TERPEL · DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA · ARCHITECTURE AS CODE

Arquitectura Volarte — Architecture Specification

Arquitectura Volarte (Terpel · Dirección de Arquitectura) — réplica fiel del Draw.io Versión 1 · Fase I, como modelo C4 en Structurizr.

Versión	v3 en-revision
Basada en	v2
Autores	Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas)
Aprobadores	Pendiente de aprobación
Fuente	`proyectos/volarte/v3/dsl/workspace.dsl`
Commit	`1fd3d41`
Generado	2026-10-13 00:41:33 UTC

Contenido

1. Leyenda C4 y convenciones
2. Historial de versiones
3. Documentación de la arquitectura
4. Diagramas (13 vistas)
5. Fichas técnicas por contenedor
6. Catálogo de tecnologías y protocolos
7. Catálogo del modelo
8. Bitácora de cambios
9. Architecture Decision Records
10. Reporte del Agente Revisor
11. Revisión de la versión (comentarios de validación)
12. Informe de fidelidad Structurizr vs Draw.io
13. Trazabilidad Draw.io → modelo

Vistas

- L0 · Vista Global de Integración — 4.1 L0 · Referencia — Vista global de integración
- L1 · System Context — 4.2 L1 · Context — Diagrama de contexto
- L2 · Contenedores — 4.3 L2 · Container — Diagrama de contenedores
- L3 · Componentes — 4.4 L3 · Frontend Web — Diagrama de componentes
- L3 · Componentes — 4.5 L3 · App Móvil — Diagrama de componentes
- L3 · Componentes — 4.6 L3 · BFF Web — Diagrama de componentes
- L3 · Componentes — 4.7 L3 · BFF Móvil — Diagrama de componentes
- L3 · Componentes — 4.8 L3 · Pub-Sub — Diagrama de componentes
- L3 · Componentes — 4.9 L3 · Documentos GCS — Diagrama de componentes
- L3 · Componentes — 4.10 L3 · Svc Usuarios / Auth — Diagrama de componentes
- L3 · Componentes — 4.11 L3 · Gestor Documental — Diagrama de componentes
- L3 · Componentes — 4.12 L3 · Svc Operación — Diagrama de componentes
- L3 · Componentes — 4.13 L3 · Svc Comercial — Diagrama de componentes

1. Leyenda C4 y convenciones

Todos los diagramas siguen la **leyenda oficial C4** adoptada por la Dirección de Arquitectura (`estandares/c4/estilos-c4.dsl`). El color identifica el *tipo* de elemento C4; las formas solo agregan semántica.

Person	`#083F75`	Persona interna (usuario del tenant / organización).
Software System	`#1061B0`	Sistema de software en el alcance del proyecto.
Container	`#23A2D9`	Unidad desplegable / ejecutable (app, servicio, base de datos, cola).
Component	`#63BEF2`	Agrupación de funcionalidad dentro de un contenedor.
External Person	`#6C6477`	Persona fuera de la organización.
External Software System	`#8C8496`	Sistema fuera del alcance del proyecto (terceros, plataforma corporativa).

Convenciones adicionales

- **Silueta de actor**: persona (interna u externa); nunca una caja.
- **Cilindro**: almacén de datos (base de datos, cache, bucket).
- **Borde ámbar**: decisión arquitectónica pendiente (tag `Pending`).
- **Flechas**: dependencia / flujo, rotuladas con propósito y `[tecnología · protocolo]` .
- **Recuadros punteados**: agrupaciones lógicas (dominios, proyectos GCP, capas).

2. Historial de versiones del proyecto

Versión	Estado	Fecha	Basada en	Autores	Aprobadores	Descripción
v1	reemplazada	2026-10-08	—	Kevin Montoya (Draw.io origen), Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas)	—	Conversión inicial del Draw.io Volarte v1 (13 páginas) a Structurizr DSL con estilos propios por tag. Congelada: se conserva como evidencia histórica; reemplazada por v2 por no seguir la leyenda oficial C4.
v2	reemplazada	2026-10-09	v1	Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas)	—	Corrección de v1: leyenda oficial C4 en todos los diagramas, imágenes y PDF; observabilidad OTel en todos los servicios (según L0); fichas técnicas por contenedor, catálogo de tecnologías y documentación ampliada.
v3	**en-revision**	**2026-10-09**	**v2**	**Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas)**	**—**	**Réplica fiel del Draw.io (13 páginas → 13 vistas): mismos elementos, textos, colores por página según la leyenda C4, personas con silueta de actor, boundaries, conectores y disposición. Modelo C4 deduplicado y trazable a cada forma del Draw.io; fidelidad validada automáticamente (R9) y decisiones documentadas en REVISION.md.**

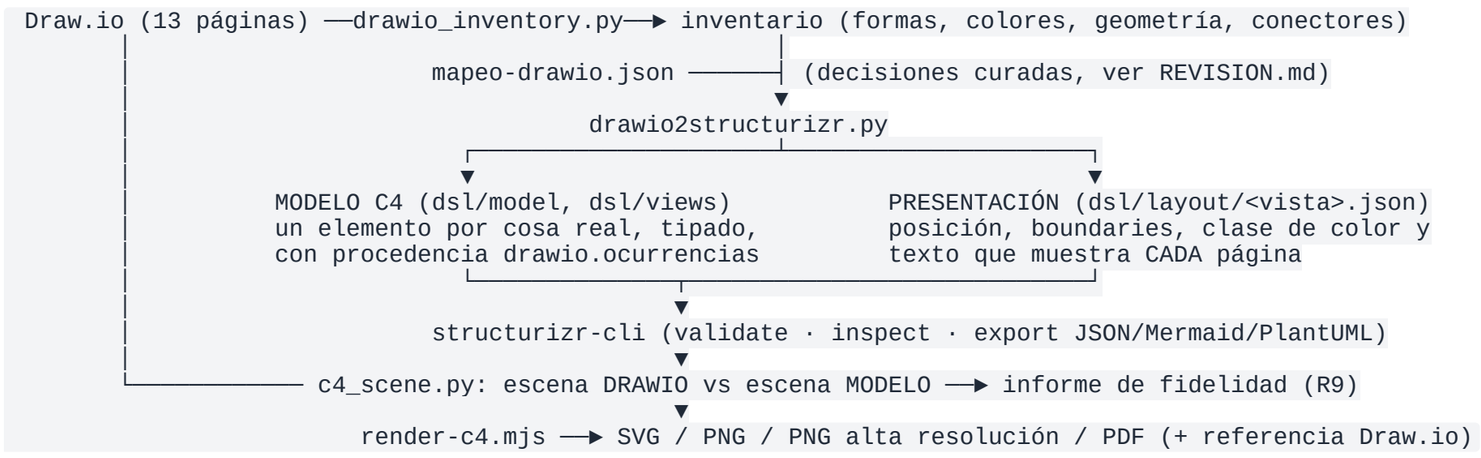
3. Documentación de la arquitectura

Volarte · Documentación de Arquitectura (v3)

v3 es la réplica fiel del Draw.io `Arquitectura_volarte_1.drawio` (Terpel · Dirección de Arquitectura · Versión 1 · Fase I · Kevin Montoya · 17/08/2026) como modelo C4 en Structurizr: cada una de sus **13 páginas** es una vista, con los mismos elementos, textos, tipos, colores por página, personas con silueta de actor, boundaries, conectores y disposición.

Atributo	Valor
Proyecto / versión	`proyectos/volarte` · **v3** (basada en v2; reemplaza a v2)
Fuente	`proyectos/volarte/v1/fuente/Arquitectura_volarte_1.drawio`
Importación	`scripts/drawio2structurizr.py` + mapa curado `fuente/mapeo-drawio.json`
Trazabilidad	`fuente/TRAZABILIDAD.md` (182 formas → 143 elementos · 197 relaciones)
Fidelidad	`docs/generated/fidelidad/fidelidad-drawio.md` (regla R9 del Agente Revisor)
Revisión	`REVISION.md` — decisiones y observaciones REV-01 … REV-14
Notación	C4 · leyenda oficial · render en notación Draw.io C4 (`scripts/render-c4.mjs`)

Cómo se logra la fidelidad sin duplicar el modelo



- El **modelo** es semánticamente C4: Entra ID, Apigee, Cloud SQL… existen **una sola vez** aunque aparezcan en varias páginas con nombres o colores distintos.
- La **presentación** registra cómo los muestra cada página (p. ej. en los L3 los contenedores vecinos aparecen en gris como `[Contenedor externo]`). Esas diferencias de texto se llaman *alias de presentación* y están listadas en `fuente/TRAZABILIDAD.md`.
- El render dibuja con el **mismo motor** el modelo y la página original del Draw.io (`docs/generated/referencia-drawio/`), y el informe de fidelidad compara ambos: elementos, textos, colores, formas, conectores y etiquetas.

Qué cambió frente a v2

#	Cambio	Motivo
1	Colores **por elemento y por página exactamente como el Draw.io** (siempre dentro de la leyenda C4)	v2 aplicaba la leyenda por tipo de elemento y no coincidía con los diagramas aprobados
2	**Personas con silueta de actor** (cabeza + cuerpo) en todas las vistas	v2 exportaba con Mermaid, que dibuja las personas como cajas
3	Disposición, boundaries (proyectos GCP, capas), resaltados y bloque de título del Draw.io	Los diagramas deben verse como los originales
4	Nombres, tipos (`[Contenedor externo]` , `[Sistema Externo — Identidad]` …), descripciones y etiquetas literales del Draw.io	Fidelidad a la fuente aprobada
5	13 vistas = 13 páginas (incluye L3 Documentos GCS, Svc Usuarios Auth, Gestor Documental, Svc Operación, Svc Comercial y la página L0 · Referencia completa)	v2 interpretaba/omitía partes
6	Validación automática de fidelidad (R9) y comentarios de revisión (`REVISION.md`)	Trazabilidad verificable

#	Cambio	Motivo
7	Las vistas de despliegue y dinámicas de v2 **no** pasan a v3 (no existen en el Draw.io)	Ver REV-12: se proponen para v4

Trazabilidad página → vista

Página Draw.io	Vista Structurizr	Tipo de vista	Alcance
L0 · Referencia	`L0_Referencia`	Container (Portal)	HUB / Portal y plataforma transversal
L1 · Context	`L1_Context`	System Context (Portal)	Personas, identidad, GCP, datalake, sistemas futuros
L2 · Container	`L2_Container`	Container (Volarte)	Proyectos GCP, borde, Apigee, BFFs, servicios, datos
L3 · Frontend Web	`L3_Frontend_Web`	Component (Frontend Web)	
L3 · App Movil	`L3_App_Movil`	Component (App móvil)	
L3 · BFF Web	`L3_BFF_Web`	Component (BFF — Backend Volarte)	
L3 · BFF Movil	`L3_BFF_Movil`	Component (BFF Móvil)	
L3 · Pub-Sub	`L3_Pub_Sub`	Component (Cola de mensajeria)	
L3 · Documentos GCS	`L3_Documentos_GCS`	Component (Documentos (GCS))	
L3 · Svc Usuarios Auth	`L3_Svc_Usuarios_Auth`	Component (Svc: Usuarios / Auth)	
L3 · Gestor Documental	`L3_Gestor_Documental`	Component (Gestor Documental)	
L3 · Svc Operacion	`L3_Svc_Operacion`	Component (Svc: Operación)	
L3 · Svc Comercial	`L3_Svc_Comercial`	Component (Svc: Comercial)	

El detalle forma por forma está en `proyectos/volarte/v3/fuente/TRAZABILIDAD.md`.

Stack tecnológico y especificaciones

Resumen por capa de las tecnologías del Draw.io (v3 conserva literalmente la tecnología de cada forma; ver `fuente/TRAZABILIDAD.md`), con su rol y las restricciones que impone la arquitectura. Este documento se hereda de v2 y no forma parte de la réplica: es contexto técnico complementario. Lo marcado como **Por confirmar** no está definido en la fuente y debe cerrarse mediante ADR. El PDF incluye además el catálogo automático de tecnologías y protocolos extraído del DSL.

Canales

Contenedor	Tecnología	Especificación / restricciones
Frontend Web	React (CSR) + Vite · SPA, React Router, React Query, MSAL.js, Axios	Un solo bundle con *code-splitting* por rol (`React.lazy`). Login OAuth2 Authorization Code + **PKCE**; token **solo en memoria** (no `localStorage`). Servida por Cloudflare CDN con origen en bucket GCS (`terpel-gtic-front`). Toda llamada a datos pasa por Apigee → BFF Web (regla R3). RUM Dynatrace vía Error Boundary.
App Móvil	React Native · **Android exclusivo**, React Navigation, WatermelonDB (SQLite), SQLCipher + Android Keystore, NetInfo, Netskope Agent	Offline-first: base local cifrada (clave no exportable), cola de escritura con **UUID por acción**, máquina de estados PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO / CONFLICTO / ERROR, backoff 5 s – 5 min. Red **solo por ZTNA Netskope** con *posture* Intune (sin Cloudflare). Distribución Intune / Managed Play.

Backends for Frontend

Contenedor	Tecnología	Especificación / restricciones
BFF Web	Python · FastAPI · Cloud Run	2.ª validación JWT (issuer / audience / exp) tras Apigee; `GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability` con cache Redis TTL corto; llamadas Cloud Run → Cloud Run con **ID Token (IAM Invoker)**; secretos vía Secret Manager (Service Account). Publica `conciliacion-resuelta` .
BFF Móvil	Python · FastAPI · Cloud Run	Respuestas ultra-livianas; sync con **idempotencia por UUID** (Redis), **reordenamiento por timestamp de captura**, reconciliación **HU-050** (auto-acepta o `PENDING_REVIEW`), delta HU-007 y *resumable upload* a GCS. Publica `operacion-cerrada` , `doc-publicacion` , `tracking-eventos` .

Servicios de dominio

Contenedor	Tecnología	Especificación / restricciones
Svc Usuarios / Auth (S01)	Python · FastAPI · Cloud Run · SQLAlchemy · Microsoft Graph	Resolver RN-007/RN-008, sincronización de grupos cuando el claim `groups` se trunca, auditoría de toda decisión, invalidación activa de cache.
Svc Datos Maestros (S02)	Python · FastAPI · Cloud Run	Customer, AircraftOperator/Type/Registration, FuellingEquipment, NegotiationProfile, geocercas (HU-145). Sin L3 en la fuente.

Contenedor	Tecnología	Especificación / restricciones
Svc Comercial (S04)	Python · FastAPI · Cloud Run	Elegibilidad (HU-128), crédito disponible, precio vía **PriceProvider (P-072 PENDING)**; suscriptor `operacion-cerrada`.
Svc Operación (S05)	Python · FastAPI · Cloud Run	Turnos (HU-056), posición vs geocerca (HU-044/HU-145), inventario de calidad PQDA (IR-06); suscriptores tracking y conciliación.
Svc Asignación (S06)	Python · solver MILP · **GKE**	Cómputo sostenido; recomendación Skypredict con degradación controlada. Runtime **P-025 PENDING** (ADR 0005 *Proposed*).
Gestor Documental	Python · FastAPI · Cloud Run	Publicación **idempotente** (HU-055) con ID inmutable, numeración secuencial auditable, plantillas PDF / AIDX XML, único escritor del bucket.

Mensajería y datos

Contenedor	Tecnología	Especificación / restricciones
Cola de Mensajería	Google Cloud Pub/Sub	Topics `operacion-cerrada` (fan-out ×3), `conciliacion-resuelta`, `doc-publicacion`, `tracking-eventos`; suscripciones **push con token OIDC**, 5 reintentos (10 s – 600 s) y **Dead Letter Topic**. `tracking-eventos-sub` sin DLQ: **Por confirmar**.
Cloud SQL	PostgreSQL · Cloud SQL	Datos transaccionales, tablas de Sincronización y numeración documental; **CMEK** (Cloud KMS); acceso por Cloud SQL Connector (TLS). Alta disponibilidad: **Por confirmar** (posible SPOF, ver reporte).
Memorystore	Redis · Memorystore	Sesiones, decisiones de autorización e idempotencia. Tier (Basic / Standard HA): **Por confirmar**.
Documentos (GCS)	Google Cloud Storage	Bucket WORM (Object Versioning + retención), lifecycle Nearline/Coldline, CMEK, escritura solo SA del Gestor Documental (y BFF Móvil para media), lectura por *signed URLs*.

Plataforma transversal (fuera del alcance de Volarte)

Cloudflare (WAF/CDN), External/Internal Load Balancer GCP, Firewall Palo Alto, **Apigee** (validación JWT contra JWKS de Entra ID), Netskope ZTNA, Secret Manager, Cloud KMS, **OTel Collector → Dynatrace** (política "OTel First"), Cloud Logging / Monitoring, Entra ID y CIAM Ping Identity, Datalake BigQuery + Cloud Data Fusion. Se modelan como **External Software System**.

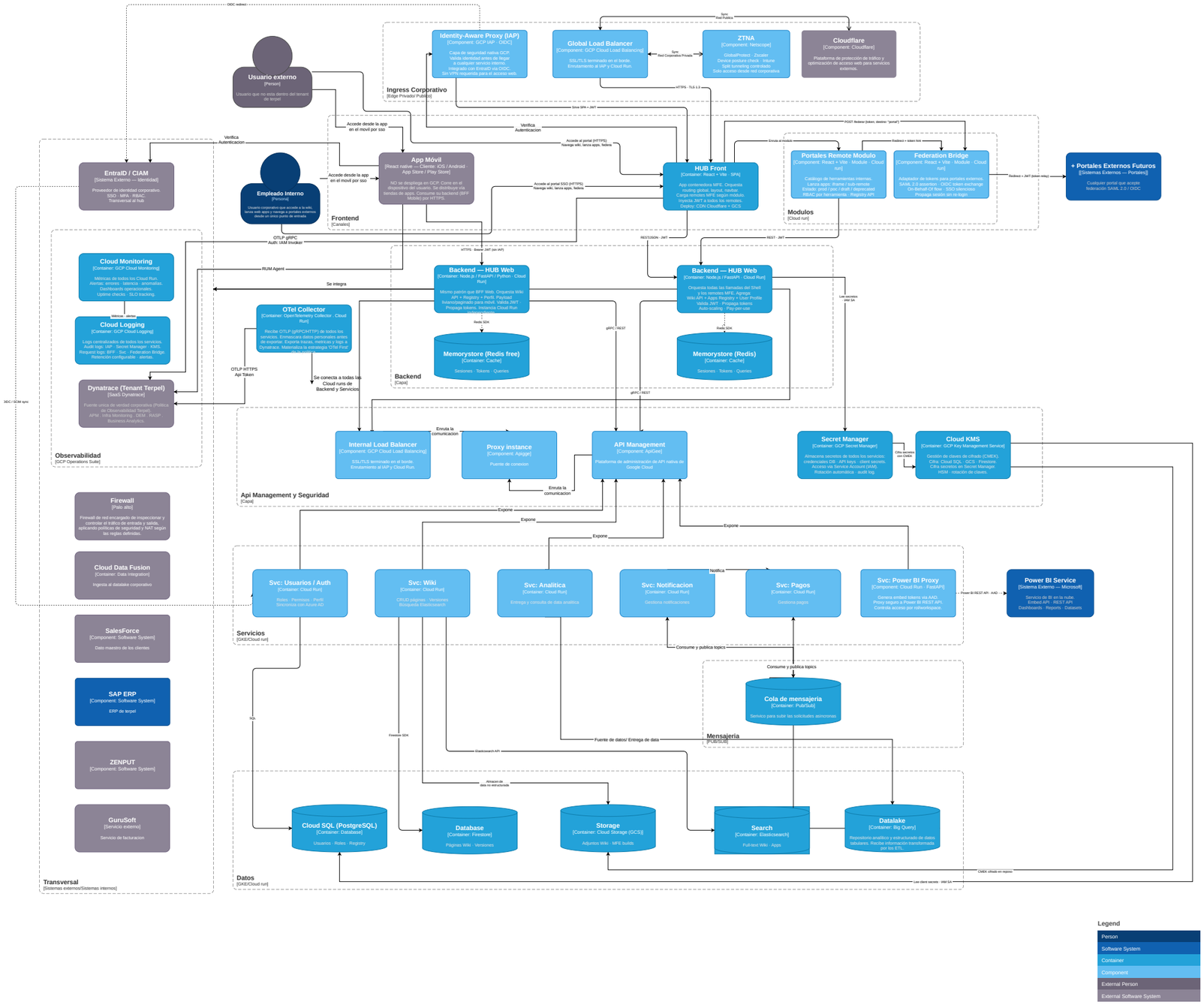
Estándares transversales obligatorios

- **Seguridad**: OAuth2/OIDC + PKCE, doble validación de JWT, IAM Invoker entre servicios, secretos solo en Secret Manager, CMEK en reposo, TLS en todo tramo.
- **Observabilidad**: todo contenedor de ejecución exporta OTLP al OTel Collector (enmascarado de datos personales) → Dynatrace.
- **Resiliencia**: reintentos con backoff, DLQ en toda suscripción, idempotencia por UUID, degradación controlada en dependencias externas.

4.1 L0 · Referencia — Vista global de integración

`L0_Referencia` · Página 'L0 · Referencia' del Draw.io: arquitectura de referencia del HUB / Portal y plataforma transversal.

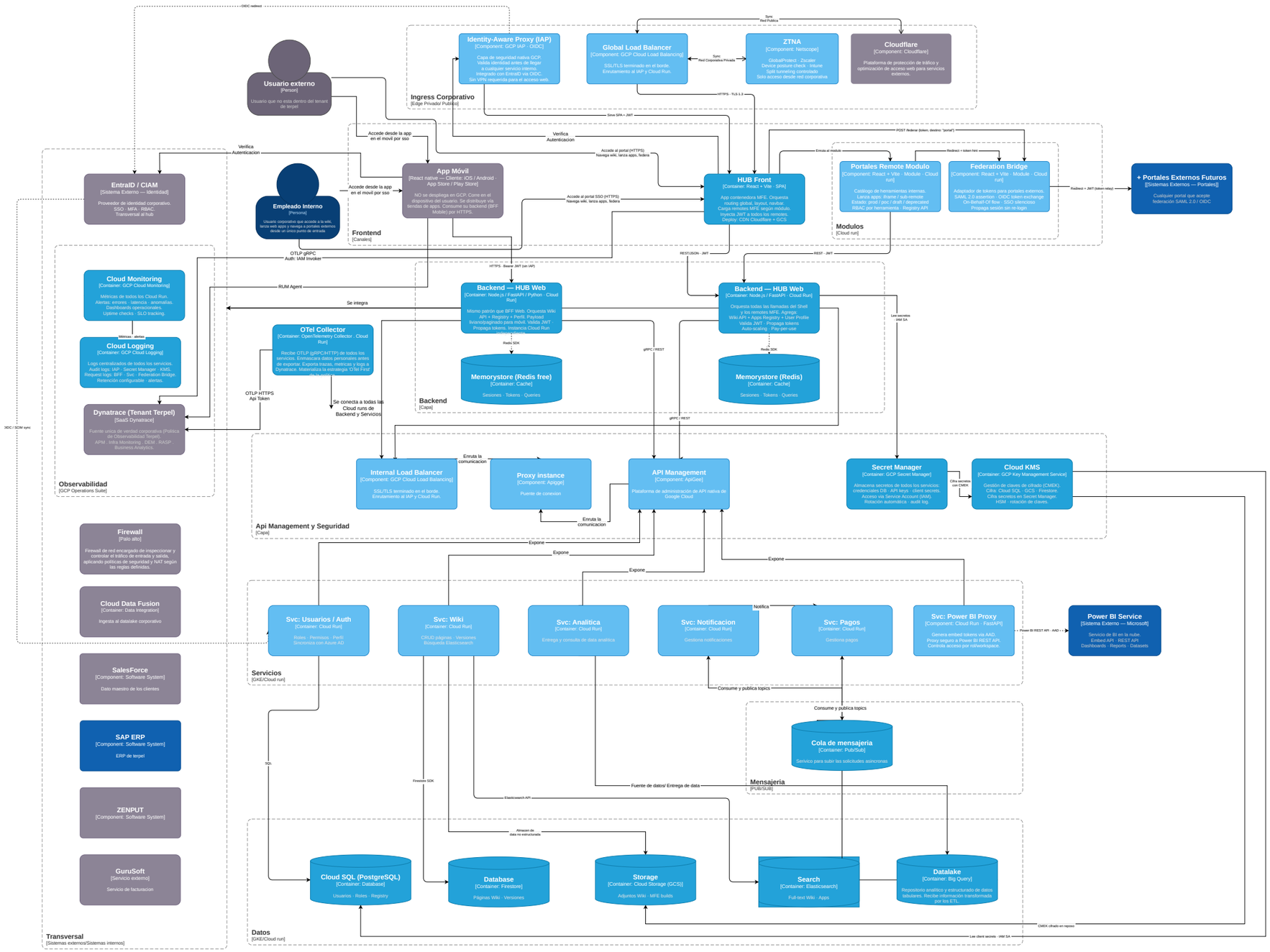
Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 44/44 · textos 44/44 · colores 44/44 · conectores 52/52 · etiquetas 52/52 · alias de presentación 3 · anotaciones 3



4.1-R Página original del Draw.io: «L0 · Referencia»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.1.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 44/44 · textos 44/44 · colores 44/44 · conectores 52/52 · etiquetas 52/52 · alias de presentación 3 · anotaciones 3

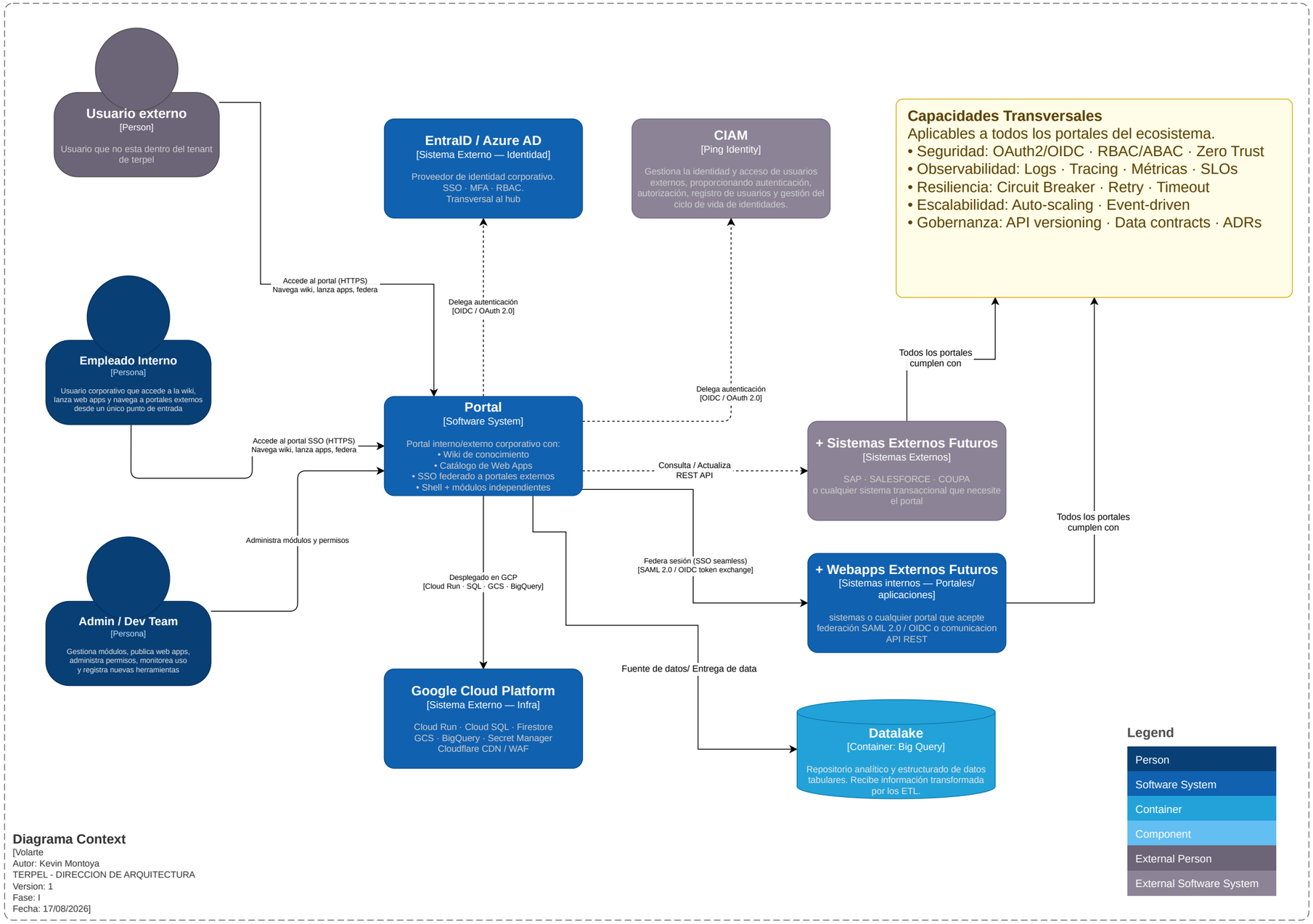


Referencia: página 'L0 · Referencia' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.2 L1 · Context — Diagrama de contexto

`L1_Context` · Página 'L1 · Context' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 11/11 · textos 11/11 · colores 11/11 · conectores 11/11 · etiquetas 11/11 · alias de presentación 1 · anotaciones 0

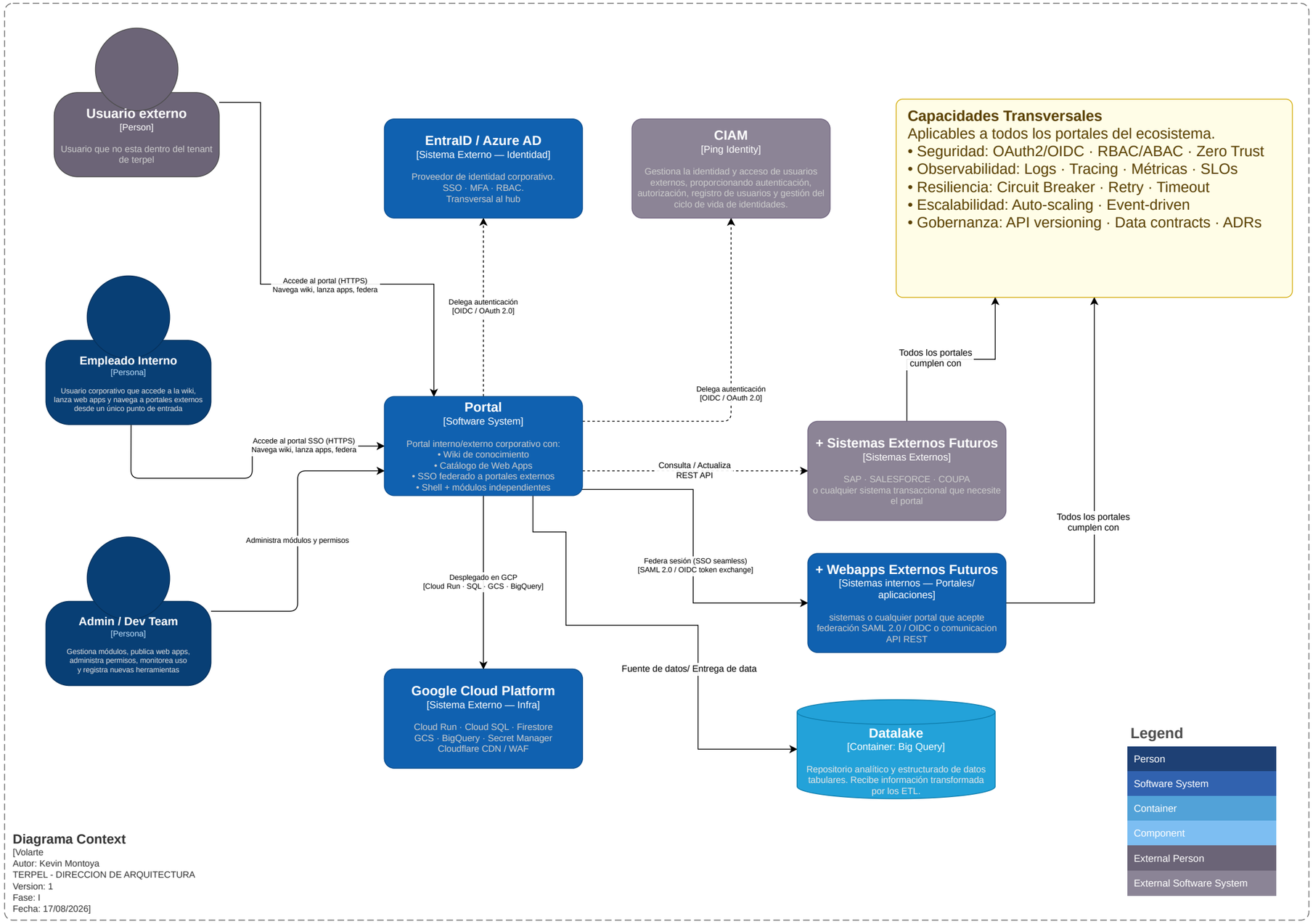


Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L1_Context · fuente Draw.io: 'L1 · Context'

4.2-R Página original del Draw.io: «L1 · Context»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.2.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 11/11 · textos 11/11 · colores 11/11 · conectores 11/11 · etiquetas 11/11 · alias de presentación 1 · anotaciones 0

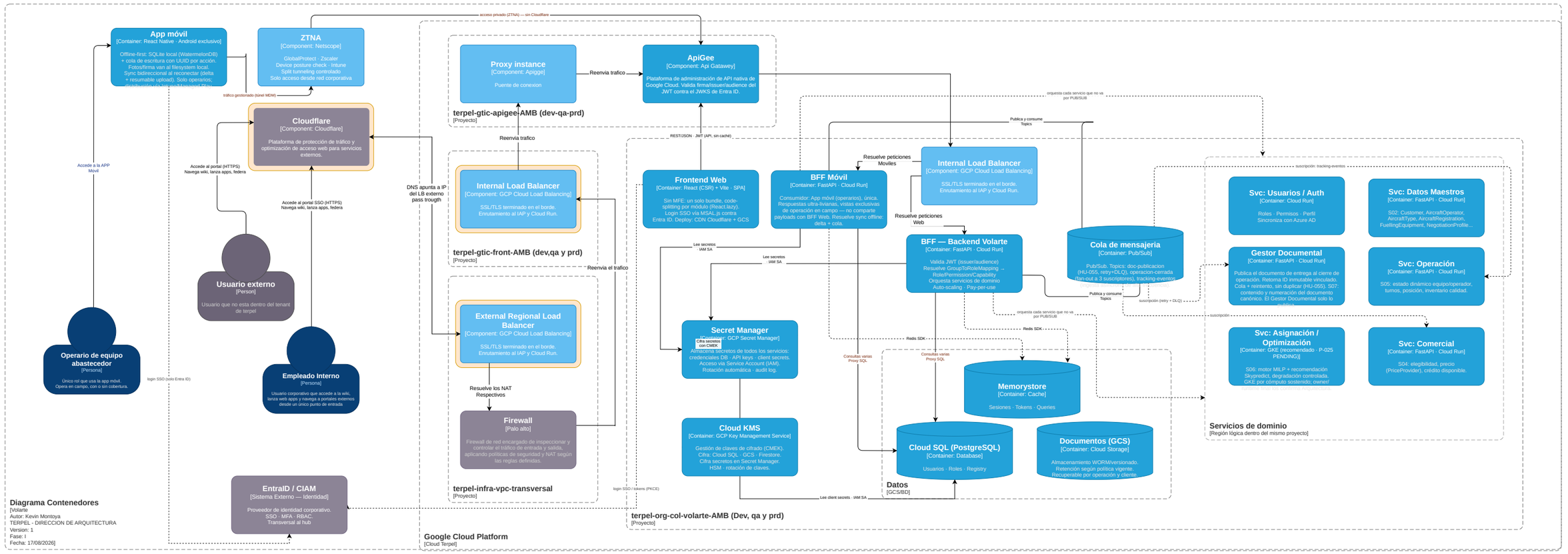


Referencia: página 'L1 · Context' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.3 L2 · Container — Diagrama de contenedores

`L2_Container` · Página 'L2 · Container' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 28/28 · textos 28/28 · colores 28/28 · conectores 31/31 · etiquetas 31/31 · alias de presentación 0 · anotaciones 0



Legend

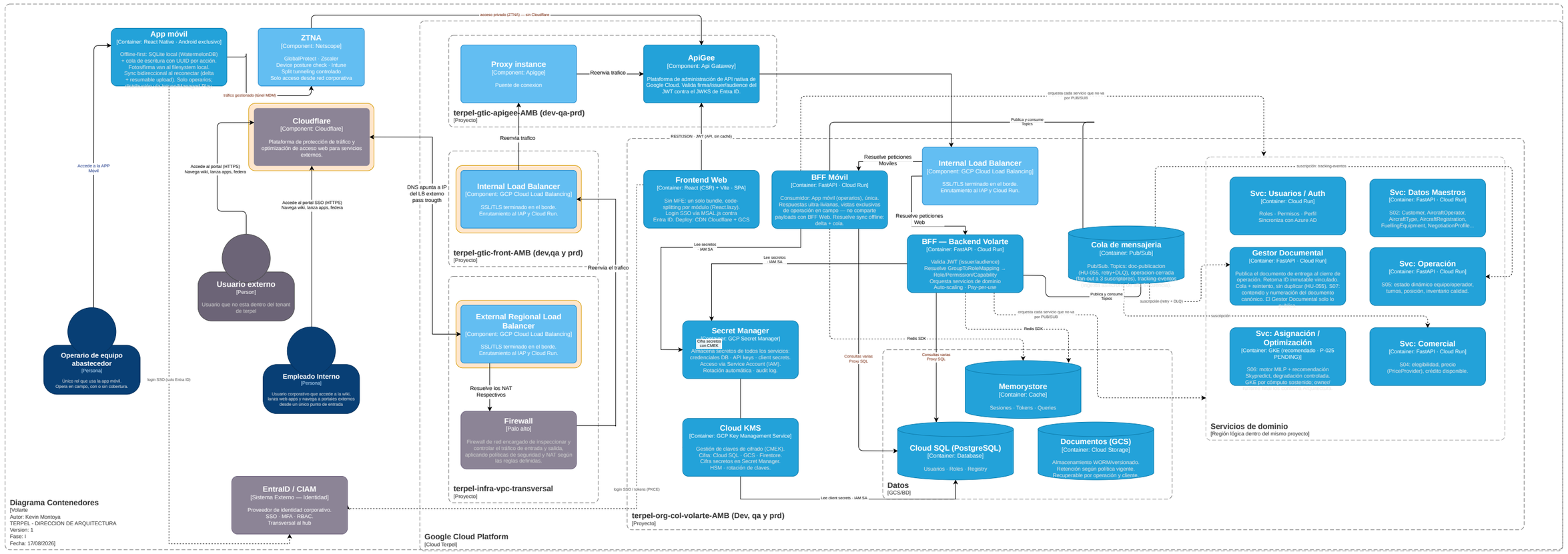
- Person
- Software System
- Container
- Component
- External Person
- External Software System

Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L2_Container · fuente Draw.io: 'L2 · Container'

4.3-R Página original del Draw.io: «L2 · Container»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.3.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 28/28 · textos 28/28 · colores 28/28 · conectores 31/31 · etiquetas 31/31 · alias de presentación 0 · anotaciones 0

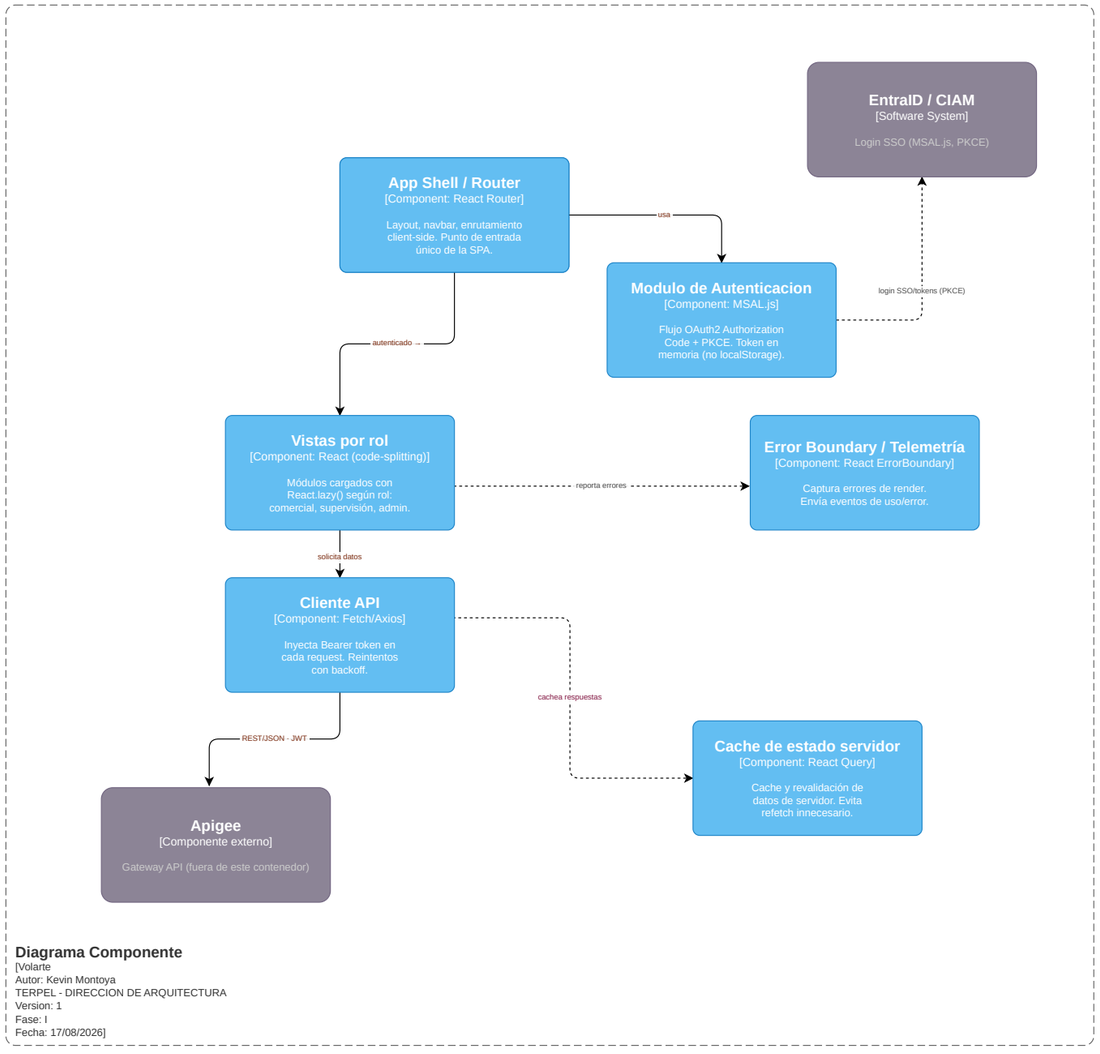


Referencia: página 'L2 · Container' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.4 L3 · Frontend Web — Diagrama de componentes

`L3_Frontend_Web` · Página 'L3 · Frontend Web' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 8/8 · textos 8/8 · colores 8/8 · conectores 7/7 · etiquetas 7/7 · alias de presentación 2 · anotaciones 0



Legend

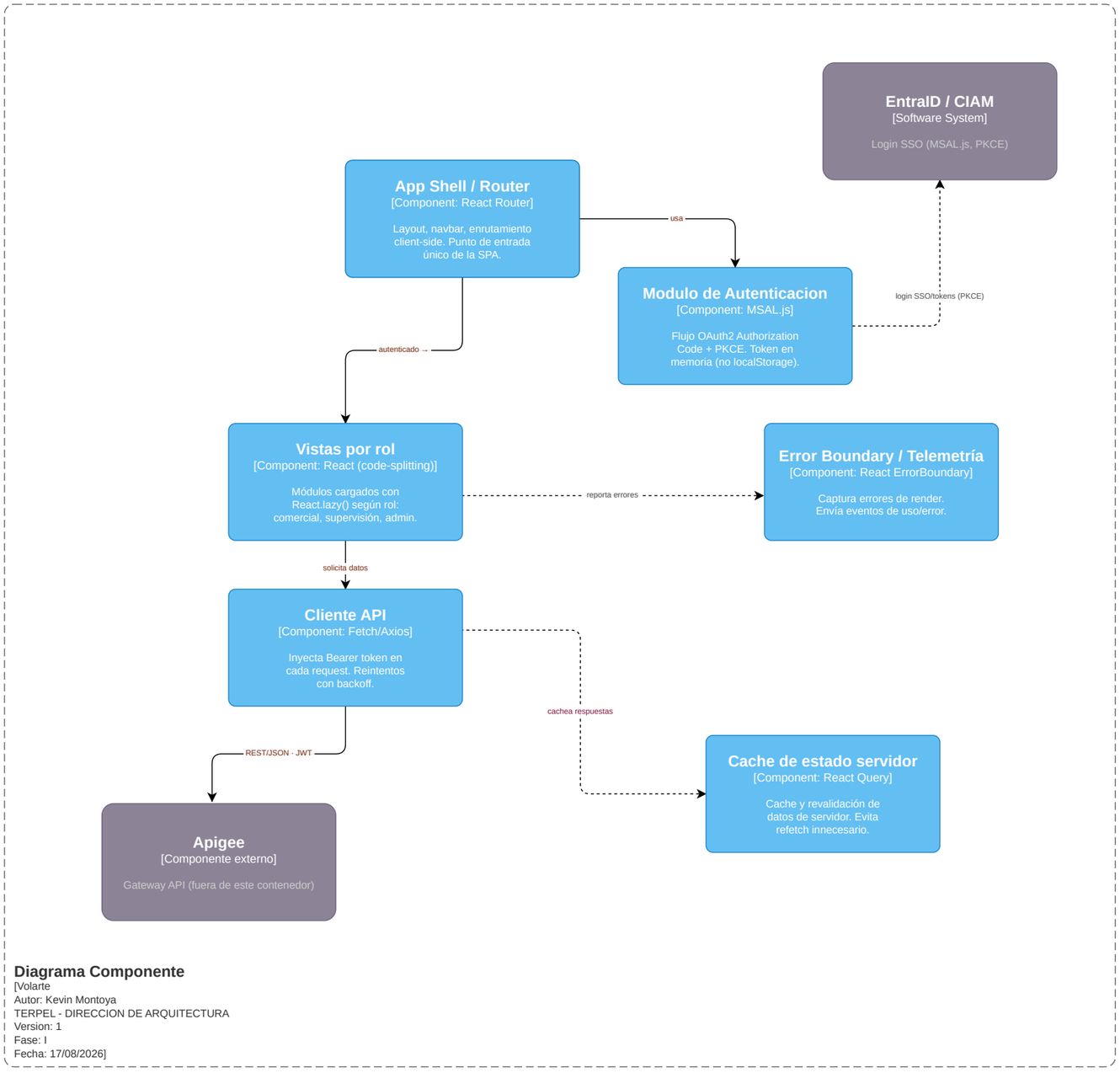
- Person
- Software System
- Container
- Component
- External Person
- External Software System

Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L3_Frontend_Web · fuente Draw.io: 'L3 · Frontend Web'

4.4-R Página original del Draw.io: «L3 · Frontend Web»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.4.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 8/8 · textos 8/8 · colores 8/8 · conectores 7/7 · etiquetas 7/7 · alias de presentación 2 · anotaciones 0

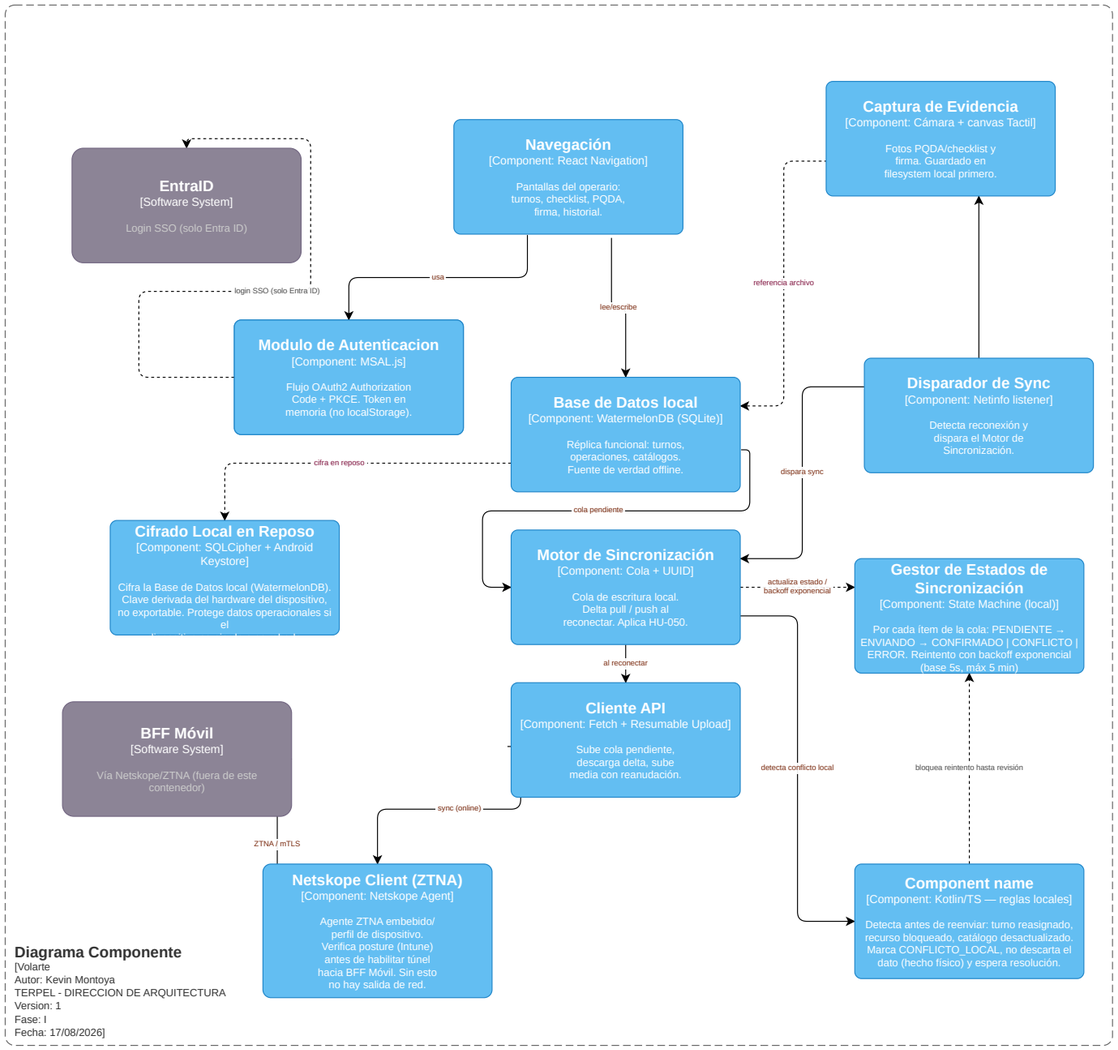


Referencia: página 'L3 · Frontend Web' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.5 L3 · App Móvil — Diagrama de componentes

`L3_App_Movil` · Página 'L3 · App Movil' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 13/13 · textos 13/13 · colores 13/13 · conectores 14/14 · etiquetas 14/14 · alias de presentación 2 · anotaciones 0



Legend

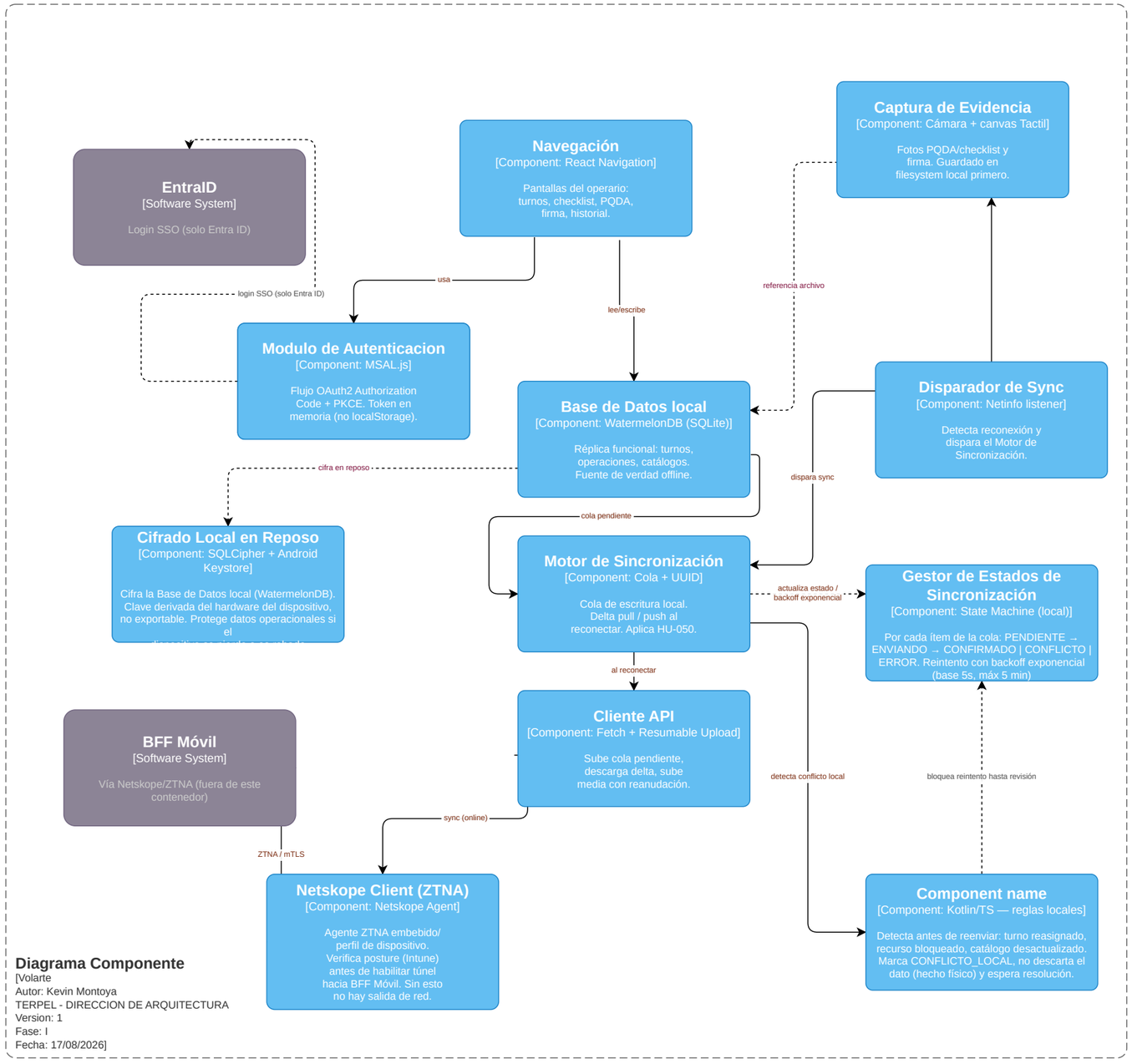
Person
Software System
Container
Component
External Person
External Software System

Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L3_App_Movil · fuente Draw.io: 'L3 · App Movil'

4.5-R Página original del Draw.io: «L3 · App Movil»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.5.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 13/13 · textos 13/13 · colores 13/13 · conectores 14/14 · etiquetas 14/14 · alias de presentación 2 · anotaciones 0

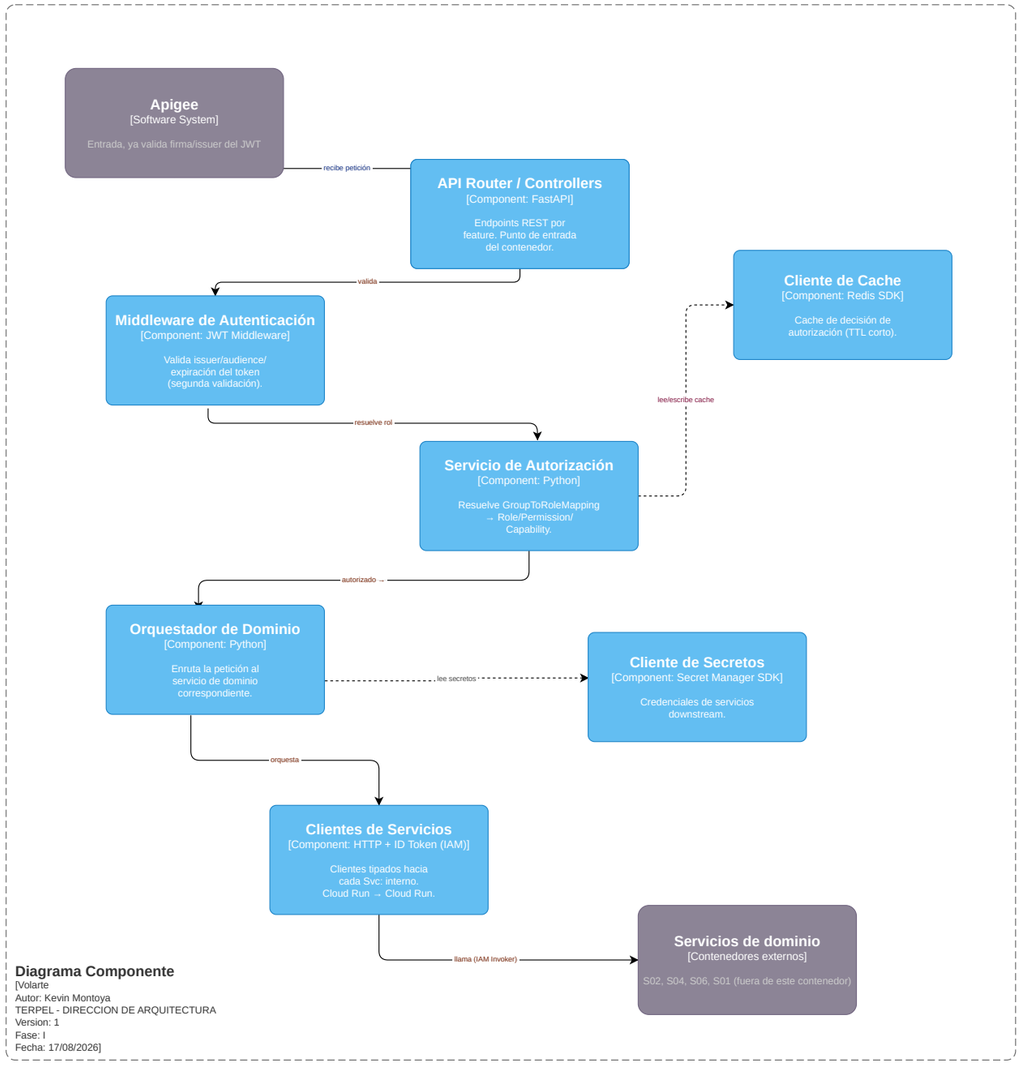


Referencia: página 'L3 · App Movil' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.6 L3 · BFF Web — Diagrama de componentes

`L3_BFF_Web` · Página 'L3 · BFF Web' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 9/9 · textos 9/9 · colores 9/9 · conectores 8/8 · etiquetas 8/8 · alias de presentación 1 · anotaciones 0



Legend

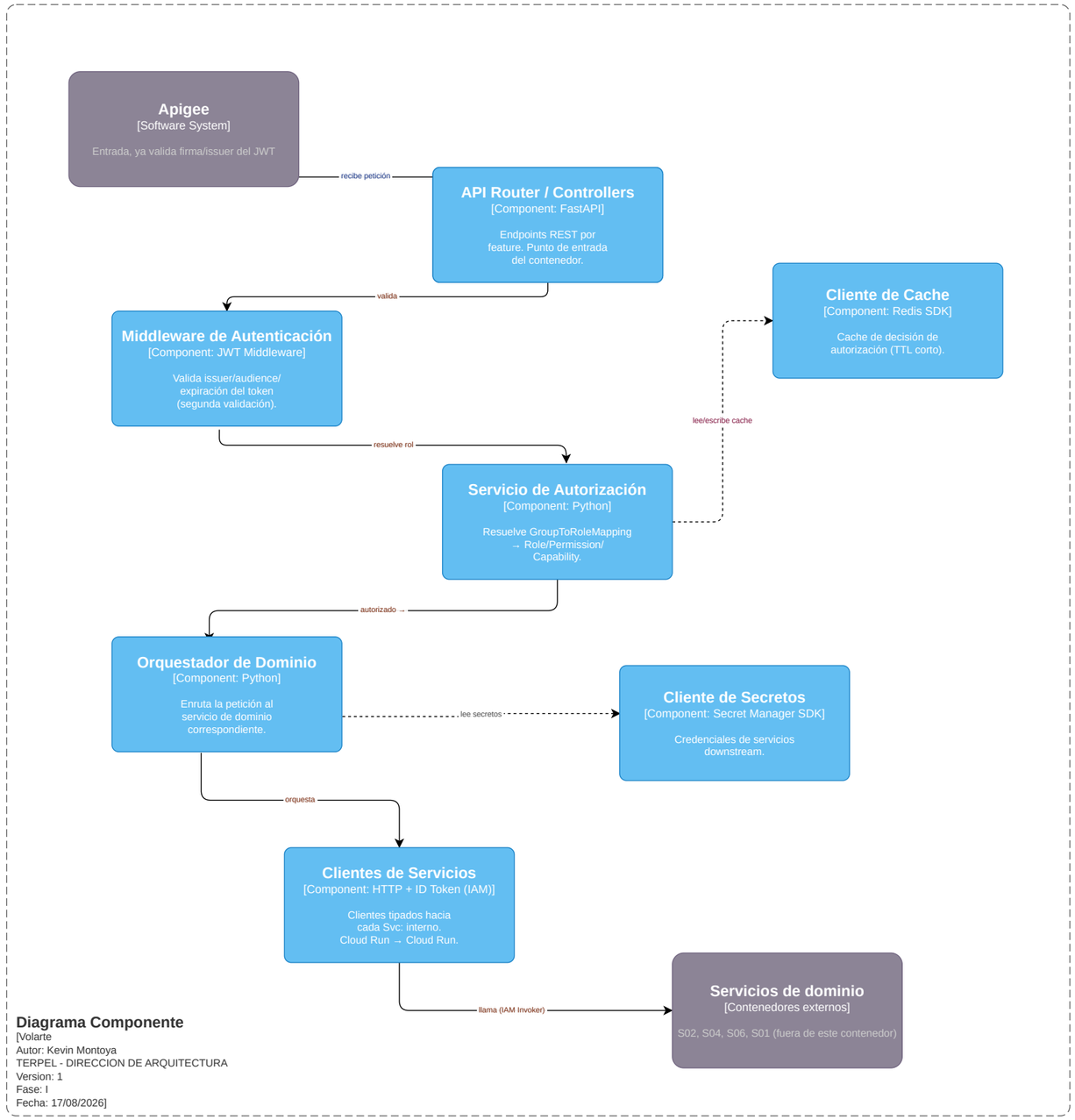
Person
Software System
Container
Component
External Person
External Software System

Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L3_BFF_Web · fuente Draw.io: 'L3 · BFF Web'

4.6-R Página original del Draw.io: «L3 · BFF Web»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.6.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 9/9 · textos 9/9 · colores 9/9 · conectores 8/8 · etiquetas 8/8 · alias de presentación 1 · anotaciones 0

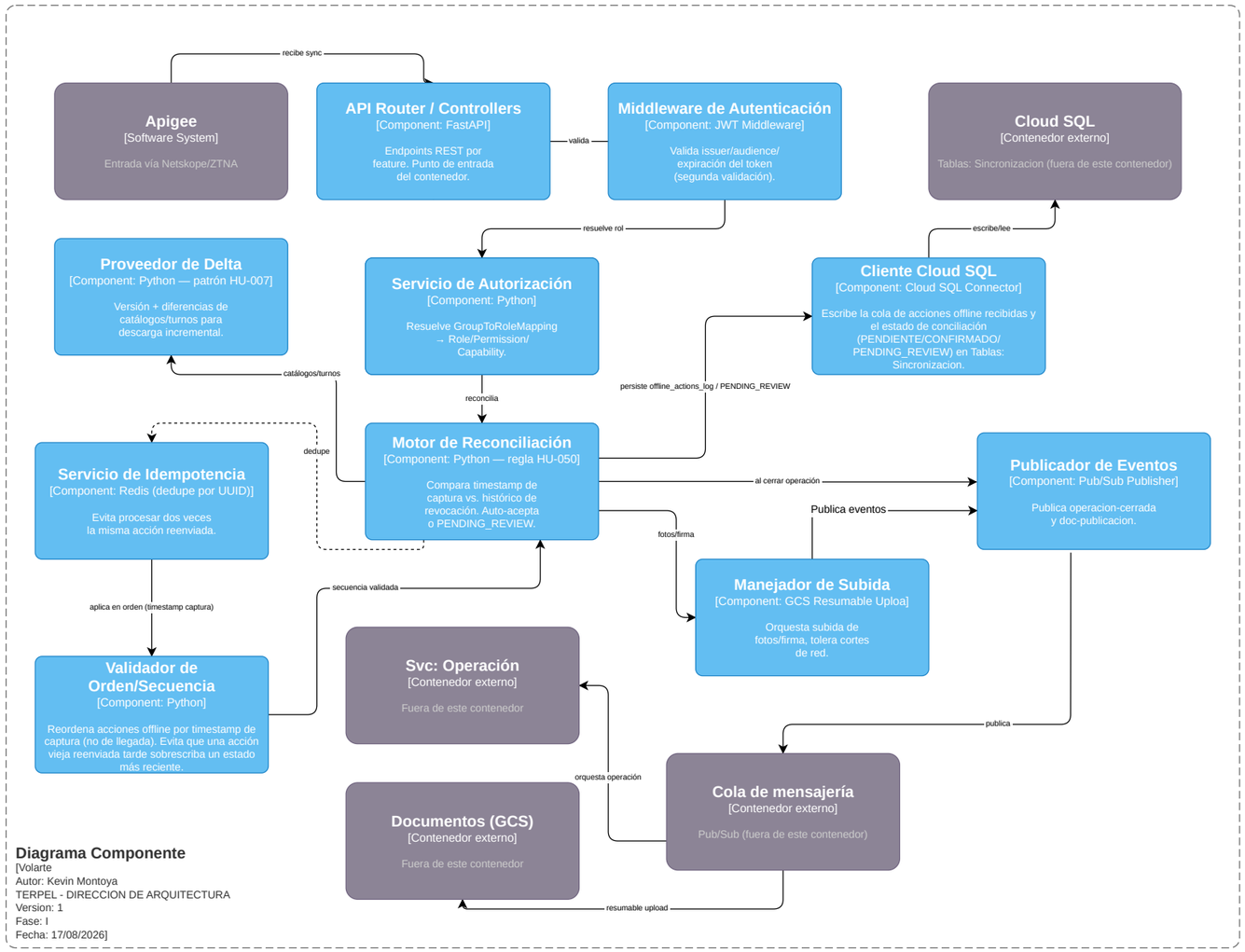


Referencia: página 'L3 · BFF Web' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.7 L3 · BFF Móvil — Diagrama de componentes

`L3_BFF_Movil` · Página 'L3 · BFF Movil' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 15/15 · textos 15/15 · colores 15/15 · conectores 16/16 · etiquetas 16/16 · alias de presentación 5 · anotaciones 0



Legend

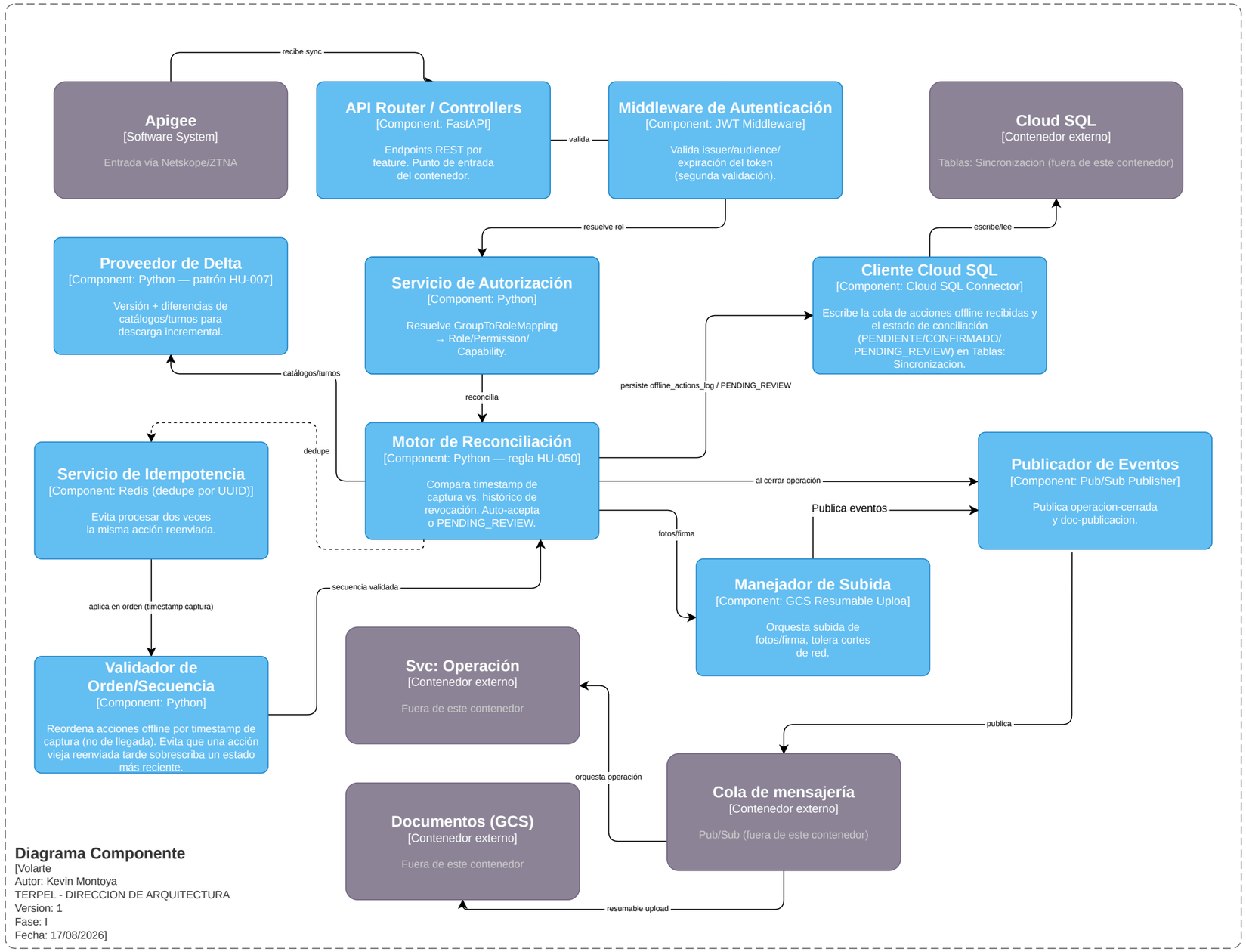
Person
Software System
Container
Component
External Person
External Software System

Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L3_BFF_Movil · fuente Draw.io: 'L3 · BFF Movil'

4.7-R Página original del Draw.io: «L3 · BFF Movil»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.7.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 15/15 · textos 15/15 · colores 15/15 · conectores 16/16 · etiquetas 16/16 · alias de presentación 5 · anotaciones 0

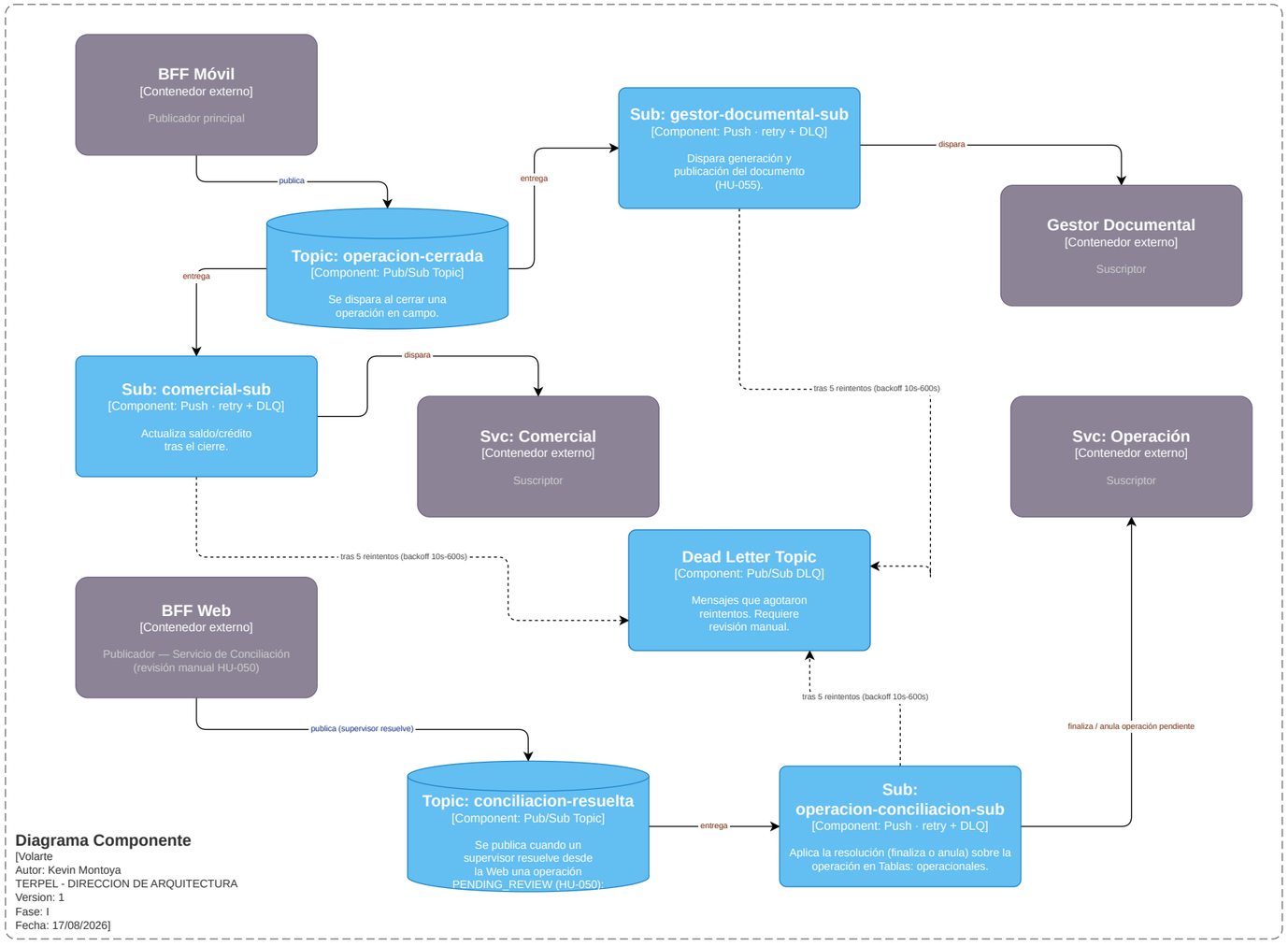


Referencia: página 'L3 · BFF Movil' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.8 L3 · Pub-Sub — Diagrama de componentes

`L3_Pub_Sub` · Página 'L3 · Pub-Sub' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 11/11 · textos 11/11 · colores 11/11 · conectores 11/11 · etiquetas 11/11 · alias de presentación 5 · anotaciones 0



Legend

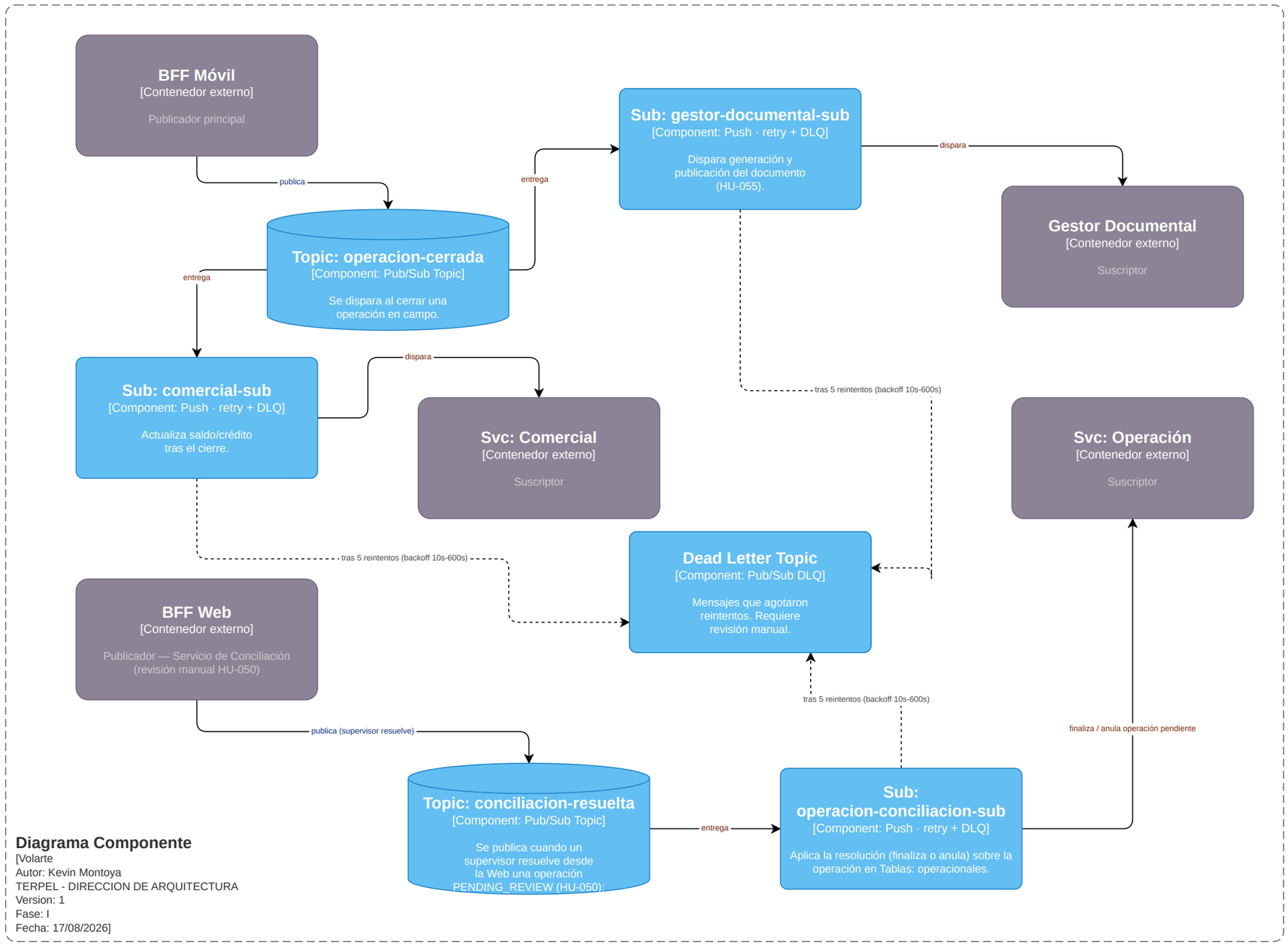
Person
Software System
Container
Component
External Person
External Software System

Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L3_Pub_Sub · fuente Draw.io: 'L3 · Pub-Sub'

4.8-R Página original del Draw.io: «L3 · Pub-Sub»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.8.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 11/11 · textos 11/11 · colores 11/11 · conectores 11/11 · etiquetas 11/11 · alias de presentación 5 · anotaciones 0

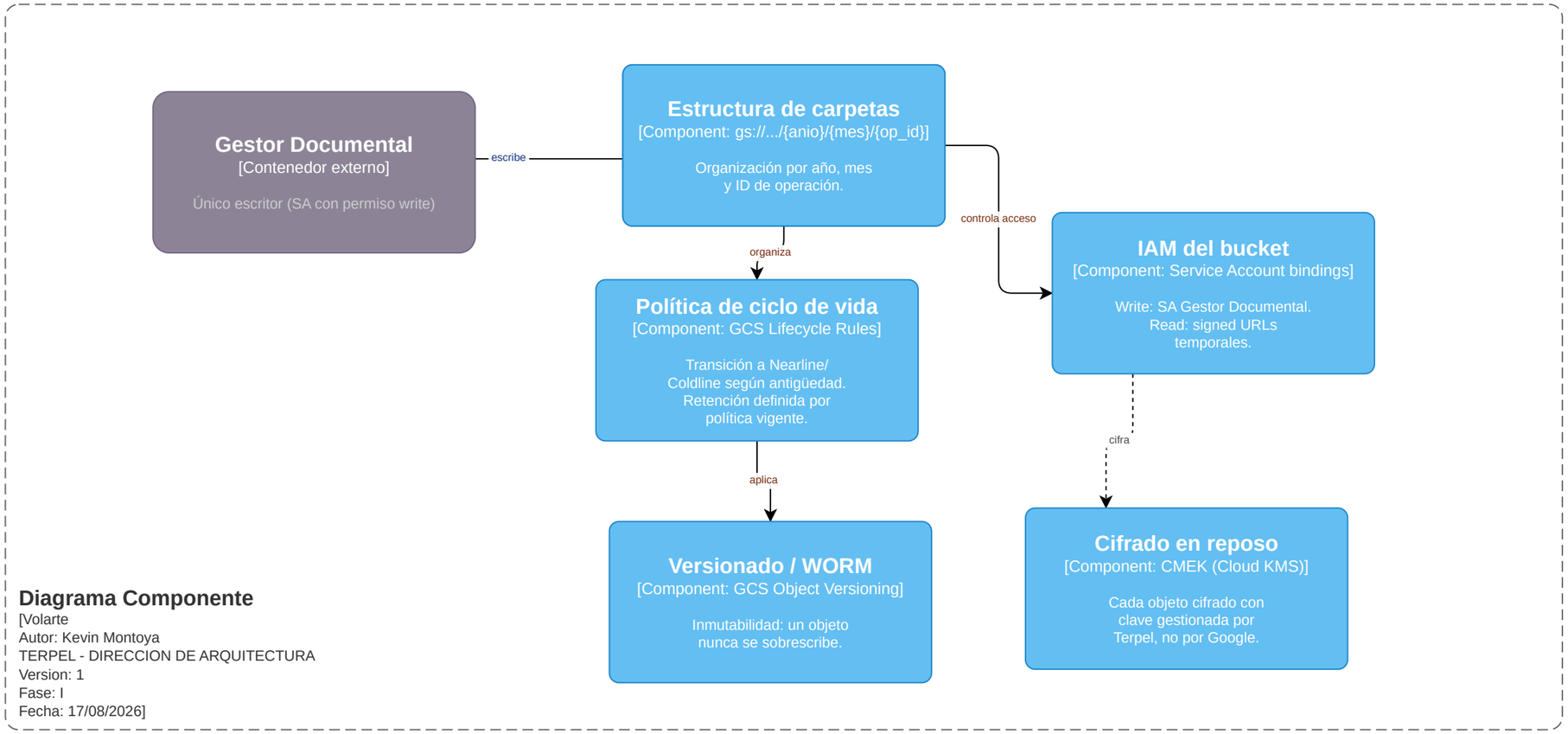


Referencia: página 'L3 · Pub-Sub' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.9 L3 · Documentos GCS — Diagrama de componentes

`L3_Documentos_GCS` · Página 'L3 · Documentos GCS' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 6/6 · textos 6/6 · colores 6/6 · conectores 5/5 · etiquetas 5/5 · alias de presentación 1 · anotaciones 0



Legend

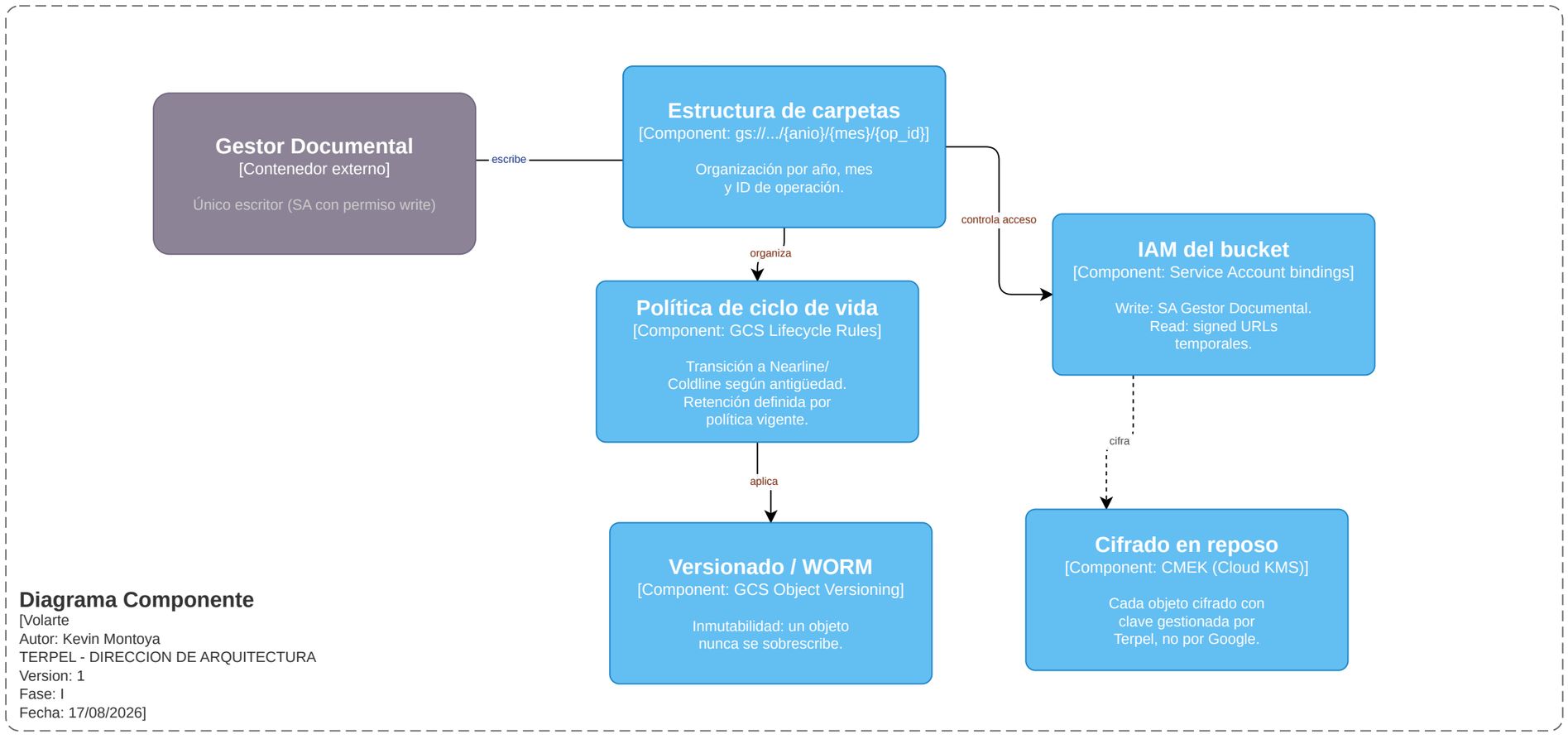
Person
Software System
Container
Component
External Person
External Software System

Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L3_Documentos_GCS · fuente Draw.io: 'L3 · Documentos GCS'

4.9-R Página original del Draw.io: «L3 · Documentos GCS»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.9.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 6/6 · textos 6/6 · colores 6/6 · conectores 5/5 · etiquetas 5/5 · alias de presentación 1 · anotaciones 0

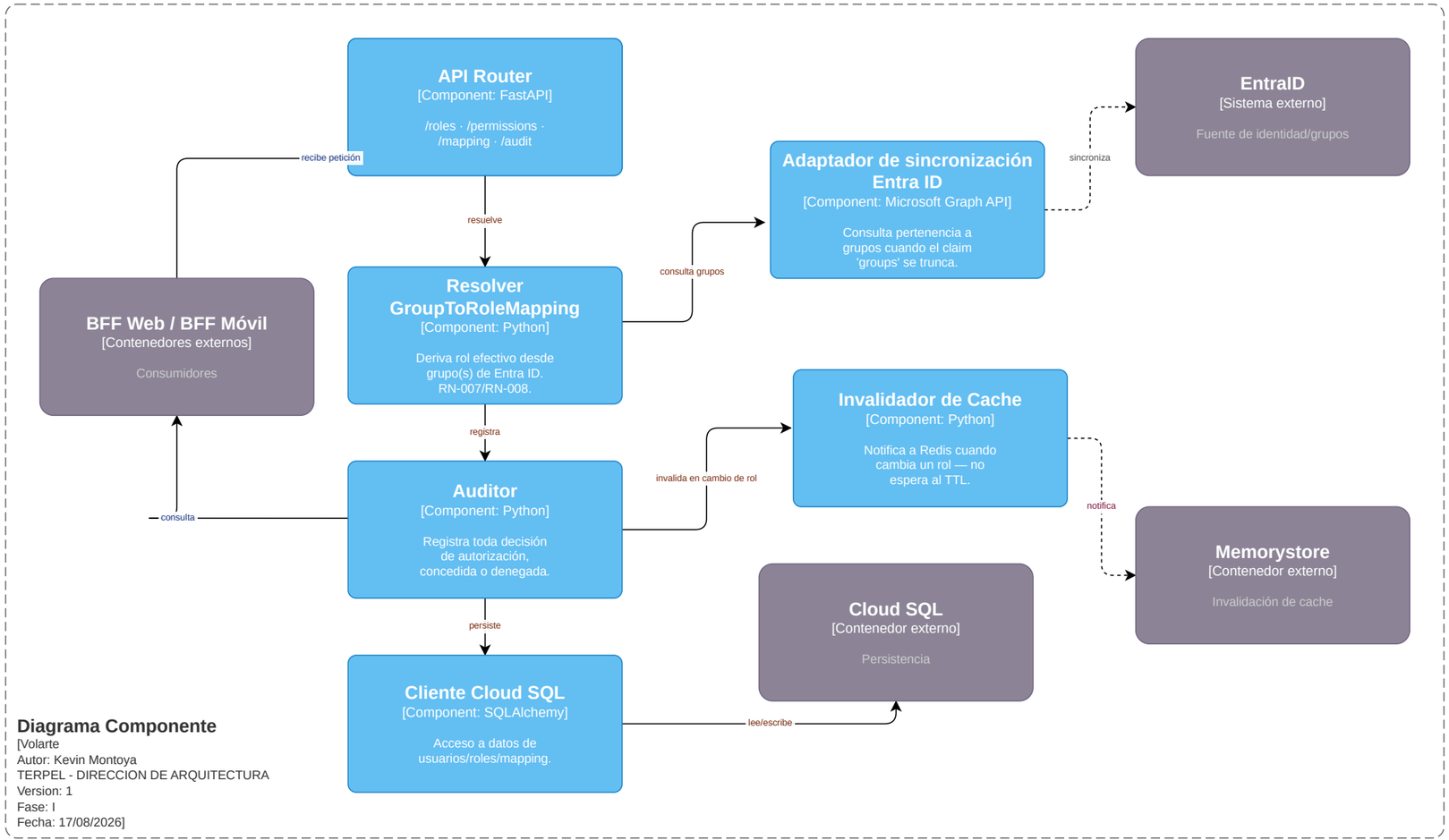


Referencia: página 'L3 · Documentos GCS' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.10 L3 · Svc Usuarios / Auth — Diagrama de componentes

`L3_Svc_Usuarios_Auth` · Página 'L3 · Svc Usuarios Auth' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 10/10 · textos 10/10 · colores 10/10 · conectores 10/10 · etiquetas 10/10 · alias de presentación 3 · anotaciones 0



Legend

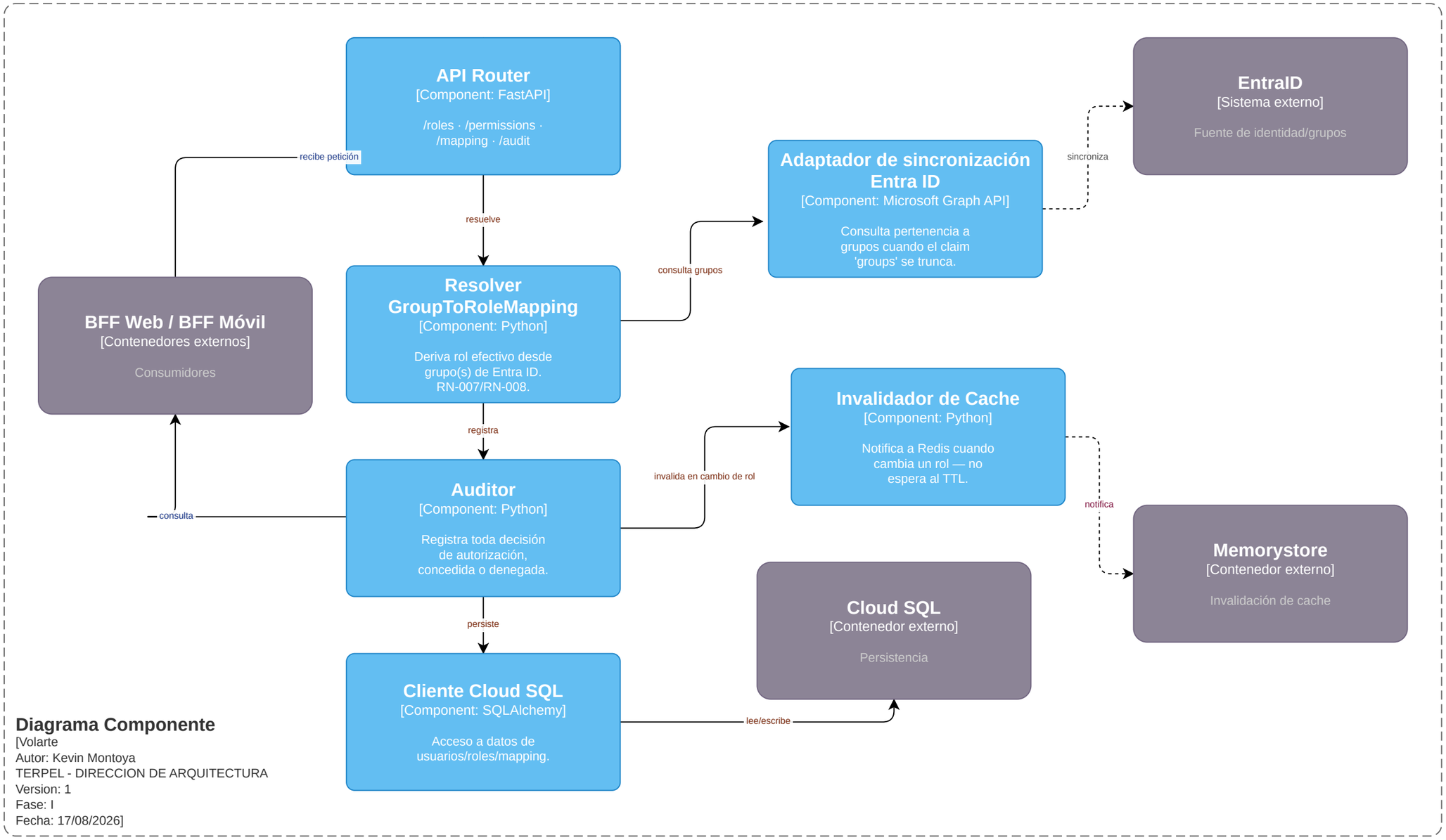
- Person
- Software System
- Container
- Component
- External Person
- External Software System

Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L3_Svc_Usuarios_Auth · fuente Draw.io: 'L3 · Svc Usuarios Auth'

4.10-R Página original del Draw.io: «L3 · Svc Usuarios Auth»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.10.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 10/10 · textos 10/10 · colores 10/10 · conectores 10/10 · etiquetas 10/10 · alias de presentación 3 · anotaciones 0

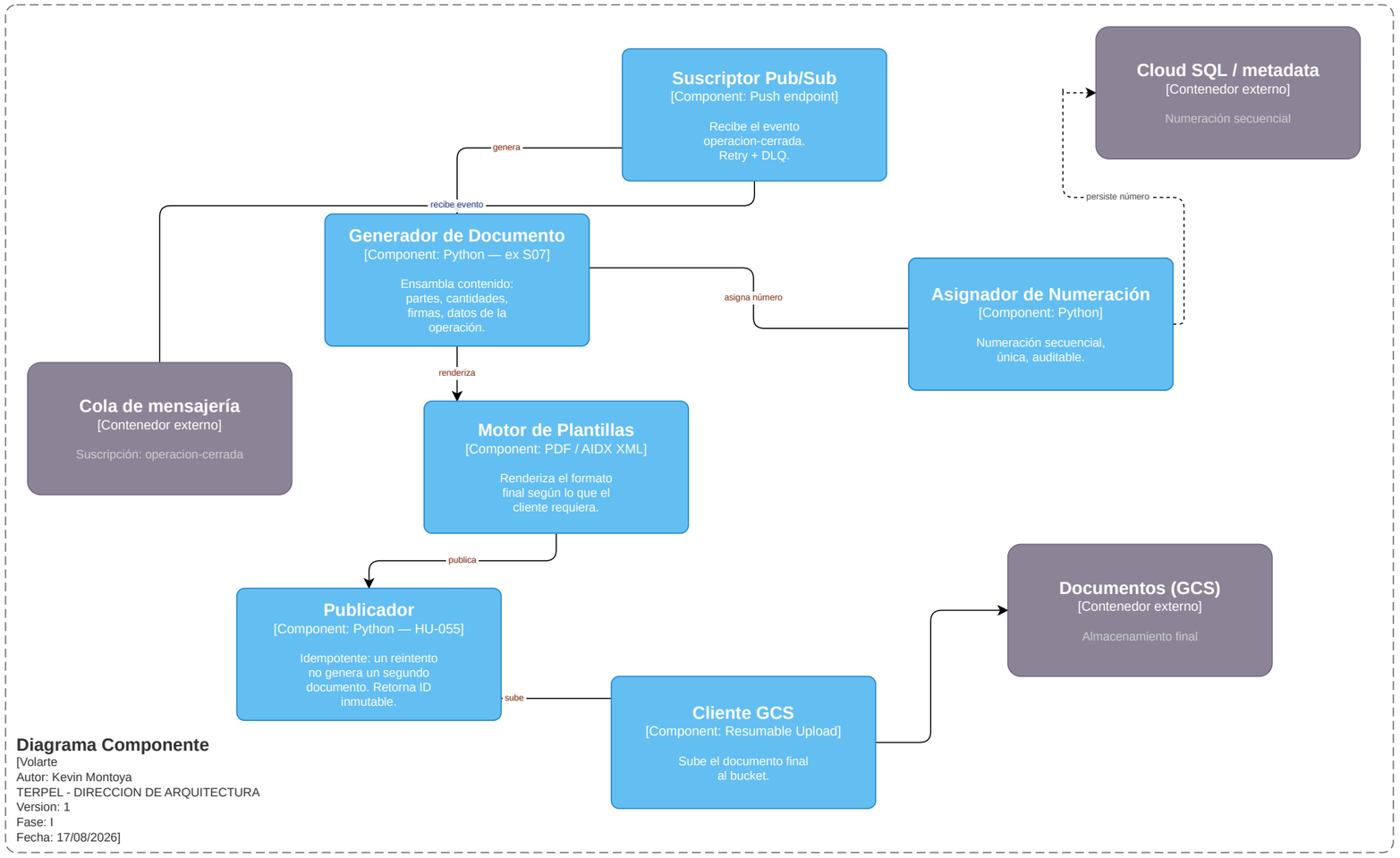


Referencia: página 'L3 · Svc Usuarios Auth' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.11 L3 · Gestor Documental — Diagrama de componentes

`L3_Gestor_Documental` · Página 'L3 · Gestor Documental' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 9/9 · textos 9/9 · colores 9/9 · conectores 8/8 · etiquetas 8/8 · alias de presentación 3 · anotaciones 0



Legend

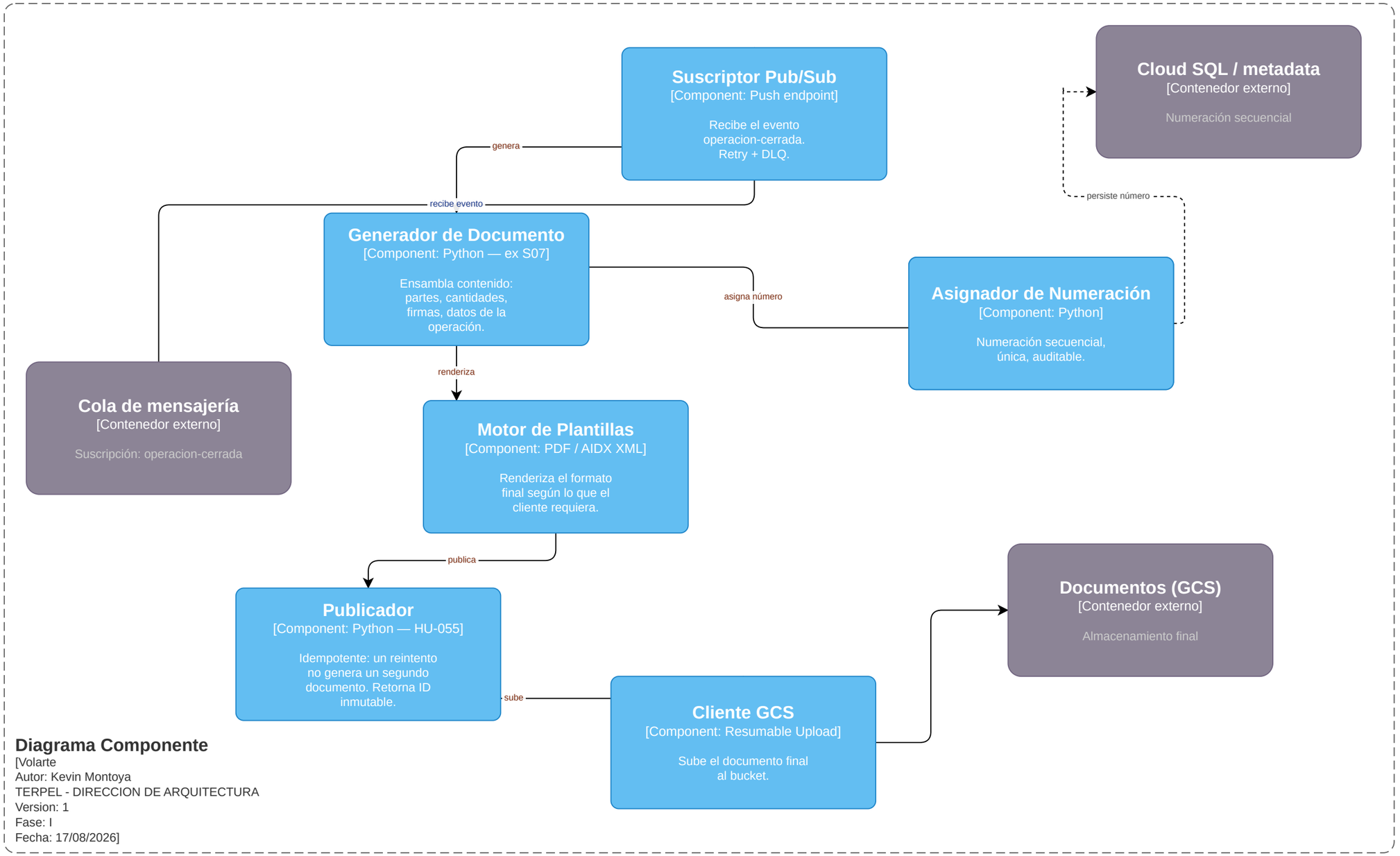
- Person
- Software System
- Container
- Component
- External Person
- External Software System

Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L3_Gestor_Documental · fuente Draw.io: 'L3 · Gestor Documental'

4.11-R Página original del Draw.io: «L3 · Gestor Documental»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.11.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 9/9 · textos 9/9 · colores 9/9 · conectores 8/8 · etiquetas 8/8 · alias de presentación 3 · anotaciones 0

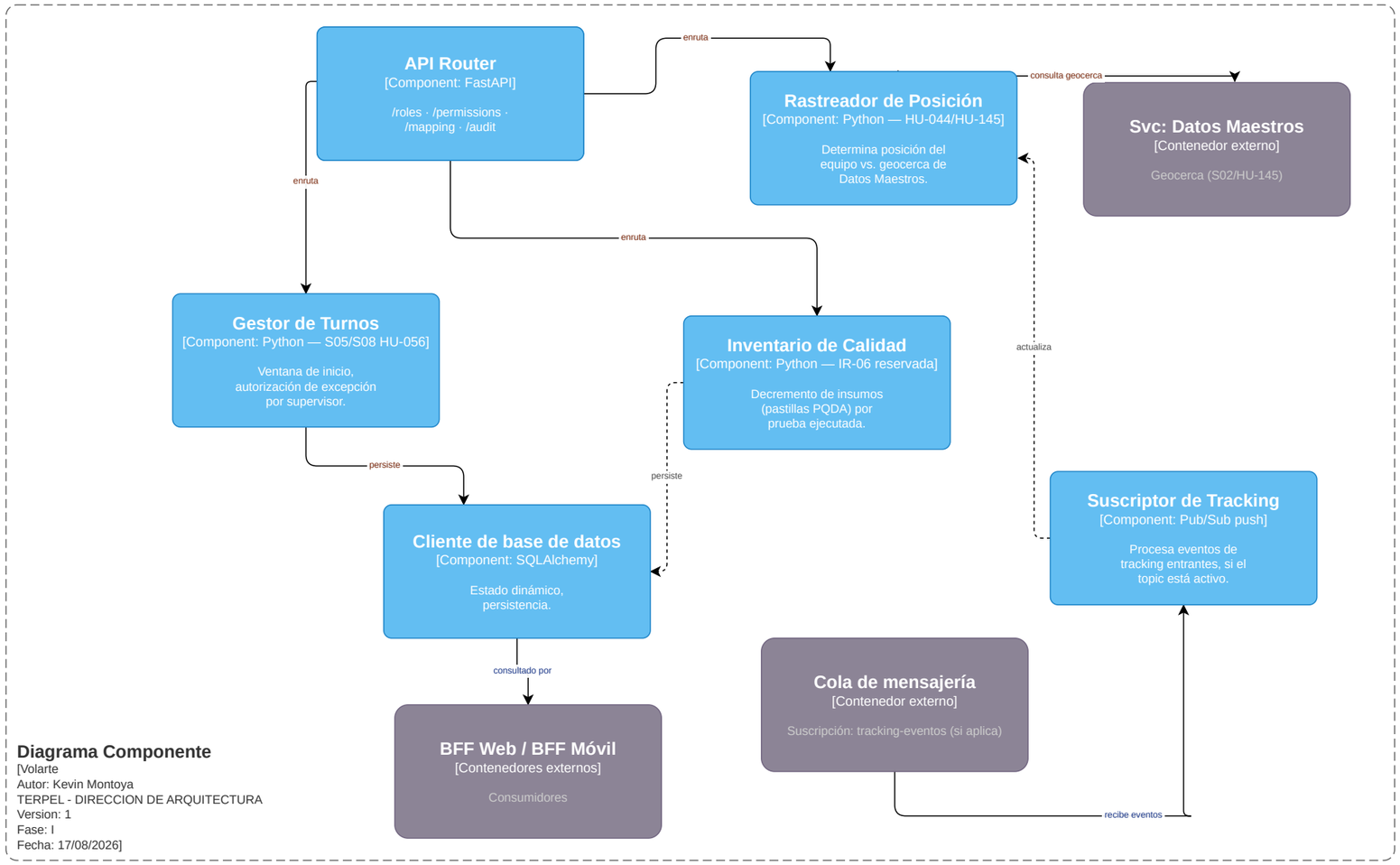


Referencia: página 'L3 · Gestor Documental' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.12 L3 · Svc Operación — Diagrama de componentes

`L3_Svc_Operacion` · Página 'L3 · Svc Operacion' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 9/9 · textos 9/9 · colores 9/9 · conectores 9/9 · etiquetas 9/9 · alias de presentación 2 · anotaciones 0



Legend

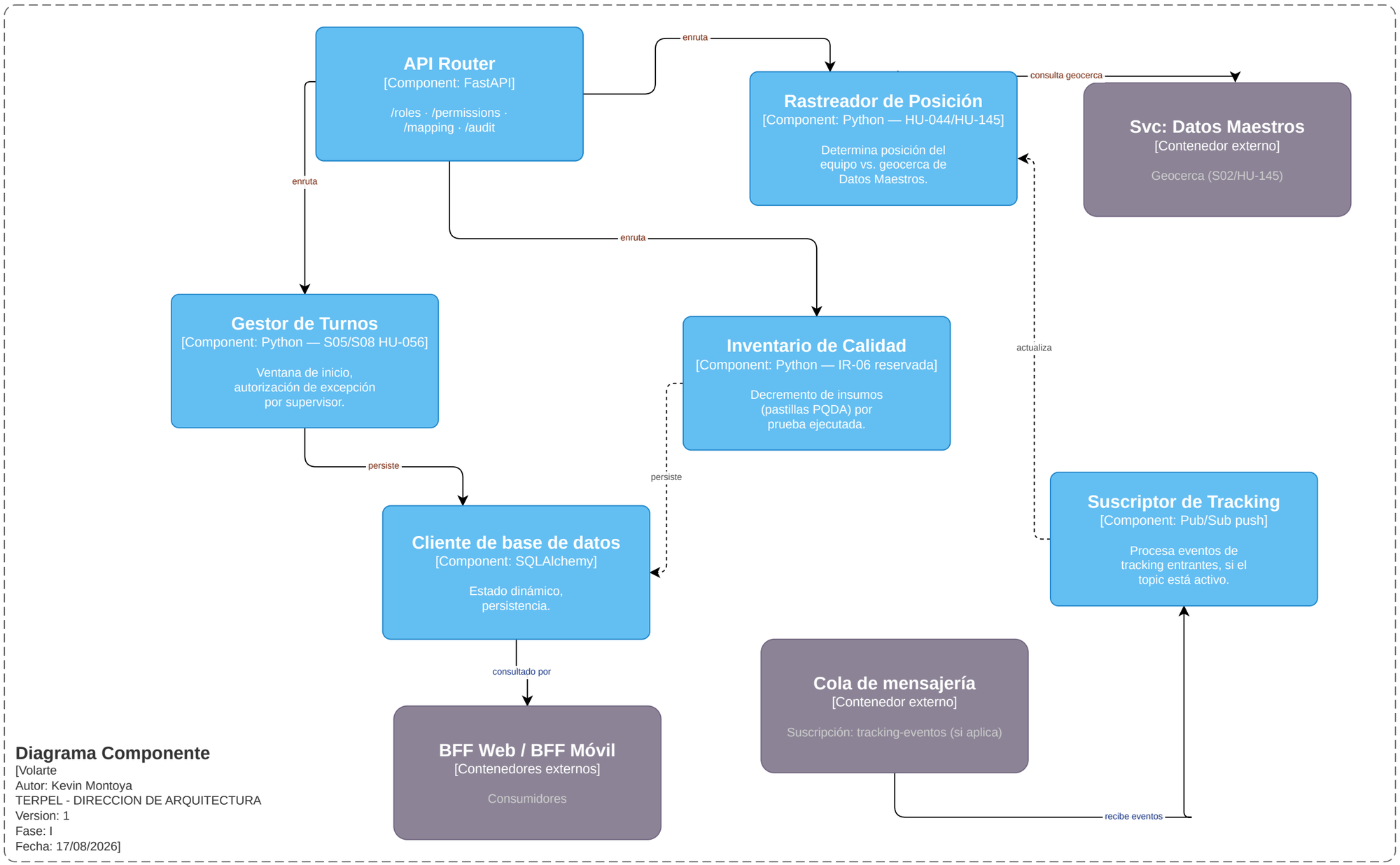
Person
Software System
Container
Component
External Person
External Software System

Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L3_Svc_Operacion · fuente Draw.io: 'L3 · Svc Operacion'

4.12-R Página original del Draw.io: «L3 · Svc Operacion»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.12.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 9/9 · textos 9/9 · colores 9/9 · conectores 9/9 · etiquetas 9/9 · alias de presentación 2 · anotaciones 0

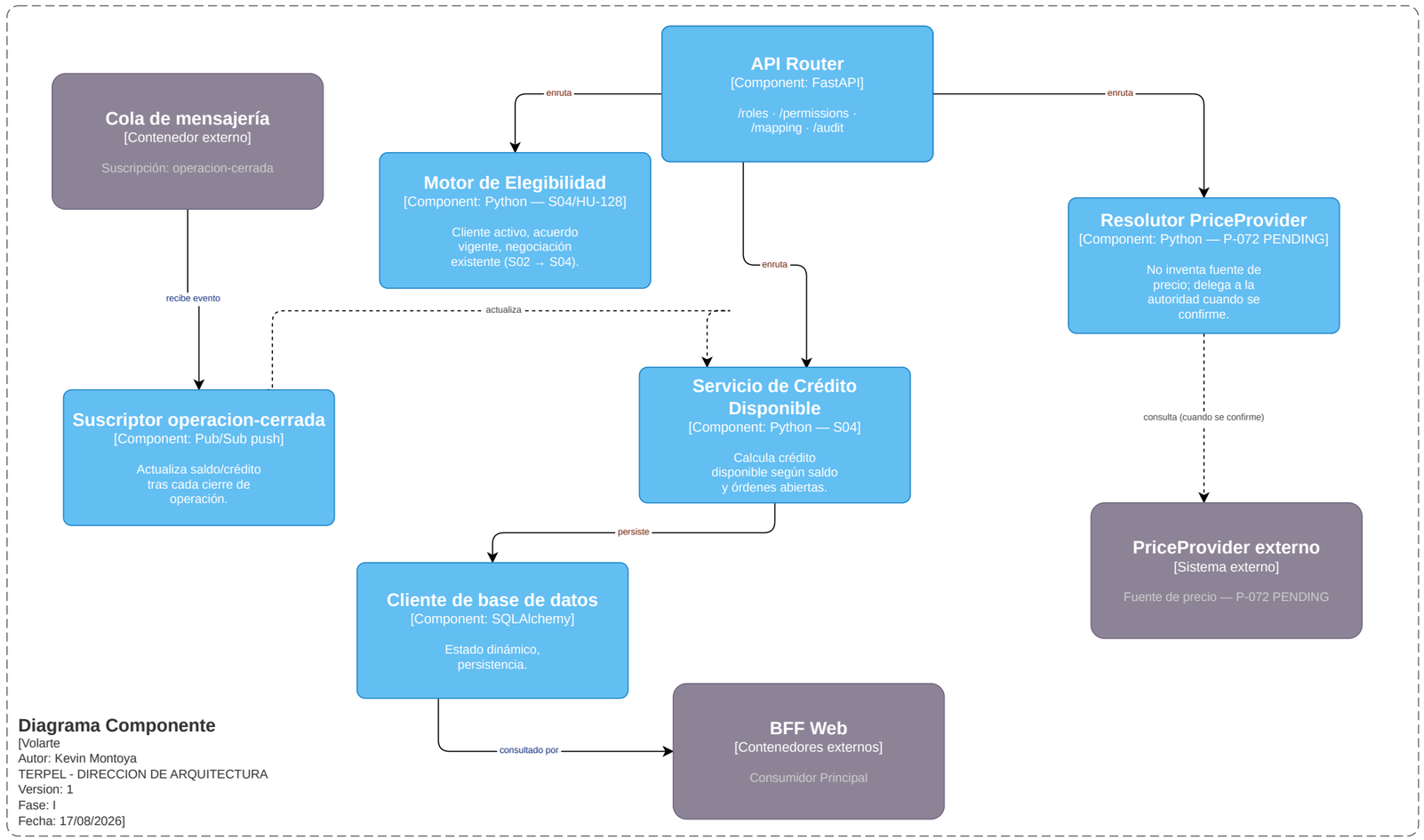


Referencia: página 'L3 · Svc Operacion' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

4.13 L3 · Svc Comercial — Diagrama de componentes

`L3_Svc_Comercial` · Página 'L3 · Svc Comercial' del Draw.io.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 9/9 · textos 9/9 · colores 9/9 · conectores 8/8 · etiquetas 8/8 · alias de presentación 2 · anotaciones 0



Legend

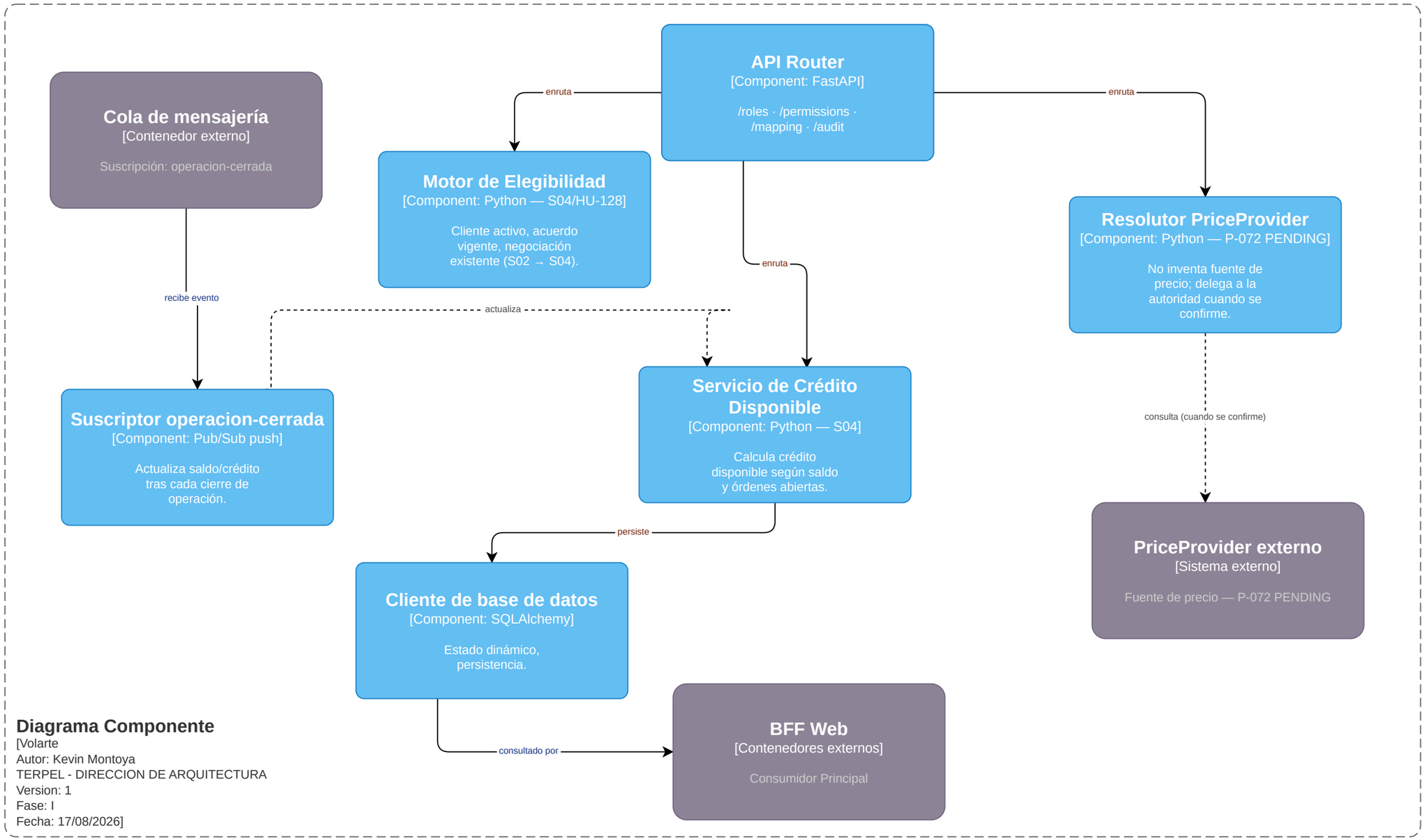
- Person
- Software System
- Container
- Component
- External Person
- External Software System

Arquitectura Volarte v3 · Structurizr · vista L3_Svc_Comercial · fuente Draw.io: 'L3 · Svc Comercial'

4.13-R Página original del Draw.io: «L3 · Svc Comercial»

Render de la fuente `Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mismo motor, sin pasar por el modelo. Compárese con 4.13.

Fidelidad vs Draw.io **100%** · elementos 9/9 · textos 9/9 · colores 9/9 · conectores 8/8 · etiquetas 8/8 · alias de presentación 2 · anotaciones 0



Referencia: página 'L3 · Svc Comercial' del Draw.io original (render de la fuente, sin modelo).

5. Fichas técnicas por contenedor

Generadas automáticamente desde el modelo: responsabilidad, despliegue, dependencias e integraciones de cada contenedor.

Search Elasticsearch

Responsabilidad	Full-text Wiki · Apps
Sistema	Portal
Tags	Database
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- —

Consumido por (entrantes)

- Svc: Wiki — Elasticsearch API [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Storage Cloud Storage (GCS)

Responsabilidad	Adjuntos Wiki · MFE builds
Sistema	Portal
Tags	Database, Storage
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- —

Consumido por (entrantes)

- Cloud KMS — CMEK cifrado en reposo [sin tecnología]
- Svc: Wiki — Almacen de data no estructurada [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Database Firestore

Responsabilidad	Páginas Wiki · Versiones
Sistema	Portal
Tags	Database
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- —

Consumido por (entrantes)

- Svc: Wiki — Firestore SDK [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Cloud SQL (PostgreSQL) Database

Responsabilidad	Usuarios · Roles · Registry
Sistema	Portal
Tags	Database
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Cloud KMS — Lee client secrets · IAM SA [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- Svc: Usuarios / Auth — SQL [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Memorystore (Redis) Cache

Responsabilidad	Sesiones · Tokens · Queries
Sistema	Portal
Tags	Database, Cache
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- —

Consumido por (entrantes)

- Backend — HUB Web — Redis SDK [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Svc: Wiki Cloud Run

Responsabilidad	CRUD páginas · Versiones Búsqueda Elasticsearch
Sistema	Portal
Tags	Component
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Database — Firestore SDK [sin tecnología]
- Search — Elasticsearch API [sin tecnología]
- Storage — Almacen de data no estructurada [sin tecnología]
- ApiGee — Expone [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- —

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Svc: Usuarios / Auth Cloud Run

Responsabilidad	Roles · Permisos · Perfil Sincroniza con Azure AD
Sistema	Portal
Tags	Component
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Cloud SQL (PostgreSQL) — SQL [sin tecnología]
- ApiGee — Expone [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- EntraID / CIAM — OIDC / SCIM sync [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Backend — HUB Web Node.js / FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	Orquesta todas las llamadas del Shell y los remotes MFE. Agrega: Wiki API + Apps Registry + User Profile Valida JWT · Propaga tokens Auto-scaling · Pay-per-use
Sistema	Portal
Tags	BFF
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- ApiGee — gRPC / REST [sin tecnología]
- Memorystore (Redis) — Redis SDK [sin tecnología]
- Secret Manager — Lee secretos · IAM SA [sin tecnología]
- Internal Load Balancer — [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- HUB Front — REST/JSON · JWT [sin tecnología]
- Portales Remote Modulo — REST · JWT [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

HUB Front React + Vite · SPA

Responsabilidad	App contenedora MFE. Orquesta routing global, layout, navbar. Carga remotes MFE según módulo. Inyecta JWT a todos los remotes. Deploy: CDN Cloudflare + GCS
Sistema	Portal
Tags	Frontend, WebBrowser
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Backend — HUB Web — REST/JSON · JWT [sin tecnología]
- Identity-Aware Proxy (IAP) — Verifica Autenticacion [sin tecnología]
- Portales Remote Modulo — Enruta al modulo [sin tecnología]
- Federation Bridge — POST /federar {token, destino: "portal"} [sin tecnología]
- Dynatrace (Tenant Terpel) — OTLP gRPC Auth: IAM Invoker [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- Empleado Interno — Accede al portal SSO (HTTPS) Navega wiki, lanza apps, federa [sin tecnología]
- Usuario externo — Accede al portal (HTTPS) Navega wiki, lanza apps, federa [sin tecnología]
- Global Load Balancer — HTTPS · TLS 1.3 [sin tecnología]
- Identity-Aware Proxy (IAP) — Sirve SPA + JWT [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Cloud Monitoring GCP Cloud Monitoring

Responsabilidad	Métricas de todos los Cloud Run. Alertas: errores · latencia · anomalías. Dashboards operacionales. Uptime checks · SLO tracking.
Sistema	Portal
Tags	Observability
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- —

Consumido por (entrantes)

- Cloud Logging — Métricas · alertas [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Cloud Logging GCP Cloud Logging

Responsabilidad	Logs centralizados de todos los servicios. Audit logs: IAP · Secret Manager · KMS. Request logs: BFF · Svc · Federation Bridge. Retención configurable · alertas.
Sistema	Portal
Tags	Observability
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Cloud Monitoring — Métricas · alertas [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- —

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Portales Remote Modulo React + Vite · Module · Cloud run

Responsabilidad	Catálogo de herramientas internas. Lanza apps: iframe / sub-remote Estado: prod / poc / draft / deprecated RBAC por herramienta · Registry API
Sistema	Portal
Tags	Component
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Backend — HUB Web — REST · JWT [sin tecnología]
- Federation Bridge — Redirect + token hint [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- HUB Front — Enruta al modulo [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Federation Bridge React + Vite · Module · Cloud run

Responsabilidad	Adaptador de tokens para portales externos. SAML 2.0 assertion · OIDC token exchange On-Behalf-Of flow · SSO silencioso Propaga sesión sin re-login
Sistema	Portal
Tags	Component
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- + Portales Externos Futuros — Redirect + JWT (token relay) [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- HUB Front — POST /federar {token, destino: "portal"} [sin tecnología]
- Portales Remote Modulo — Redirect + token hint [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Svc: Power BI Proxy Cloud Run · FastAPI

Responsabilidad	Genera embed tokens via AAD. Proxy seguro a Power BI REST API. Controla acceso por rol/workspace.
Sistema	Portal
Tags	Component
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Power BI Service — Power BI REST API · AAD [sin tecnología]
- ApiGee — Expone [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- —

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Backend — HUB Web (Móvil) Node.js / FastAPI / Python · Cloud Run

Responsabilidad	Mismo patrón que BFF Web. Orquesta Wiki API + Registry + Perfil. Payload liviano/paginado para móvil. Valida JWT · Propaga tokens. Instancia Cloud Run independiente.
Sistema	Portal
Tags	BFF
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Internal Load Balancer — [sin tecnología]
- ApiGee — gRPC / REST [sin tecnología]
- Memorystore (Redis free) — Redis SDK [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- App Móvil — HTTPS · Bearer JWT (sin IAP) [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Svc: Analitica Cloud Run

Responsabilidad	Entrega y consulta de data analitica
Sistema	Portal
Tags	Component
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Datalake — Fuente de datos/ Entrega de data [sin tecnología]
- ApiGee — Expone [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- —

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Svc: Notificacion Cloud Run

Responsabilidad	Gestiona notificaciones
Sistema	Portal
Tags	Component
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Svc: Pagos — Notifica [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- Cola de mensajeria — Consume y publica topics [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Svc: Pagos Cloud Run

Responsabilidad	Gestiona pagos
Sistema	Portal
Tags	Component
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Cola de mensajeria — Consume y publica topics [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- Svc: Notificacion — Notifica [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Cola de mensajeria Pub/Sub

Responsabilidad	Serivico para subir las solicitudes asincronas
Sistema	Portal
Tags	Queue
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Svc: Notificacion — Consume y publica topics [sin tecnología]
- Datalake — [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- Svc: Pagos — Consume y publica topics [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Memorystore (Redis free) Cache

Responsabilidad	Sesiones · Tokens · Queries
Sistema	Portal
Tags	Database, Cache
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- —

Consumido por (entrantes)

- Backend — HUB Web (Móvil) — Redis SDK [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

App Móvil iOS / Android · App Store / Play Store

Responsabilidad	NO se despliega en GCP. Corre en el dispositivo del usuario. Se distribuye vía tiendas de apps. Consume su backend (BFF Mobile) por HTTPS.
Sistema	Portal
Tags	External Software System, Frontend, Mobile
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- EntraID / CIAM — Verifica Autenticacion [sin tecnología]
- Dynatrace (Tenant Terpel) — RUM Agent [sin tecnología]
- Backend — HUB Web (Móvil) — HTTPS · Bearer JWT (sin IAP) [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- Empleado Interno — Accede desde la app en el movil por sso [sin tecnología]
- Usuario externo — Accede desde la app en el movil por sso [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

OTel Collector OpenTelemetry Collector . Cloud Run

Responsabilidad	Recibe OTLP (gRPC/HTTP) de todos los servicios. Enmascara datos personales antes de exportar. Exporta trazas, metricas y logs a Dynatrace. Materializa la estrategia 'OTel First' de la politica.
Sistema	Portal
Tags	Observability
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Dynatrace (Tenant Terpel) — OTLP HTTPS Api Token [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- —

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Frontend Web React (CSR) + Vite · SPA

Responsabilidad	Sin MFE: un solo bundle, code- splitting por módulo (React.lazy). Login SSO vía MSAL.js contra Entra ID. Deploy: CDN Cloudflare + GCS
Sistema	Volarte
Tags	Frontend, WebBrowser
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- ApiGee — REST/JSON · JWT (API, sin caché) [sin tecnología]
- EntraID / CIAM — login SSO / tokens (PKCE) [sin tecnología]
- ApiGee — REST/JSON · JWT [sin tecnología]
- EntraID / CIAM — login SSO/tokens (PKCE) [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- —

Componentes

- **App Shell / Router** [React Router] — Layout, navbar, enrutamiento client-side. Punto de entrada único de la SPA.
- **Vistas por rol** [React (code-splitting)] — Módulos cargados con React.lazy() según rol: comercial, supervisión, admin.
- **Cliente API** [Fetch/Axios] — Inyecta Bearer token en cada request. Reintentos con backoff.
- **Cache de estado servidor** [React Query] — Cache y revalidación de datos de servidor. Evita refetch innecesario.
- **Error Boundary / Telemetría** [React ErrorBoundary] — Captura errores de render. Envía eventos de uso/error.
- **Modulo de Autenticacion** [MSAL.js] — Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE. Token en memoria (no localStorage).

Memorystore Cache

Responsabilidad	Sesiones · Tokens · Queries
Sistema	Volarte
Tags	Database, Cache
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- —

Consumido por (entrantes)

- BFF — Backend Volarte — Redis SDK [sin tecnología]
- Svc: Usuarios / Auth › Invalidador de Cache — notifica [sin tecnología]
- BFF Móvil — Redis SDK [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

BFF — Backend Volarte FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	Valida JWT (issuer/audience) Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability Orquesta servicios de dominio Auto-scaling · Pay-per-use
Sistema	Volarte
Tags	BFF
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Memorystore — Redis SDK [sin tecnología]
- Cloud SQL (PostgreSQL) — Consultas varias Proxy SQL [sin tecnología]
- Secret Manager — Lee secretos · IAM SA [sin tecnología]
- Svc: Usuarios / Auth — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Gestor Documental — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Svc: Datos Maestros — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Svc: Comercial — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Svc: Operación — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Svc: Asignación / Optimización — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Cola de mensajeria — Publica y consume Topics [sin tecnología]
- Cola de mensajeria › Topic: conciliacion-resuelta — publica (supervisor resuelve) [sin tecnología]
- 31 — llama (IAM Invoker) [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- ApiGee — recibe petición [sin tecnología]
- Internal Load Balancer — Resuelve peticiones Web [sin tecnología]
- Svc: Comercial › Cliente de base de datos — consultado por [sin tecnología]

Componentes

- **API Router / Controllers** [FastAPI] — Endpoints REST por feature. Punto de entrada del contenedor.
- **Middleware de Autenticación** [JWT Middleware] — Valida issuer/audience/ expiración del token (segunda validación).
- **Servicio de Autorización** [Python] — Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/ Capability.
- **Orquestador de Dominio** [Python] — Enruta la petición al servicio de dominio correspondiente.
- **Clientes de Servicios** [HTTP + ID Token (IAM)] — Clientes tipados hacia cada Svc: interno. Cloud Run → Cloud Run.
- **Cliente de Secretos** [Secret Manager SDK] — Credenciales de servicios downstream.
- **Cliente de Cache** [Redis SDK] — Cache de decisión de autorización (TTL corto).

Internal Load Balancer GCP Cloud Load Balancing

Responsabilidad	SSL/TLS terminado en el borde. Enrutamiento al IAP y Cloud Run.
Sistema	Volarte
Tags	Component
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- BFF Móvil — Resuelve peticiones Moviles [sin tecnología]
- BFF — Backend Volarte — Resuelve peticiones Web [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- ApiGee — [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Cloud SQL (PostgreSQL) Database

Responsabilidad	Usuarios · Roles · Registry
Sistema	Volarte
Tags	Database
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Cloud KMS — Lee client secrets · IAM SA [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- BFF — Backend Volarte — Consultas varias Proxy SQL [sin tecnología]
- Svc: Usuarios / Auth › Cliente Cloud SQL — lee/escribe [sin tecnología]
- Gestor Documental › Asignador de Numeración — persiste número [sin tecnología]
- BFF Móvil — Consultas varias Proxy SQL [sin tecnología]
- BFF Móvil › Cliente Cloud SQL — escribe/lee [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Svc: Usuarios / Auth Cloud Run

Responsabilidad	Roles · Permisos · Perfil Sincroniza con Azure AD
Sistema	Volarte
Tags	DomainService
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- EntraID / CIAM — sincroniza [sin tecnología]
- Memorystore — notifica [sin tecnología]
- Cloud SQL (PostgreSQL) — lee/escribe [sin tecnología]
- 32 — consulta [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- BFF — Backend Volarte — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- BFF Móvil — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]

Componentes

- **API Router** [FastAPI] — /roles · /permissions · /mapping · /audit
- **Resolver GroupToRoleMapping** [Python] — Deriva rol efectivo desde grupo(s) de Entra ID. RN-007/RN-008.
- **Adaptador de sincronización Entra ID** [Microsoft Graph API] — Consulta pertenencia a grupos cuando el claim 'groups' se trunca.
- **Invalidador de Cache** [Python] — Notifica a Redis cuando cambia un rol — no espera al TTL.
- **Cliente Cloud SQL** [SQLAlchemy] — Acceso a datos de usuarios/roles/mapping.
- **Auditor** [Python] — Registra toda decisión de autorización, concedida o denegada.

Cloud KMS GCP Key Management Service

Responsabilidad	Gestión de claves de cifrado (CMEK). Cifra: Cloud SQL · GCS · Firestore. Cifra secretos en Secret Manager. HSM · rotación de claves.
Sistema	Volarte
Tags	—
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- —

Consumido por (entrantes)

- Cloud SQL (PostgreSQL) — Lee client secrets · IAM SA [sin tecnología]
- Secret Manager — Cifra secretos con CMEK [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Secret Manager GCP Secret Manager

Responsabilidad	Almacena secretos de todos los servicios: credenciales DB · API keys · client secrets. Acceso via Service Account (IAM). Rotación automática · audit log.
Sistema	Volarte
Tags	—
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Cloud KMS — Cifra secretos con CMEK [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- BFF — Backend Volarte — Lee secretos · IAM SA [sin tecnología]
- BFF Móvil — Lee secretos · IAM SA [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Gestor Documental FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	Publica el documento de entrega al cierre de operación. Retorna ID inmutable vinculado. Cola + reintento, sin duplicar (HU-055). S07: contenido y numeración del documento canónico. El Gestor Documental solo lo publica.
Sistema	Volarte
Tags	DomainService
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Documentos (GCS) › Estructura de carpetas — escribe [sin tecnología]
- Cloud SQL (PostgreSQL) — persiste número [sin tecnología]
- Documentos (GCS) — [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- BFF — Backend Volarte — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Cola de mensajeria — suscripción (retry + DLQ) [sin tecnología]
- Cola de mensajeria — recibe evento [sin tecnología]
- Cola de mensajeria › Sub: gestor-documental-sub — dispara [sin tecnología]
- BFF Móvil — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]

Componentes

- **Asignador de Numeración** [Python] — Numeración secuencial, única, auditable.
- **Suscriptor Pub/Sub** [Push endpoint] — Recibe el evento operacion-cerrada. Retry + DLQ.
- **Generador de Documento** [Python — ex S07] — Ensambla contenido: partes, cantidades, firmas, datos de la operación.
- **Motor de Plantillas** [PDF / AIDX XML] — Renderiza el formato final según lo que el cliente requiera.
- **Publicador** [Python — HU-055] — Idempotente: un reintento no genera un segundo documento. Retorna ID inmutable.
- **Cliente GCS** [Resumable Upload] — Sube el documento final al bucket.

Documentos (GCS) Cloud Storage

Responsabilidad	Almacenamiento WORM/versionado. Retención según política vigente. Recuperable por operación y cliente.
Sistema	Volarte
Tags	Database, Storage
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- —

Consumido por (entrantes)

- Gestor Documental — escribe [sin tecnología]
- Gestor Documental › Cliente GCS — [sin tecnología]
- Cola de mensajeria — resumable upload [sin tecnología]

Componentes

- **Estructura de carpetas** [gs://.../{anio}/{mes}/{op_id}] — Organización por año, mes y ID de operación.
- **Política de ciclo de vida** [GCS Lifecycle Rules] — Transición a Nearline/ Coldline según antigüedad. Retención definida por política vigente.
- **Versionado / WORM** [GCS Object Versioning] — Inmutabilidad: un objeto nunca se sobrescribe.
- **IAM del bucket** [Service Account bindings] — Write: SA Gestor Documental. Read: signed URLs temporales.
- **Cifrado en reposo** [CMEK (Cloud KMS)] — Cada objeto cifrado con clave gestionada por Terpel, no por Google.

Svc: Datos Maestros FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	S02: Customer, AircraftOperator, AircraftType, AircraftRegistration, FuellingEquipment, NegotiationProfile...
Sistema	Volarte
Tags	DomainService
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- —

Consumido por (entrantes)

- BFF — Backend Volarte — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Svc: Operación › Rastreador de Posición — consulta geocerca [sin tecnología]
- BFF Móvil — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Svc: Comercial FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	S04: elegibilidad, precio (PriceProvider), crédito disponible.
Sistema	Volarte
Tags	DomainService
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- BFF — Backend Volarte — consultado por [sin tecnología]
- PriceProvider externo — consulta (cuando se confirme) [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- BFF — Backend Volarte — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Cola de mensajeria — suscripción [sin tecnología]
- Cola de mensajeria — recibe evento [sin tecnología]
- Cola de mensajeria › Sub: comercial-sub — dispara [sin tecnología]
- BFF Móvil — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]

Componentes

- **API Router** [FastAPI] — /roles · /permissions · /mapping · /audit
- **Cliente de base de datos** [SQLAlchemy] — Estado dinámico, persistencia.
- **Suscriptor operacion-cerrada** [Pub/Sub push] — Actualiza saldo/crédito tras cada cierre de operación.
- **Servicio de Crédito Disponible** [Python — S04] — Calcula crédito disponible según saldo y órdenes abiertas.
- **Motor de Elegibilidad** [Python — S04/HU-128] — Cliente activo, acuerdo vigente, negociación existente (S02 → S04).
- **Resolutor PriceProvider** [Python — P-072 PENDING] — No inventa fuente de precio; delega a la autoridad cuando se confirme.

Svc: Operación FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	S05: estado dinámico equipo/operador, turnos, posición, inventario calidad.
Sistema	Volarte
Tags	DomainService
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Svc: Datos Maestros — consulta geocerca [sin tecnología]
- 32 — consultado por [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- BFF — Backend Volarte — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Cola de mensajeria — suscripción: tracking-eventos [sin tecnología]
- Cola de mensajeria — orquesta operación [sin tecnología]
- Cola de mensajeria — recibe eventos [sin tecnología]
- Cola de mensajeria › Sub: operacion-conciliacion-sub — finaliza / anula operación pendiente [sin tecnología]
- BFF Móvil — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]

Componentes

- **API Router** [FastAPI] — /roles · /permissions · /mapping · /audit
- **Rastreador de Posición** [Python — HU-044/HU-145] — Determina posición del equipo vs. geocerca de Datos Maestros.
- **Inventario de Calidad** [Python — IR-06 reservada] — Decremento de insumos (pastillas PQDA) por prueba ejecutada.
- **Cliente de base de datos** [SQLAlchemy] — Estado dinámico, persistencia.
- **Gestor de Turnos** [Python — S05/S08 HU-056] — Ventana de inicio, autorización de excepción por supervisor.
- **Suscriptor de Tracking** [Pub/Sub push] — Procesa eventos de tracking entrantes, si el topic está activo.

Svc: Asignación / Optimización GKE (recomendado · P-025 PENDING)

Responsabilidad	S06: motor MILP + recomendación Skypredict, degradación controlada. GKE por cómputo sostenido; owner/ runtime final los confirma Arquitectura.
Sistema	Volarte
Tags	DomainService, Pending
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- —

Consumido por (entrantes)

- BFF — Backend Volarte — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- BFF Móvil — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]

Componentes

- Sin componentes modelados (nivel L2).

Cola de mensajeria Pub/Sub

Responsabilidad	Pub/Sub. Topics: doc-publicacion (HU-055, retry+DLQ), operacion-cerrada (fan-out a 3 suscriptores), tracking-eventos (ingesta asíncrona de alta frecuencia).
Sistema	Volarte
Tags	Queue
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Gestor Documental — suscripción (retry + DLQ) [sin tecnología]
- Svc: Comercial — suscripción [sin tecnología]
- Svc: Operación — suscripción: tracking-eventos [sin tecnología]
- Svc: Operación — orquesta operación [sin tecnología]
- Documentos (GCS) — resumable upload [sin tecnología]
- Gestor Documental › Suscriptor Pub/Sub — recibe evento [sin tecnología]
- Svc: Operación › Suscriptor de Tracking — recibe eventos [sin tecnología]
- Svc: Comercial › Suscriptor operacion-cerrada — recibe evento [sin tecnología]
- Svc: Comercial — dispara [sin tecnología]
- Gestor Documental — dispara [sin tecnología]
- Svc: Operación — finaliza / anula operación pendiente [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- BFF — Backend Volarte — Publica y consume Topics [sin tecnología]
- BFF — Backend Volarte — publica (supervisor resuelve) [sin tecnología]
- BFF Móvil — Publica y consume Topics [sin tecnología]
- BFF Móvil — publica [sin tecnología]
- BFF Móvil › Publicador de Eventos — publica [sin tecnología]

Componentes

- **Dead Letter Topic** [Pub/Sub DLQ] — Mensajes que agotaron reintentos. Requiere revisión manual.
- **Sub: comercial-sub** [Push · retry + DLQ] — Actualiza saldo/crédito tras el cierre.
- **Topic: operacion-cerrada** [Pub/Sub Topic] — Se dispara al cerrar una operación en campo.
- **Sub: gestor-documental-sub** [Push · retry + DLQ] — Dispara generación y publicación del documento (HU-055).
- **Topic: conciliacion-resuelta** [Pub/Sub Topic] — Se publica cuando un supervisor resuelve desde la Web una operación PENDING_REVIEW (HU-050): confirmar o anular.
- **Sub: operacion-conciliacion-sub** [Push · retry + DLQ] — Aplica la resolución (finaliza o anula) sobre la operación en Tablas: operacionales.

App móvil React Native · Android exclusivo

Responsabilidad	Offline-first: SQLite local (WatermelonDB) + cola de escritura con UUID por acción. Fotos/firma van al filesystem local. Sync bidireccional al reconectar (delta + resumable upload). Solo operarios; distribución vía Intune/Managed Play.
Sistema	Volarte
Tags	Frontend, Mobile
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- EntraID / CIAM — login SSO (solo Entra ID) [sin tecnología]
- ZTNA — tráfico gestionado (túnel MDM) [sin tecnología]
- EntraID / CIAM — login SSO (solo Entra ID) [sin tecnología]
- BFF Móvil — ZTNA / mTLS [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- Operario de equipo abastecedor — Accede a la APP Movil [sin tecnología]

Componentes

- **Modulo de Autenticacion** [MSAL.js] — Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE. Token en memoria (no localStorage).
- **Navegación** [React Navigation] — Pantallas del operario: turnos, checklist, PQDA, firma, historial.
- **Base de Datos local** [WatermelonDB (SQLite)] — Réplica funcional: turnos, operaciones, catálogos. Fuente de verdad offline.
- **Motor de Sincronización** [Cola + UUID] — Cola de escritura local. Delta pull / push al reconectar. Aplica HU-050.
- **Cliente API** [Fetch + Resumable Upload] — Sube cola pendiente, descarga delta, sube media con reanudación.
- **Captura de Evidencia** [Cámara + canvas Tactil] — Fotos PQDA/checklist y firma. Guardado en filesystem local primero.
- **Disparador de Sync** [Netinfo listener] — Detecta reconexión y dispara el Motor de Sincronización.
- **Netskope Client (ZTNA)** [Netskope Agent] — Agente ZTNA embebido/ perfil de dispositivo. Verifica posture (Intune) antes de habilitar túnel hacia BFF Móvil. Sin esto no hay salida de red.
- **Cifrado Local en Reposo** [SQLCipher + Android Keystore] — Cifra la Base de Datos local (WatermelonDB). Clave derivada del hardware del dispositivo, no exportable. Protege datos operacionales si el dispositivo se pierde o es robado
- **Gestor de Estados de Sincronización** [State Machine (local)] — Por cada ítem de la cola: PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO | CONFLICTO | ERROR. Reintento con backoff exponencial (base 5s, máx 5 min)
- **Component name** [Kotlin/TS — reglas locales] — Detecta antes de reenviar: turno reasignado, recurso bloqueado, catálogo desactualizado. Marca CONFLICTO_LOCAL, no descarta el dato (hecho físico) y espera resolución.

BFF Móvil FastAPI · Cloud Run

Responsabilidad	Consumidor: App móvil (operarios), única. Respuestas ultra-livianas, vistas exclusivas de operación en campo — no comparte payloads con BFF Web. Resuelve sync offline: delta + cola.
Sistema	Volarte
Tags	BFF
Despliegue	No modelado

Depende de (salientes)

- Cola de mensajeria — Publica y consume Topics [sin tecnología]
- Secret Manager — Lee secretos · IAM SA [sin tecnología]
- Cloud SQL (PostgreSQL) — Consultas varias Proxy SQL [sin tecnología]
- Svc: Usuarios / Auth — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Gestor Documental — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Svc: Datos Maestros — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Svc: Comercial — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Svc: Operación — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Svc: Asignación / Optimización — orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB [sin tecnología]
- Memorystore — Redis SDK [sin tecnología]
- Cola de mensajeria › Topic: operacion-cerrada — publica [sin tecnología]
- Cola de mensajeria — publica [sin tecnología]
- Cloud SQL (PostgreSQL) — escribe/lee [sin tecnología]

Consumido por (entrantes)

- ApiGee — recibe sync [sin tecnología]
- Internal Load Balancer — Resuelve peticiones Moviles [sin tecnología]
- App móvil › Netskope Client (ZTNA) — ZTNA / mTLS [sin tecnología]

Componentes

- **Servicio de Autorización** [Python] — Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/ Capability.
- **Middleware de Autenticación** [JWT Middleware] — Valida issuer/audience/ expiración del token (segunda validación).
- **API Router / Controllers** [FastAPI] — Endpoints REST por feature. Punto de entrada del contenedor.
- **Servicio de Idempotencia** [Redis (dedupe por UUID)] — Evita procesar dos veces la misma acción reenviada.
- **Publicador de Eventos** [Pub/Sub Publisher] — Publica operacion-cerrada y doc-publicacion.
- **Manejador de Subida** [GCS Resumable Uploa] — Orquesta subida de fotos/firma, tolera cortes de red.
- **Proveedor de Delta** [Python — patrón HU-007] — Versión + diferencias de catálogos/turnos para descarga incremental.
- **Motor de Reconciliación** [Python — regla HU-050] — Compara timestamp de captura vs. histórico de revocación. Auto-acepta o PENDING_REVIEW.
- **Validador de Orden/Secuencia** [Python] — Reordena acciones offline por timestamp de captura (no de llegada). Evita que una acción vieja reenviada tarde sobrescriba un estado más reciente.
- **Cliente Cloud SQL** [Cloud SQL Connector] — Escribe la cola de acciones offline recibidas y el estado de conciliación (PENDIENTE/CONFIRMADO/ PENDING_REVIEW) en Tablas: Sincronizacion.

6. Catálogo de tecnologías y protocolos

Tecnologías (contenedores y componentes)

Tecnología	#	Usada por
Cloud Run	15	Svc: Wiki (Container); Svc: Usuarios / Auth (Container); Backend — HUB Web (Container); Svc: Power BI Proxy (Container); Backend — HUB Web (Móvil) (Container); Svc: Analitica (Container); Svc: Notificacion (Container); Svc: Pagos (Container); BFF — Backend Volarte (Container); Svc: Usuarios / Auth (Container); Gestor Documental (Container); Svc: Datos Maestros (Container); Svc: Comercial (Container); Svc: Operación (Container); BFF Móvil (Container)
FastAPI	14	Backend — HUB Web (Container); Svc: Power BI Proxy (Container); Backend — HUB Web (Móvil) (Container); BFF — Backend Volarte (Container); BFF — Backend Volarte › API Router / Controllers (Component); Svc: Usuarios / Auth › API Router (Component); Gestor Documental (Container); Svc: Datos Maestros (Container); Svc: Comercial (Container); Svc: Comercial › API Router (Component); Svc: Operación (Container); Svc: Operación › API Router (Component); BFF Móvil (Container); BFF Móvil › API Router / Controllers (Component)
Python	9	Backend — HUB Web (Móvil) (Container); BFF — Backend Volarte › Servicio de Autorización (Component); BFF — Backend Volarte › Orquestador de Dominio (Component); Svc: Usuarios / Auth › Resolver GroupToRoleMapping (Component); Svc: Usuarios / Auth › Invalidador de Cache (Component); Svc: Usuarios / Auth › Auditor (Component); Gestor Documental › Asignador de Numeración (Component); BFF Móvil › Servicio de Autorización (Component); BFF Móvil › Validador de Orden/Secuencia (Component)
Pub	8	Cola de mensajeria (Container); Svc: Comercial › Suscriptor operacion-cerrada (Component); Svc: Operación › Suscriptor de Tracking (Component); Cola de mensajeria (Container); Cola de mensajeria › Dead Letter Topic (Component); Cola de mensajeria › Topic: operacion-cerrada (Component); Cola de mensajeria › Topic: conciliacion-resuelta (Component); BFF Móvil › Publicador de Eventos (Component)
Vite	4	HUB Front (Container); Portales Remote Modulo (Container); Federation Bridge (Container); Frontend Web (Container)
Cache	3	Memorystore (Redis) (Container); Memorystore (Redis free) (Container); Memorystore (Container)
DLQ	3	Cola de mensajeria › Sub: comercial-sub (Component); Cola de mensajeria › Sub: gestor-documental-sub (Component); Cola de mensajeria › Sub: operacion-conciliacion-sub (Component)
Push	3	Cola de mensajeria › Sub: comercial-sub (Component); Cola de mensajeria › Sub: gestor-documental-sub (Component); Cola de mensajeria › Sub: operacion-conciliacion-sub (Component)
React	3	HUB Front (Container); Portales Remote Modulo (Container); Federation Bridge (Container)
retry	3	Cola de mensajeria › Sub: comercial-sub (Component); Cola de mensajeria › Sub: gestor-documental-sub (Component); Cola de mensajeria › Sub: operacion-conciliacion-sub (Component)
SQLAlchemy	3	Svc: Usuarios / Auth › Cliente Cloud SQL (Component); Svc: Comercial › Cliente de base de datos (Component); Svc: Operación › Cliente de base de datos (Component)
Cloud run	2	Portales Remote Modulo (Container); Federation Bridge (Container)
Database	2	Cloud SQL (PostgreSQL) (Container); Cloud SQL (PostgreSQL) (Container)
Fetch	2	Frontend Web › Cliente API (Component); App móvil › Cliente API (Component)
JWT Middleware	2	BFF — Backend Volarte › Middleware de Autenticación (Component); BFF Móvil › Middleware de Autenticación (Component)
Module	2	Portales Remote Modulo (Container); Federation Bridge (Container)
MSAL.js	2	Frontend Web › Modulo de Autenticacion (Component); App móvil › Modulo de Autenticacion (Component)
Node.js	2	Backend — HUB Web (Container); Backend — HUB Web (Móvil) (Container)
Python — S04	2	Svc: Comercial › Servicio de Crédito Disponible (Component); Svc: Comercial › Motor de Elegibilidad (Component)
Resumable Upload	2	Gestor Documental › Cliente GCS (Component); App móvil › Cliente API (Component)
SPA	2	HUB Front (Container); Frontend Web (Container)
Sub	2	Cola de mensajeria (Container); Cola de mensajeria (Container)
Sub push	2	Svc: Comercial › Suscriptor operacion-cerrada (Component); Svc: Operación › Suscriptor de Tracking (Component)
Sub Topic	2	Cola de mensajeria › Topic: operacion-cerrada (Component); Cola de mensajeria › Topic: conciliacion-resuelta (Component)
...	1	Documentos (GCS) › Estructura de carpetas (Component)
{anio}	1	Documentos (GCS) › Estructura de carpetas (Component)
{mes}	1	Documentos (GCS) › Estructura de carpetas (Component)
{op_id}	1	Documentos (GCS) › Estructura de carpetas (Component)
AIDX XML	1	Gestor Documental › Motor de Plantillas (Component)
Android	1	App Móvil (Container)
Android exclusivo	1	App móvil (Container)
Android Keystore	1	App móvil › Cifrado Local en Reposo (Component)
App Store	1	App Móvil (Container)
Axios	1	Frontend Web › Cliente API (Component)
Cámara	1	App móvil › Captura de Evidencia (Component)

Tecnología	#	Usada por
canvas Tactil	1	App móvil › Captura de Evidencia (Component)
Cloud SQL Connector	1	BFF Móvil › Cliente Cloud SQL (Component)
Cloud Storage	1	Documentos (GCS) (Container)
Cloud Storage (GCS)	1	Storage (Container)
CMEK (Cloud KMS)	1	Documentos (GCS) › Cifrado en reposo (Component)
Cola	1	App móvil › Motor de Sincronización (Component)
Elasticsearch	1	Search (Container)
Firestore	1	Database (Container)
GCP Cloud Load Balancing	1	Internal Load Balancer (Container)
GCP Cloud Logging	1	Cloud Logging (Container)
GCP Cloud Monitoring	1	Cloud Monitoring (Container)
GCP Key Management Service	1	Cloud KMS (Container)
GCP Secret Manager	1	Secret Manager (Container)
GCS Lifecycle Rules	1	Documentos (GCS) › Política de ciclo de vida (Component)
GCS Object Versioning	1	Documentos (GCS) › Versionado / WORM (Component)
GCS Resumable Uploa	1	BFF Móvil › Manejador de Subida (Component)
GKE (recomendado	1	Svc: Asignación / Optimización (Container)
gs:	1	Documentos (GCS) › Estructura de carpetas (Component)
HTTP	1	BFF — Backend Volarte › Clientes de Servicios (Component)
HU-128	1	Svc: Comercial › Motor de Elegibilidad (Component)
HU-145	1	Svc: Operación › Rastreador de Posición (Component)
ID Token (IAM)	1	BFF — Backend Volarte › Clientes de Servicios (Component)
iOS	1	App Móvil (Container)
Kotlin	1	App móvil › Component name (Component)
Microsoft Graph API	1	Svc: Usuarios / Auth › Adaptador de sincronización Entra ID (Component)
Netinfo listener	1	App móvil › Disparador de Sync (Component)
Netskope Agent	1	App móvil › Netskope Client (ZTNA) (Component)
OpenTelemetry Collector . Cloud Run	1	OTel Collector (Container)
P-025 PENDING)	1	Svc: Asignación / Optimización (Container)
PDF	1	Gestor Documental › Motor de Plantillas (Component)
Play Store	1	App Móvil (Container)
Push endpoint	1	Gestor Documental › Suscriptor Pub/Sub (Component)
Python — ex S07	1	Gestor Documental › Generador de Documento (Component)
Python — HU-044	1	Svc: Operación › Rastreador de Posición (Component)
Python — HU-055	1	Gestor Documental › Publicador (Component)
Python — IR-06 reservada	1	Svc: Operación › Inventario de Calidad (Component)
Python — P-072 PENDING	1	Svc: Comercial › Resolutor PriceProvider (Component)
Python — patrón HU-007	1	BFF Móvil › Proveedor de Delta (Component)
Python — regla HU-050	1	BFF Móvil › Motor de Reconciliación (Component)

Tecnología	#	Usada por
Python — S05	1	Svc: Operación › Gestor de Turnos (Component)
React (code-splitting)	1	Frontend Web › Vistas por rol (Component)
React (CSR)	1	Frontend Web (Container)
React ErrorBoundary	1	Frontend Web › Error Boundary / Telemetría (Component)
React Native	1	App móvil (Container)
React Navigation	1	App móvil › Navegación (Component)
React Query	1	Frontend Web › Cache de estado servidor (Component)
React Router	1	Frontend Web › App Shell / Router (Component)
Redis (dedupe por UUID)	1	BFF Móvil › Servicio de Idempotencia (Component)
Redis SDK	1	BFF — Backend Volarte › Cliente de Cache (Component)
S08 HU-056	1	Svc: Operación › Gestor de Turnos (Component)
Secret Manager SDK	1	BFF — Backend Volarte › Cliente de Secretos (Component)
Service Account bindings	1	Documentos (GCS) › IAM del bucket (Component)
SQLCipher	1	App móvil › Cifrado Local en Reposo (Component)
State Machine (local)	1	App móvil › Gestor de Estados de Sincronización (Component)
Sub DLQ	1	Cola de mensajeria › Dead Letter Topic (Component)
Sub Publisher	1	BFF Móvil › Publicador de Eventos (Component)
TS — reglas locales	1	App móvil › Component name (Component)
UUID	1	App móvil › Motor de Sincronización (Component)
WatermelonDB (SQLite)	1	App móvil › Base de Datos local (Component)

Protocolos de integración (relaciones)

Protocolo / tecnología	#	Ejemplos
OIDC / OAuth 2.0	2	Portal → EntraID / CIAM; Portal → CIAM
Cloud Run · SQL · GCS · BigQuery	1	Portal → Google Cloud Platform
SAML 2.0 / OIDC token exchange	1	Portal → + Webapps Externos Futuros

7. Catálogo del modelo

Tipo C4	Elemento	Tecnología	Descripción
Person	**Empleado Interno**	—	Usuario corporativo que accede a la wiki, lanza web apps y navega a portales externos desde un único punto de entrada
External Person	**Usuario externo**	—	Usuario que no esta dentro del tenant de terpel
Person	**Operario de equipo abastecedor**	—	Único rol que usa la app móvil. Opera en campo, con o sin cobertura.
Person	**Admin / Dev Team**	—	Gestiona módulos, publica web apps, administra permisos, monitorea uso y registra nuevas herramientas
Software System	**ApiGee**	—	Plataforma de administración de API nativa de Google Cloud. Valida firma/issuer/audience del JWT contra el JWKS de Entra ID.
Software System	**External Regional Load Balancer**	—	SSL/TLS terminado en el borde. Enrutamiento al IAP y Cloud Run.
External Software System	**Firewall**	—	Firewall de red encargado de inspeccionar y controlar el tráfico de entrada y salida, aplicando políticas de seguridad y NAT según las reglas definidas.
Software System	**Internal Load Balancer**	—	SSL/TLS terminado en el borde. Enrutamiento al IAP y Cloud Run.
Software System	**Proxy instance**	—	Puente de conexion
External Software System	**Cloudflare**	—	Plataforma de protección de tráfico y optimización de acceso web para servicios externos.
External Software System	**EntraID / CIAM**	—	Proveedor de identidad corporativo. SSO · MFA · RBAC. Transversal al hub
Software System	**ZTNA**	—	GlobalProtect · Zscaler Device posture check · Intune Split tunneling controlado Solo acceso desde red corporativa
Software System	**+ Portales Externos Futuros**	—	Cualquier portal que acepte federación SAML 2.0 / OIDC
Software System	**Global Load Balancer**	—	SSL/TLS terminado en el borde. Enrutamiento al IAP y Cloud Run.
Software System	**Identity-Aware Proxy (IAP)**	—	Capa de seguridad nativa GCP. Valida identidad antes de llegar a cualquier servicio interno. Integrado con EntraID via OIDC. Sin VPN requerida para el acceso web.
Software System	**Cloud KMS**	—	Gestión de claves de cifrado (CMEK). Cifra: Cloud SQL · GCS · Firestore. Cifra secretos en Secret Manager. HSM · rotación de claves.
Software System	**Secret Manager**	—	Almacena secretos de todos los servicios: credenciales DB · API keys · client secrets. Acceso via Service Account (IAM). Rotación automática · audit log.
Software System	**Power BI Service**	—	Servicio de BI en la nube. Embed API · REST API Dashboards · Reports · Datasets
Software System	**Datalake**	—	Repositorio analítico y estructurado de datos tabulares. Recibe información transformada por los ETL.
External Software System	**Cloud Data Fusion**	—	Ingesta al datalake corporativo
External Software System	**SalesForce**	—	Dato maestro de los clientes
Software System	**SAP ERP**	—	ERP de terpel
External Software System	**ZENPUT**	—	Sistema corporativo referenciado en la página L0 sin descripción en el Draw.io (pendiente de confirmar por Arquitectura).
External Software System	**GuruSoft**	—	Servicio de facturacion
External Software System	**Dynatrace (Tenant Terpel)**	—	Fuente unica de verdad corporativa (Politica de Observabilidad Terpel). APM . Infra Monitoring . DEM . RASP . Business Analytics.
Software System	**Google Cloud Platform**	—	Cloud Run · Cloud SQL · Firestore GCS · BigQuery · Secret Manager Cloudflare CDN / WAF
External Software System	**+ Sistemas Externos Futuros**	—	SAP · SALESFORCE · COUPA o cualquier sistema transaccional que necesite el portal
Software System	**+ Webapps Externos Futuros**	—	sistemas o cualquier portal que acepte federación SAML 2.0 / OIDC o comunicacion API REST
External Software System	**CIAM**	—	Gestiona la identidad y acceso de usuarios externos, proporcionando autenticación, autorización, registro de usuarios y gestión del ciclo de vida de identidades.
External Software System	**PriceProvider externo**	—	Fuente de precio — P-072 PENDING
Software System	**Portal**	—	Portal interno/externo corporativo con: • Wiki de conocimiento • Catálogo de Web Apps • SSO federado a portales externos • Shell + módulos independientes

Tipo C4	Elemento	Tecnología	Descripción
Container	**Search** Portal	Elasticsearch	Full-text Wiki · Apps
Container	**Storage** Portal	Cloud Storage (GCS)	Adjuntos Wiki · MFE builds
Container	**Database** Portal	Firestore	Páginas Wiki · Versiones
Container	**Cloud SQL (PostgreSQL)** Portal	Database	Usuarios · Roles · Registry
Container	**Memorystore (Redis)** Portal	Cache	Sesiones · Tokens · Queries
Container	**Svc: Wiki** Portal	Cloud Run	CRUD páginas · Versiones Búsqueda Elasticsearch
Container	**Svc: Usuarios / Auth** Portal	Cloud Run	Roles · Permisos · Perfil Sincroniza con Azure AD
Container	**Backend — HUB Web** Portal	Node.js / FastAPI · Cloud Run	Orquesta todas las llamadas del Shell y los remotes MFE. Agrega: Wiki API + Apps Registry + User Profile Valida JWT · Propaga tokens Auto-scaling · Pay-per-use
Container	**HUB Front** Portal	React + Vite · SPA	App contenedora MFE. Orquesta routing global, layout, navbar. Carga remotes MFE según módulo. Inyecta JWT a todos los remotes. Deploy: CDN Cloudflare + GCS
Container	**Cloud Monitoring** Portal	GCP Cloud Monitoring	Métricas de todos los Cloud Run. Alertas: errores · latencia · anomalías. Dashboards operacionales. Uptime checks · SLO tracking.
Container	**Cloud Logging** Portal	GCP Cloud Logging	Logs centralizados de todos los servicios. Audit logs: IAP · Secret Manager · KMS. Request logs: BFF · Svc · Federation Bridge. Retención configurable · alertas.
Container	**Portales Remote Modulo** Portal	React + Vite · Module · Cloud run	Catálogo de herramientas internas. Lanza apps: iframe / sub-remote Estado: prod / poc / draft / deprecated RBAC por herramienta · Registry API
Container	**Federation Bridge** Portal	React + Vite · Module · Cloud run	Adaptador de tokens para portales externos. SAML 2.0 assertion · OIDC token exchange On-Behalf-Of flow · SSO silencioso Propaga sesión sin re-login
Container	**Svc: Power BI Proxy** Portal	Cloud Run · FastAPI	Genera embed tokens via AAD. Proxy seguro a Power BI REST API. Controla acceso por rol/workspace.
Container	**Backend — HUB Web (Móvil)** Portal	Node.js / FastAPI / Python · Cloud Run	Mismo patrón que BFF Web. Orquesta Wiki API + Registry + Perfil. Payload liviano/paginado para móvil. Valida JWT · Propaga tokens. Instancia Cloud Run independiente.
Container	**Svc: Analitica** Portal	Cloud Run	Entrega y consulta de data analitica
Container	**Svc: Notificacion** Portal	Cloud Run	Gestiona notificaciones
Container	**Svc: Pagos** Portal	Cloud Run	Gestiona pagos
Container	**Cola de mensajeria** Portal	Pub/Sub	Serivico para subir las solicitudes asincronas
Container	**Memorystore (Redis free)** Portal	Cache	Sesiones · Tokens · Queries
Container	**App Móvil** Portal	iOS / Android · App Store / Play Store	NO se despliega en GCP. Corre en el dispositivo del usuario. Se distribuye vía tiendas de apps. Consume su backend (BFF Mobile) por HTTPS.
Container	**OTel Collector** Portal	OpenTelemetry Collector . Cloud Run	Recibe OTLP (gRPC/HTTP) de todos los servicios. Enmascara datos personales antes de exportar. Exporta trazas, metricas y logs a Dynatrace. Materializa la estrategia 'OTel First' de la politica.
Software System	**Volarte**	—	Sistema Volarte: contenedores del L2 · Container y componentes de los L3. El nombre proviene del marco 'Diagrama Contenedores [Volarte]' del Draw.io.
Container	**Frontend Web** Volarte	React (CSR) + Vite · SPA	Sin MFE: un solo bundle, code- splitting por módulo (React.lazy). Login SSO vía MSAL.js contra Entra ID. Deploy: CDN Cloudflare + GCS
Component	**App Shell / Router** Frontend Web	React Router	Layout, navbar, enrutamiento client-side. Punto de entrada único de la SPA.
Component	**Vistas por rol** Frontend Web	React (code-splitting)	Módulos cargados con React.lazy() según rol: comercial, supervisión, admin.
Component	**Cliente API** Frontend Web	Fetch/Axios	Inyecta Bearer token en cada request. Reintentos con backoff.

Tipo C4	Elemento	Tecnología	Descripción
Component	**Cache de estado servidor** Frontend Web	React Query	Cache y revalidación de datos de servidor. Evita refetch innecesario.
Component	**Error Boundary / Telemetría** Frontend Web	React ErrorBoundary	Captura errores de render. Envía eventos de uso/error.
Component	**Modulo de Autenticacion** Frontend Web	MSAL.js	Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE. Token en memoria (no localStorage).
Container	**Memorystore** Volarte	Cache	Sesiones · Tokens · Queries
Container	**BFF — Backend Volarte** Volarte	FastAPI · Cloud Run	Valida JWT (issuer/audience) Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability Orquesta servicios de dominio Auto-scaling · Pay-per-use
Component	**API Router / Controllers** BFF — Backend Volarte	FastAPI	Endpoints REST por feature. Punto de entrada del contenedor.
Component	**Middleware de Autenticación** BFF — Backend Volarte	JWT Middleware	Valida issuer/audience/ expiración del token (segunda validación).
Component	**Servicio de Autorización** BFF — Backend Volarte	Python	Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/ Capability.
Component	**Orquestador de Dominio** BFF — Backend Volarte	Python	Enruta la petición al servicio de dominio correspondiente.
Component	**Clientes de Servicios** BFF — Backend Volarte	HTTP + ID Token (IAM)	Clientes tipados hacia cada Svc: interno. Cloud Run → Cloud Run.
Component	**Cliente de Secretos** BFF — Backend Volarte	Secret Manager SDK	Credenciales de servicios downstream.
Component	**Cliente de Cache** BFF — Backend Volarte	Redis SDK	Cache de decisión de autorización (TTL corto).
Container	**Internal Load Balancer** Volarte	GCP Cloud Load Balancing	SSL/TLS terminado en el borde. Enrutamiento al IAP y Cloud Run.
Container	**Cloud SQL (PostgreSQL)** Volarte	Database	Usuarios · Roles · Registry
Container	**Svc: Usuarios / Auth** Volarte	Cloud Run	Roles · Permisos · Perfil Sincroniza con Azure AD
Component	**API Router** Svc: Usuarios / Auth	FastAPI	/roles · /permissions · /mapping · /audit
Component	**Resolver GroupToRoleMapping** Svc: Usuarios / Auth	Python	Deriva rol efectivo desde grupo(s) de Entra ID. RN-007/RN-008.
Component	**Adaptador de sincronización Entra ID** Svc: Usuarios / Auth	Microsoft Graph API	Consulta pertenencia a grupos cuando el claim 'groups' se trunca.
Component	**Invalidador de Cache** Svc: Usuarios / Auth	Python	Notifica a Redis cuando cambia un rol — no espera al TTL.
Component	**Cliente Cloud SQL** Svc: Usuarios / Auth	SQLAlchemy	Acceso a datos de usuarios/roles/mapping.
Component	**Auditor** Svc: Usuarios / Auth	Python	Registra toda decisión de autorización, concedida o denegada.
Container	**Cloud KMS** Volarte	GCP Key Management Service	Gestión de claves de cifrado (CMEK). Cifra: Cloud SQL · GCS · Firestore. Cifra secretos en Secret Manager. HSM · rotación de claves.
Container	**Secret Manager** Volarte	GCP Secret Manager	Almacena secretos de todos los servicios: credenciales DB · API keys · client secrets. Acceso via Service Account (IAM). Rotación automática · audit log.
Container	**Gestor Documental** Volarte	FastAPI · Cloud Run	Publica el documento de entrega al cierre de operación. Retorna ID inmutable vinculado. Cola + reintento, sin duplicar (HU-055). S07: contenido y numeración del documento canónico. El Gestor Documental solo lo publica.
Component	**Asignador de Numeración** Gestor Documental	Python	Numeración secuencial, única, auditable.
Component	**Suscriptor Pub/Sub** Gestor Documental	Push endpoint	Recibe el evento operacion-cerrada. Retry + DLQ.

Tipo C4	Elemento	Tecnología	Descripción
Component	**Generador de Documento** Gestor Documental	Python — ex S07	Ensambla contenido: partes, cantidades, firmas, datos de la operación.
Component	**Motor de Plantillas** Gestor Documental	PDF / AIDX XML	Renderiza el formato final según lo que el cliente requiera.
Component	**Publicador** Gestor Documental	Python — HU-055	Idempotente: un reintento no genera un segundo documento. Retorna ID inmutable.
Component	**Cliente GCS** Gestor Documental	Resumable Upload	Sube el documento final al bucket.
Container	**Documentos (GCS)** Volarte	Cloud Storage	Almacenamiento WORM/versionado. Retención según política vigente. Recuperable por operación y cliente.
Component	**Estructura de carpetas** Documentos (GCS)	gs://.../{anio}/{mes}/{op_id}	Organización por año, mes y ID de operación.
Component	**Política de ciclo de vida** Documentos (GCS)	GCS Lifecycle Rules	Transición a Nearline/ Coldline según antigüedad. Retención definida por política vigente.
Component	**Versionado / WORM** Documentos (GCS)	GCS Object Versioning	Inmutabilidad: un objeto nunca se sobrescribe.
Component	**IAM del bucket** Documentos (GCS)	Service Account bindings	Write: SA Gestor Documental. Read: signed URLs temporales.
Component	**Cifrado en reposo** Documentos (GCS)	CMEK (Cloud KMS)	Cada objeto cifrado con clave gestionada por Terpel, no por Google.
Container	**Svc: Datos Maestros** Volarte	FastAPI · Cloud Run	S02: Customer, AircraftOperator, AircraftType, AircraftRegistration, FuellingEquipment, NegotiationProfile...
Container	**Svc: Comercial** Volarte	FastAPI · Cloud Run	S04: elegibilidad, precio (PriceProvider), crédito disponible.
Component	**API Router** Svc: Comercial	FastAPI	/roles · /permissions · /mapping · /audit
Component	**Cliente de base de datos** Svc: Comercial	SQLAlchemy	Estado dinámico, persistencia.
Component	**Suscriptor operacion-cerrada** Svc: Comercial	Pub/Sub push	Actualiza saldo/crédito tras cada cierre de operación.
Component	**Servicio de Crédito Disponible** Svc: Comercial	Python — S04	Calcula crédito disponible según saldo y órdenes abiertas.
Component	**Motor de Elegibilidad** Svc: Comercial	Python — S04/HU-128	Cliente activo, acuerdo vigente, negociación existente (S02 → S04).
Component	**Resolutor PriceProvider** Svc: Comercial	Python — P-072 PENDING	No inventa fuente de precio; delega a la autoridad cuando se confirme.
Container	**Svc: Operación** Volarte	FastAPI · Cloud Run	S05: estado dinámico equipo/operador, turnos, posición, inventario calidad.
Component	**API Router** Svc: Operación	FastAPI	/roles · /permissions · /mapping · /audit
Component	**Rastreador de Posición** Svc: Operación	Python — HU-044/HU-145	Determina posición del equipo vs. geocerca de Datos Maestros.
Component	**Inventario de Calidad** Svc: Operación	Python — IR-06 reservada	Decremento de insumos (pastillas PQDA) por prueba ejecutada.
Component	**Cliente de base de datos** Svc: Operación	SQLAlchemy	Estado dinámico, persistencia.
Component	**Gestor de Turnos** Svc: Operación	Python — S05/S08 HU-056	Ventana de inicio, autorización de excepción por supervisor.
Component	**Suscriptor de Tracking** Svc: Operación	Pub/Sub push	Procesa eventos de tracking entrantes, si el topic está activo.
Container	**Svc: Asignación / Optimización** Volarte	GKE (recomendado · P-025 PENDING)	S06: motor MILP + recomendación Skypredict, degradación controlada. GKE por cómputo sostenido; owner/ runtime final los confirma Arquitectura.

Tipo C4	Elemento	Tecnología	Descripción
Container	**Cola de mensajeria** Volarte	Pub/Sub	Pub/Sub. Topics: doc-publicacion (HU-055, retry+DLQ), operacion-cerrada (fan-out a 3 suscriptores), tracking-eventos (ingesta asíncrona de alta frecuencia).
Component	**Dead Letter Topic** Cola de mensajeria	Pub/Sub DLQ	Mensajes que agotaron reintentos. Requiere revisión manual.
Component	**Sub: comercial-sub** Cola de mensajeria	Push · retry + DLQ	Actualiza saldo/crédito tras el cierre.
Component	**Topic: operacion-cerrada** Cola de mensajeria	Pub/Sub Topic	Se dispara al cerrar una operación en campo.
Component	**Sub: gestor-documental-sub** Cola de mensajeria	Push · retry + DLQ	Dispara generación y publicación del documento (HU-055).
Component	**Topic: conciliacion-resuelta** Cola de mensajeria	Pub/Sub Topic	Se publica cuando un supervisor resuelve desde la Web una operación PENDING_REVIEW (HU-050): confirmar o anular.
Component	**Sub: operacion-conciliacion-sub** Cola de mensajeria	Push · retry + DLQ	Aplica la resolución (finaliza o anula) sobre la operación en Tablas: operacionales.
Container	**App móvil** Volarte	React Native · Android exclusivo	Offline-first: SQLite local (WatermelonDB) + cola de escritura con UUID por acción. Fotos/firma van al filesystem local. Sync bidireccional al reconectar (delta + resumable upload). Solo operarios; distribución vía Intune/Managed Play.
Component	**Modulo de Autenticacion** App móvil	MSAL.js	Flujo OAuth2 Authorization Code + PKCE. Token en memoria (no localStorage).
Component	**Navegación** App móvil	React Navigation	Pantallas del operario: turnos, checklist, PQDA, firma, historial.
Component	**Base de Datos local** App móvil	WatermelonDB (SQLite)	Réplica funcional: turnos, operaciones, catálogos. Fuente de verdad offline.
Component	**Motor de Sincronización** App móvil	Cola + UUID	Cola de escritura local. Delta pull / push al reconectar. Aplica HU-050.
Component	**Cliente API** App móvil	Fetch + Resumable Upload	Sube cola pendiente, descarga delta, sube media con reanudación.
Component	**Captura de Evidencia** App móvil	Cámara + canvas Tactil	Fotos PQDA/checklist y firma. Guardado en filesystem local primero.
Component	**Disparador de Sync** App móvil	Netinfo listener	Detecta reconexión y dispara el Motor de Sincronización.
Component	**Netskope Client (ZTNA)** App móvil	Netskope Agent	Agente ZTNA embebido/ perfil de dispositivo. Verifica posture (Intune) antes de habilitar túnel hacia BFF Móvil. Sin esto no hay salida de red.
Component	**Cifrado Local en Reposo** App móvil	SQLCipher + Android Keystore	Cifra la Base de Datos local (WatermelonDB). Clave derivada del hardware del dispositivo, no exportable. Protege datos operacionales si el dispositivo se pierde o es robado
Component	**Gestor de Estados de Sincronización** App móvil	State Machine (local)	Por cada ítem de la cola: PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO | CONFLICTO | ERROR. Reintento con backoff exponencial (base 5s, máx 5 min)
Component	**Component name** App móvil	Kotlin/TS — reglas locales	Detecta antes de reenviar: turno reasignado, recurso bloqueado, catálogo desactualizado. Marca CONFLICTO_LOCAL, no descarta el dato (hecho físico) y espera resolución.
Container	**BFF Móvil** Volarte	FastAPI · Cloud Run	Consumidor: App móvil (operarios), única. Respuestas ultra-livianas, vistas exclusivas de operación en campo — no comparte payloads con BFF Web. Resuelve sync offline: delta + cola.
Component	**Servicio de Autorización** BFF Móvil	Python	Resuelve GroupToRoleMapping → Role/Permission/ Capability.
Component	**Middleware de Autenticación** BFF Móvil	JWT Middleware	Valida issuer/audience/ expiración del token (segunda validación).
Component	**API Router / Controllers** BFF Móvil	FastAPI	Endpoints REST por feature. Punto de entrada del contenedor.
Component	**Servicio de Idempotencia** BFF Móvil	Redis (dedupe por UUID)	Evita procesar dos veces la misma acción reenviada.
Component	**Publicador de Eventos** BFF Móvil	Pub/Sub Publisher	Publica operacion-cerrada y doc-publicacion.
Component	**Manejador de Subida** BFF Móvil	GCS Resumable Uploa	Orquesta subida de fotos/firma, tolera cortes de red.

Tipo C4	Elemento	Tecnología	Descripción
Component	**Proveedor de Delta** BFF Móvil	Python — patrón HU-007	Versión + diferencias de catálogos/turnos para descarga incremental.
Component	**Motor de Reconciliación** BFF Móvil	Python — regla HU-050	Compara timestamp de captura vs. histórico de revocación. Auto-acepta o PENDING_REVIEW.
Component	**Validador de Orden/Secuencia** BFF Móvil	Python	Reordena acciones offline por timestamp de captura (no de llegada). Evita que una acción vieja reenviada tarde sobrescriba un estado más reciente.
Component	**Cliente Cloud SQL** BFF Móvil	Cloud SQL Connector	Escribe la cola de acciones offline recibidas y el estado de conciliación (PENDIENTE/CONFIRMADO/ PENDING_REVIEW) en Tablas: Sincronizacion.

CHANGELOG_DSL · Bitácora de Cambios de Arquitectura · Proyecto Volarte

Bitácora **única y obligatoria** del proyecto: registra todo cambio sobre el modelo Structurizr DSL de **cualquier versión** (`proyectos/volarte/v<N>/dsl/`). Estándar completo en `docs/lineamientos/04-versionamiento-y-trazabilidad.md` .

El Agente Revisor (regla **R4-Trazabilidad**) rechaza cualquier PR que modifique `dsl/` sin una entrada nueva aquí que:

1. Referencie **cada archivo modificado** con su ruta completa (o un patrón glob) entre backticks, p. ej. `` `proyectos/volarte/v2/dsl/model/*.dsl` ``.
2. Contenga los campos obligatorios de la plantilla (Versión, Fecha, Autor, Ref, Módulo/Archivo, Contexto, Impacto/ADR).

Las entradas se agregan **arriba** (orden cronológico inverso). No se editan entradas históricas: una corrección se registra como una nueva entrada que referencia la anterior.

Índice de versiones

Versión	Estado	Entradas	Resumen
v3	en-revision	AAC-20261009-02	Réplica fiel del Draw.io: colores por página, siluetas de persona, disposición, trazabilidad forma a forma y fidelidad validada (R9)
v2	reemplazada	AAC-20261009-01	Leyenda oficial C4, observabilidad OTel completa, especificaciones y documentación ampliada
v1	reemplazada	AAC-20261008-01	Conversión inicial del Draw.io a Structurizr DSL (paleta propia, congelada)

Plantilla de entrada (copiar y completar)

```
### [AAC-AAAAMMDD-NN] Título corto del cambio

| Campo | Valor |
|---|---|
| **Versión** | `vN` |
| **Fecha y Hora** | AAAA-MM-DD HH:MM UTC · HH:MM COT (UTC-5) |
| **Autor / Arquitecto** | Nombre Apellido (@usuario-github) |
| **Ref (HU / Jira / Ticket)** | HU-XXX · VOL-XXXX · P-XXX |
| **Módulo / Archivo .dsl** | `proyectos/volarte/vN/dsl/model/...dsl`, `proyectos/volarte/vN/dsl/views/...dsl` |
| **Tipo de cambio** | Nuevo elemento · Modificación · Eliminación · Refactor · Vista · Estilo · Nueva versión |
| **Contexto & Justificación** | ¿Por qué se hizo el cambio? (p. ej. incorporación de resiliencia en Pub/Sub, ajuste de autenticación mTLS…) |
| **Impacto Técnico / ADR asociado** | Contenedores/vistas afectados, riesgos, `proyectos/volarte/vN/docs/adr/NNNN-...md` |
| **Sugerencias del revisor** | Advertencias R5 atendidas / aceptadas como riesgo (con justificación) |
| **Revisores** | @arquitecto-revisor |
```

Convenciones

- **ID**: `AAC-AAAAMMDD-NN` (NN = consecutivo del día).
- **Fecha y Hora**: siempre en UTC y su equivalente COT (Colombia, UTC-5, sin horario de verano).
- **Ref**: Historia de Usuario (`HU-NNN`), ticket Jira o decisión pendiente (`P-NNN`). Si no existe, `N/A` + justificación.
- **ADR**: obligatorio cuando el cambio altera tecnología, protocolos, límites de contenedores, seguridad o despliegue.

Registro

[AAC-20261009-02] v3 · Réplica fiel del Draw.io (colores por página, siluetas de persona, disposición) con trazabilidad forma a forma

Campo	Valor
Versión	`v3` (nueva, basada en `v2`; `v2` pasa a `reemplazada`)
Fecha y Hora	2026-10-09 02:30 UTC · 2026-10-08 21:30 COT (UTC-5)
Autor / Arquitecto	Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas) · asistido por Claude Code
Ref (HU / Jira / Ticket)	AAC-FIDELIDAD-DRAWIO · Revisión de la Dirección de Arquitectura sobre v2 (colores no coinciden con los diagramas; personas como cajas)
Módulo / Archivo .dsl	`proyectos/volarte/v3/dsl/*` (generado por `scripts/drawio2structurizr.py` desde `proyectos/volarte/v1/fuente/Arquitectura_volarte_1.drawio` con el mapa `proyectos/volarte/v3/fuente/mapeo-drawio.json`)
Tipo de cambio	Nueva versión · Estilo · Vista · Modificación
Contexto & Justificación	v2 cumplía la leyenda C4 pero asignaba el color por tipo de elemento, distinto al de los diagramas aprobados en Draw.io, y el render Mermaid dibujaba las personas como cajas. v3 reproduce **las 13 páginas** del Draw.io como 13 vistas: mismos elementos, textos, tipos, color de cada forma en cada página (siempre de la leyenda C4), personas con silueta, boundaries (capas y proyectos GCP), resaltados, conectores con sus waypoints y bloque de título. El modelo C4 no duplica elementos: la diferencia entre páginas se guarda como presentación por vista (`dsl/layout/`).
Impacto Técnico / ADR asociado	143 elementos de modelo (2 sistemas en alcance: Portal y Volarte) · 182 formas Draw.io · 197 relaciones · 3 anotaciones de presentación. Fidelidad validada: 13/13 vistas, 182/182 formas y 190/190 conectores idénticos (regla R9). Nuevas herramientas: `drawio_inventory.py`, `drawio2structurizr.py`, `c4_scene.py`, `render-c4.mjs`. ADR `proyectos/volarte/v3/docs/adr/0007-replica-fiel-del-drawio-y-render-c4.md`. Las vistas de despliegue/dinámicas de v2 no pasan a v3 (REV-12).
Sugerencias del revisor	Decisiones y observaciones documentadas en `proyectos/volarte/v3/REVISION.md` (REV-01 … REV-14). Abiertas para decisión de Arquitectura: nombre Portal/Volarte (REV-01), conectores a boundaries (REV-05), extremos inferidos (REV-06), tipo vs color (REV-07), erratas (REV-09), contenido de v2 fuera del Draw.io (REV-12), observabilidad y cifrado (REV-13).
Revisores	Dirección de Arquitectura Terpel (pendiente)

[AAC-20261009-01] v2 · Leyenda oficial C4, observabilidad completa y especificaciones

Campo	Valor
Versión	`v2` (nueva, basada en `v1`)
Fecha y Hora	2026-10-09 00:10 UTC · 2026-10-08 19:10 COT (UTC-5)
Autor / Arquitecto	Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas) · asistido por Claude Code
Ref (HU / Jira / Ticket)	AAC-LINEAMIENTOS-C4 · Revisión Dirección de Arquitectura sobre v1
Módulo / Archivo .dsl	`proyectos/volarte/v2/dsl/*` (copia de v1 con cambios en `proyectos/volarte/v2/dsl/workspace.dsl`, `proyectos/volarte/v2/dsl/model/people.dsl`, `proyectos/volarte/v2/dsl/model/systems.dsl`, `proyectos/volarte/v2/dsl/model/relationships.dsl`, `proyectos/volarte/v2/dsl/views/styles.dsl`)
Tipo de cambio	Nueva versión · Estilo · Modificación
Contexto & Justificación	La Dirección de Arquitectura exige la **leyenda oficial C4** (Person `#083F75`, Software System `#1061B0`, Container `#23A2D9`, Component `#63BEF2`, External Person `#6C6477`, External Software System `#8C8496`) en todos los diagramas, imágenes y PDF, y trazabilidad por versiones. v1 usaba una paleta propia por tag. Se crea v2: (1) estilos desde `estandares/c4/estilos-c4.dsl`, tags semánticos solo de forma; (2) tags `External Person` / `External Software System` en actores y sistemas fuera de alcance; (3) relaciones de los 5 servicios de dominio y el Gestor Documental hacia el OTel Collector, tal como indica el L0 del Draw.io ("se conecta a todas las Cloud Run de Backend y Servicios"); (4) leyenda embebida en cada diagrama, fichas técnicas, catálogo de tecnologías y `docs/workspace/03-stack-tecnologico.md`.
Impacto Técnico / ADR asociado	Sin cambios de contenedores ni componentes (14 / 74). +6 relaciones de observabilidad. Cambio visual en las 19 vistas. ADR `proyectos/volarte/v2/docs/adr/0006-leyenda-oficial-c4-y-versionamiento.md`. v1 pasa a estado `reemplazada` (congelada).
Sugerencias del revisor	R5-Observabilidad (6 advertencias de v1) **atendidas**. Se mantienen como riesgo abierto, pendientes de decisión: SPOF Cloud SQL / Memorystore (HA no declarada en la fuente), `tracking-eventos-sub` sin DLQ, 3 tramos sin cifrado explícito (Pub/Sub→BigQuery, HUB→Power BI, Logging→Monitoring).
Revisores	Dirección de Arquitectura Terpel (pendiente)

[AAC-20261008-01] Baseline inicial · Conversión de Draw.io Volarte v1 a Structurizr DSL

Campo	Valor
Versión	`v1` (estado actual: reemplazada por v2)
Fecha y Hora	2026-10-08 23:17 UTC · 2026-10-08 18:17 COT (UTC-5)
Autor / Arquitecto	Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas) · asistido por Claude Code · Modelo origen: Kevin Montoya (Draw.io v1, 17/08/2026)
Ref (HU / Jira / Ticket)	AAC-BASELINE · Volarte Fase I · HU-007, HU-044, HU-050, HU-055, HU-056, HU-128, HU-145 · P-025, P-072
Módulo / Archivo .dsl	`dsl/workspace.dsl`, `dsl/model/people.dsl`, `dsl/model/systems.dsl`, `dsl/model/volarte_containers.dsl`, `dsl/model/relationships.dsl`, `dsl/model/deployment.dsl`, `dsl/model/components/*.dsl`, `dsl/views/*.dsl`, `dsl/views/themes/*`
Tipo de cambio	Nuevo (baseline) · *Rutas previas a la reestructuración por proyectos: hoy en `proyectos/volarte/v1/dsl/`*

Campo	Valor
Contexto & Justificación	Adopción de la estrategia corporativa de Architecture as Code. Se traduce el diagrama `Arquitectura_volarte_1.drawio` (13 páginas: L0 Referencia, L1 Context, L2 Container y 10 diagramas L3) a un modelo C4 único y modular en Structurizr DSL, que pasa a ser la fuente de verdad versionada.
Impacto Técnico / ADR asociado	4 personas · 25 sistemas (Volarte + 24 externos/transversales) · 14 contenedores · 74 componentes · 19 vistas (L0, L1, 2×L2, 10×L3, 4 dinámicas, 1 despliegue). ADRs: `proyectos/volarte/v1/docs/adr/0001` (AaC), `0002` (BFF por canal + Apigee), `0003` (offline-first HU-050), `0004` (Pub/Sub + DLQ HU-055), `0005` (GKE para Asignación, *Proposed*).
Revisores	Dirección de Arquitectura Terpel

Decisiones de modelado y hallazgos de la conversión (requieren validación de Arquitectura):

1. **Alcance L0** — La página *L0 · Referencia* describe el HUB corporativo (wiki, catálogo, MFE, Power BI). Se modela como el sistema de referencia `HUB Corporativo (Portal)` + la plataforma transversal compartida; los servicios propios del HUB (Svc Wiki, Svc Pagos, Svc Notificación, Elasticsearch, Firestore) no se trasladan a Volarte.
2. **Infraestructura como sistemas** — Cloudflare, LB externo/interno, Palo Alto, Apigee, ZTNA, Secret Manager, KMS, OTel Collector, Cloud Logging/Monitoring se modelan como `softwareSystem` con tags (`Infrastructure`, `APIGateway`, `Security`, `Observability`) y como nodos de infraestructura en la vista de despliegue.
3. **Inconsistencia L3 Pub/Sub** — El Draw.io conecta *BFF Móvil → Sub: operacion-conciliacion-sub* y una auto-relación de esa suscripción. Se interpreta como *BFF Móvil → Topic operacion-cerrada* (fan-out a 3 suscriptores, coherente con L2).
4. **Topics adicionales** — `doc-publicacion` y `tracking-eventos` solo aparecen en la descripción L2; se agregan como componentes del contenedor Pub/Sub. `tracking-eventos-sub` no declara DLQ en el origen (el Agente Revisor lo reporta).
5. **API Router de Svc Operación / Comercial** — En el Draw.io reutilizan la descripción de Svc Usuarios (`/roles · /permissions …`, copia evidente); se reemplaza por una descripción acorde al servicio.
6. **Componentes sin nombre** — El componente *"Component name"* de L3 App Móvil se nombra `Detector de Conflictos Locales` según su descripción.
7. **Relaciones inferidas** — Varias flechas del Draw.io no tienen origen conectado (L3 Svc Operación, Svc Comercial, Gestor Documental, Svc Usuarios); se infirieron por posición y semántica (p. ej. *Generador de Documento → Motor de Plantillas*).
8. **Data Fusion ↔ SAP / Salesforce / Zenput / GuruSoft** — En L0 estos sistemas aparecen sin conexiones; se conectan como fuentes de ingesta de Cloud Data Fusion (supuesto a confirmar).
9. **Contenedor Svc Datos Maestros** — Sin diagrama L3 en el Draw.io; se modela a nivel de contenedor.
10. **HA no declarada** — El Draw.io no especifica HA de Cloud SQL ni el tier de Memorystore; el Agente Revisor los reporta como posibles SPOF (R5).

1. Adoptar Architecture as Code con Structurizr DSL

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

La arquitectura de Volarte (Fase I) se documentó en Draw.io (`Arquitectura_volarte_1.drawio` , 13 páginas, 17/08/2026). Los diagramas dibujados a mano divergen entre niveles (p. ej. el mismo contenedor con descripciones distintas en L0 y L2), no son verificables automáticamente y no dejan trazabilidad de quién cambió qué y por qué.

Decision

- El modelo C4 de Volarte se mantiene como código en `proyectos/volarte/v<N>/dsl/` (Structurizr DSL), modular por personas, sistemas, contenedores, componentes, despliegue y vistas.
- Un único modelo genera todas las vistas (L0, L1, L2, L3, dinámicas y despliegue).
- Todo cambio en `dsl/` exige una entrada en `proyectos/volarte/CHANGELOG_DSL.md` y, cuando el impacto es estructural, un ADR.
- El pipeline `architecture-pipeline.yml` valida sintaxis, ejecuta el Agente Revisor y genera artefactos (MMD, SVG, PNG, PDF).

Consequences

- El Draw.io queda congelado como fuente histórica; los cambios se hacen en el DSL.
- Los arquitectos requieren Java 17+ y Node 18+ (o el pipeline) para renderizar localmente.
- Las reglas de gobierno (descripciones, tecnologías, aislamiento de capas, trazabilidad) se aplican automáticamente en cada PR.

2. BFF por canal y Apigee como entrada única de APIs

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

Volarte tiene dos canales con necesidades distintas: Web (comercial, supervisión, administración) y Móvil (operarios en campo, offline-first, payloads ultra-livianos). El Draw.io L2 muestra ambos canales entrando por Apigee y luego por el Internal Load Balancer hacia un BFF dedicado.

Decision

- Se mantienen dos BFF independientes (FastAPI · Cloud Run): **BFF Web** y **BFF Móvil**; no comparten payloads.
- **Apigee** es la única puerta de entrada: valida firma/issuer/audience del JWT contra el JWKS de Entra ID.
- Los BFF realizan una **segunda validación** del JWT y resuelven `GroupToRoleMapping → Role/Permission/Capability`.
- Ningún componente de frontend puede acceder directamente a bases de datos, colas ni servicios de dominio (regla R3 del Agente Revisor).

Consequences

- Defensa en profundidad (Apigee + BFF) a costa de latencia adicional (mitigada con cache Redis de decisiones de autorización).
- La lógica de autorización se duplica en dos BFF; se recomienda extraerla a una librería compartida.

3. App Móvil offline-first con sincronización idempotente (HU-050)

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

Los operarios trabajan en plataforma/rampa con cobertura intermitente. Los hechos físicos (abastecimiento, firma, PQDA) no pueden perderse ni duplicarse, y una acción vieja reenviada tarde no puede sobrescribir un estado más reciente.

Decision

- Base local **WatermelonDB (SQLite)** cifrada con **SQLCipher + Android Keystore**.
- Cola de escritura local con **UUID por acción**, máquina de estados (PENDIENTE → ENVIANDO → CONFIRMADO | CONFLICTO | ERROR) y backoff exponencial (5 s – 5 min).
- En el BFF Móvil: **Servicio de Idempotencia** (dedupe por UUID en Redis), **Validador de Secuencia** (orden por timestamp de captura) y **Motor de Reconciliación HU-050** (auto-acepta o `PENDING_REVIEW`).
- Descarga incremental por **Proveedor de Delta** (patrón HU-007) y media por **GCS Resumable Upload**.
- Red exclusivamente vía **Netskope ZTNA** (posture Intune), sin Cloudflare.

Consequences

- Se requiere un flujo de conciliación manual del supervisor (topic `conciliacion-resuelta`, ver ADR 4).
- Memorystore pasa a ser crítico para la idempotencia: se recomienda tier Standard (HA).

4. Mensajería asíncrona con Pub/Sub, retry y Dead Letter Topic (HU-055)

Date: 2026-10-08

Status

Accepted

Context

Al cerrar una operación se deben disparar varias acciones independientes: publicar el documento de entrega (HU-055), actualizar saldo/crédito y finalizar/anular la operación. Acoplarlas de forma síncrona en el BFF Móvil afectaría la sync offline.

Decision

- Topics: `operacion-cerrada` (fan-out a 3 suscriptores), `conciliacion-resuelta` (HU-050), `doc-publicacion` (HU-055) y `tracking-eventos`.
- Suscripciones **push** autenticadas con token OIDC, **5 reintentos** con backoff 10 s – 600 s y **Dead Letter Topic** con revisión manual.
- El Gestor Documental es idempotente: un reintento no genera un segundo documento y retorna un ID inmutable.

Consequences

- Consistencia eventual entre Operación, Comercial y Gestor Documental.
- Se debe monitorear el Dead Letter Topic (alerta en Cloud Monitoring / Dynatrace).

5. Runtime del Svc Asignación / Optimización en GKE

Date: 2026-10-08

Status

Proposed

Context

El servicio S06 ejecuta un motor MILP y consume recomendaciones de Skypredict con degradación controlada. El cómputo es sostenido y no se ajusta bien a los límites de Cloud Run. El Draw.io lo marca como **P-025 PENDING**.

Decision

Se recomienda GKE (Autopilot) para el Svc Asignación. El owner y el runtime final los confirma la Dirección de Arquitectura.

Consequences

- Elemento modelado con tag `Pending` (borde punteado ámbar) hasta su confirmación.
- Al confirmarse, actualizar este ADR a `Accepted` y registrar el cambio en `CHANGELOG_DSL.md`.

6. Leyenda oficial C4 y versionamiento por carpetas

Date: 2026-10-09

Status

Accepted

Context

La v1 de Volarte usaba una paleta propia por tag (rojo Terpel, verde para bases de datos, morado para colas…). Esto hacía que cada proyecto pudiera inventar su notación y que los diagramas no fueran comparables con la leyenda C4 que usa la Dirección de Arquitectura en Draw.io. Además, los cambios sobre la arquitectura se sobrescribían sin dejar las versiones anteriores consultables.

Decision

- Todos los proyectos usan la **leyenda oficial C4** definida en `estandares/c4/estilos-c4.dsl` (Person `#083F75`, Software System `#1061B0`, Container `#23A2D9`, Component `#63BEF2`, External Person `#6C6477`, External Software System `#8C8496`). Solo esos tags asignan colores (regla R7).
- Cada diagrama exportado incluye la leyenda y el PDF incluye una página de leyenda.
- Cada proyecto se versiona por carpetas (`proyectos/<proyecto>/v<N>`); una versión aprobada o reemplazada queda congelada (regla R6) y los cambios se hacen en una versión nueva.

Consequences

- v1 de Volarte queda congelada como evidencia (estado `reemplazada`); v2 aplica la leyenda.
- Cualquier estilo nuevo debe limitarse a forma o borde; los colores nuevos requieren modificar el estándar corporativo.

7. Réplica fiel del Draw.io: modelo C4 deduplicado + presentación por vista

Date: 2026-10-09

Status

Accepted

Context

La Dirección de Arquitectura revisó v2 y encontró que, aunque la leyenda C4 se cumplía, los colores de muchos elementos no coincidían con los diagramas aprobados en Draw.io y que las personas se dibujaban como cajas. En el Draw.io el color de una forma depende de la página (p. ej. Entra ID es azul en el L1 y gris en el L0/L2; en los L3 los contenedores vecinos se pintan en gris como "Contenedor externo"). Structurizr asigna estilos por tag de forma global, por lo que no puede reproducir colores distintos del mismo elemento en vistas distintas, y el exportador Mermaid dibuja las personas como cajas.

Decision

- Importar el Draw.io con `scripts/drawio2structurizr.py` (inventario + mapa curado `fuente/mapeo-drawio.json`):
  - **Modelo** C4 deduplicado y tipado (una cosa real = un elemento), con procedencia `drawio.ocurrencias`.
  - **Presentación** por vista (`dsl/layout/<vista>.json`): posiciones, boundaries, notas, clase de color y textos tal como los muestra cada página (alias de presentación).
- Dibujar con `scripts/render-c4.mjs` en notación Draw.io C4: silueta de persona, cilindros, boundaries punteados, conectores ortogonales con los waypoints del Draw.io y leyenda oficial.
- Validar la fidelidad contra la fuente en cada build (`scripts/c4_scene.py`, regla **R9**): cualquier diferencia de elemento, texto, color, forma, conector o etiqueta es un error.
- Mantener las exportaciones estándar de Structurizr (JSON, Mermaid, C4-PlantUML) desde el mismo DSL.

Consequences

- Los diagramas publicados son visualmente equivalentes al Draw.io y trazables forma por forma.
- El DSL de v3 es la fuente de verdad a partir de ahora; el importador solo se vuelve a usar si cambia el Draw.io.
- La capa de presentación es un artefacto versionado más: mover elementos se hace editando `dsl/layout/`.
- Las inconsistencias del propio Draw.io no se corrigen en silencio: se documentan en `REVISION.md` para decisión.

10. Reporte del Agente Revisor

Reporte del Agente Revisor de Arquitectura · proyectos/volarte/v3

- **Resultado:** ✅ APROBADO
- **Fecha (UTC):** 2026-10-13 00:40:50
- **Elementos analizados:** 140 · **Relaciones explícitas:** 191
- **Hallazgos:** 0 errores · 40 advertencias · 4 informativos

Reglas

Regla	Severidad	Descripción
R1-Descripciones	ERROR	Todo Person, SoftwareSystem, Container y Component tiene descripción
R2-Tecnologías	ERROR	Todo Container y Component declara tecnología
R3-Aislamiento de Capas	ERROR	Frontend/Móvil no acceden a datos, colas ni servicios de dominio sin BFF/API Gateway
R4-Trazabilidad	ERROR	Cambios en `<versión>/dsl/` acompañados de entrada completa en el `CHANGELOG_DSL.md` del proyecto
R5-* (Sugerencias)	WARN/INFO	SPOF, cifrado, observabilidad, DLQ, decisiones pendientes
R6-Inmutabilidad	ERROR	Versiones aprobadas / reemplazadas / obsoletas no se modifican
R7-Leyenda C4	ERROR	Colores solo desde la leyenda oficial C4; tags External Person / External Software System
R8-Metadatos	ERROR	`version.json` completo y con estado válido
R9-Fidelidad Draw.io	ERROR	Si hay fuente Draw.io declarada, cada vista la reproduce sin diferencias

Hallazgos

#	Severidad	Regla	Elemento	Hallazgo	Recomendación
1	WARN	R5-Cifrado	L0_Referencia	37 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): ApiGee → Proxy instance; Internal Load Balancer → Proxy instance; Cloudflare → Global Load Balancer; ZTNA → Global Load Balancer; … (+33).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
2	WARN	R5-Cifrado	L1_Context	3 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): Portal → + Sistemas Externos Futuros; Portal → Google Cloud Platform; Portal → Datalake.	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
3	WARN	R5-Cifrado	L2_Container	34 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): ApiGee → Internal Load Balancer (sin etiqueta); External Regional Load Balancer → Cloudflare; External Regional Load Balancer → Firewall; Firewall → Internal Load Balancer; … (+30).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
4	WARN	R5-Cifrado	L3_App_Movil	13 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): Modulo de Autenticacion → EntraID / CIAM; Navegación → Modulo de Autenticacion; Navegación → Base de Datos local; Base de Datos local → Motor de Sincronización; … (+9).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
5	WARN	R5-Cifrado	L3_BFF_Movil	16 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): ApiGee → API Router / Controllers; Cola de mensajeria → Svc: Operación; Cola de mensajeria → Documentos (GCS); Servicio de Autorización → Motor de Reconciliación; … (+12).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
6	WARN	R5-Cifrado	L3_BFF_Web	7 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): ApiGee → API Router / Controllers; API Router / Controllers → Middleware de Autenticación; Middleware de Autenticación → Servicio de Autorización; Servicio de Autorización → Cliente de Cache; … (+3).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
7	WARN	R5-Cifrado	L3_Documentos_GCS	5 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): Gestor Documental → Estructura de carpetas; Estructura de carpetas → Política de ciclo de vida; Estructura de carpetas → IAM del bucket; Política de ciclo de vida → Versionado / WORM; … (+1).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
8	WARN	R5-Cifrado	L3_Frontend_Web	7 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): App Shell / Router → Modulo de Autenticacion; App Shell / Router → Vistas por rol; Vistas por rol → Cliente API; Vistas por rol → Error Boundary / Telemetría; … (+3).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
9	WARN	R5-Cifrado	L3_Gestor_Documental	8 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): Asignador de Numeración → Cloud SQL (PostgreSQL); Suscriptor Pub/Sub → Generador de Documento; Generador de Documento → Motor de Plantillas; Generador de Documento → Asignador de Numeración; … (+4).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
10	WARN	R5-Cifrado	L3_Pub_Sub	11 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): BFF — Backend Volarte → Topic: conciliacion-resuelta; Sub: comercial-sub → Svc: Comercial; Sub: comercial-sub → Dead Letter Topic; Topic: operacion-cerrada → Sub: gestor-documental-sub; … (+7).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.

#	Severidad	Regla	Elemento	Hallazgo	Recomendación
11	WARN	R5-Cifrado	L3_Svc_Comercial	8 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): API Router → Motor de Elegibilidad; API Router → Resolutor PriceProvider; API Router → Servicio de Crédito Disponible; Cliente de base de datos → BFF — Backend Volarte; … (+4).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
12	WARN	R5-Cifrado	L3_Svc_Operacion	8 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): API Router → Gestor de Turnos; API Router → Rastreador de Posición; API Router → Inventario de Calidad; Rastreador de Posición → Svc: Datos Maestros; … (+4).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
13	WARN	R5-Cifrado	L3_Svc_Usuarios_Auth	8 relación(es) sin protocolo seguro explícito (TLS/HTTPS/mTLS/IAM/OIDC): API Router → Resolver GroupToRoleMapping; Resolver GroupToRoleMapping → Adaptador de sincronización Entra ID; Resolver GroupToRoleMapping → Auditor; Adaptador de sincronización Entra ID → EntraID / CIAM; … (+4).	Declare la tecnología con su cifrado en la relación o documente la excepción en un ADR.
14	WARN	R5-Observabilidad	Portal › Backend — HUB Web	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
15	WARN	R5-Observabilidad	Portal › Backend — HUB Web (Móvil)	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
16	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › App móvil	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
17	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › BFF Móvil	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
18	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › BFF — Backend Volarte	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
19	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Frontend Web	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
20	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Gestor Documental	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
21	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Svc: Asignación / Optimización	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
22	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Svc: Comercial	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
23	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Svc: Datos Maestros	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
24	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Svc: Operación	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
25	WARN	R5-Observabilidad	Volarte › Svc: Usuarios / Auth	Contenedor sin relación hacia OTel Collector / Dynatrace.	Instrumente con OpenTelemetry (OTLP → OTel Collector → Dynatrace) según la política 'OTel First'.
26	WARN	R7-Leyenda C4	+ Portales Externos Futuros	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
27	WARN	R7-Leyenda C4	+ Webapps Externos Futuros	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
28	WARN	R7-Leyenda C4	ApiGee	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
29	WARN	R7-Leyenda C4	Cloud KMS	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
30	WARN	R7-Leyenda C4	Datalake	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
31	WARN	R7-Leyenda C4	External Regional Load Balancer	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".

#	Severidad	Regla	Elemento	Hallazgo	Recomendación
32	WARN	R7-Leyenda C4	Global Load Balancer	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
33	WARN	R7-Leyenda C4	Google Cloud Platform	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
34	WARN	R7-Leyenda C4	Identity-Aware Proxy (IAP)	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
35	WARN	R7-Leyenda C4	Internal Load Balancer	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
36	WARN	R7-Leyenda C4	Power BI Service	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
37	WARN	R7-Leyenda C4	Proxy instance	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
38	WARN	R7-Leyenda C4	SAP ERP	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
39	WARN	R7-Leyenda C4	Secret Manager	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
40	WARN	R7-Leyenda C4	ZTNA	Sistema sin contenedores y sin el tag 'External Software System': se mostrará como sistema en alcance.	Si está fuera del alcance del proyecto, agregue el tag "External Software System".
41	INFO	R4-Trazabilidad	proyectos/volarte/CHANGELOG_DSL.md	Regla de trazabilidad omitida (--skip-traceability).	
42	INFO	R5-Decisión Pendiente	PriceProvider externo	Elemento marcado como decisión PENDING.	Cierre la decisión con un ADR (Accepted) y retire el tag Pending.
43	INFO	R5-Decisión Pendiente	Volarte › Svc: Asignación / Optimización	Elemento marcado como decisión PENDING.	Cierre la decisión con un ADR (Accepted) y retire el tag Pending.
44	INFO	R9-Fidelidad Draw.io	proyectos/volarte/v3	13 vistas · elementos 182/182 · conectores 190/190 · fidelidad mínima 100.0% · 30 textos de presentación (alias) · 3 anotaciones sin relación de modelo.	

11. Revisión de la versión (comentarios de validación)

Revisión de la versión v3 · Comentarios de validación

Registro de **cada decisión de importación y cada observación sobre la fuente Draw.io** tomada al construir v3. Cada comentario tiene un identificador `REV-NN` que se referencia desde el mapa (`fuente/mapeo-drawio.json`), la bitácora (`../CHANGELOG_DSL.md` , entrada `AAC-20261009-02`) y los comentarios del Pull Request.

Estados: ✅ Aplicado en v3 · 🟠 Pendiente de decisión de Arquitectura · ℹ️ Informativo

Evidencia automática: `docs/generated/fidelidad/fidelidad-drawio.md` (fidelidad por página) · `fuente/TRAZABILIDAD.md` (forma → elemento) · `docs/generated/review/review-report.md` (Agente Revisor).

Resumen de la validación

Verificación	Resultado
Sintaxis DSL (`structurizr validate`)	✅ válido
Fidelidad vs Draw.io (R9)	✅ 13/13 páginas · 182/182 formas · 190/190 conectores · textos, colores y formas idénticos
Leyenda C4 (R7)	✅ solo colores de la leyenda · personas con silueta (shape Person)
Errores del Agente Revisor	✅ 0
Advertencias del Agente Revisor	🟠 observaciones de la fuente (REV-13), no bloqueantes

Comentarios

REV-01 · El sistema del L1 se llama "Portal", no "Volarte" — 🟠

- **Observación:** el L1 (Context) y el L0 (Referencia) describen el **Portal / HUB corporativo** (wiki, catálogo de web apps, shell MFE), mientras el L2 y los L3 describen **Volarte** (marco "Diagrama Contenedores [Volarte]"). No hay un diagrama de contexto propio de Volarte.
- **Decisión v3:** fidelidad literal. El modelo tiene dos sistemas en alcance: `portal` (L0, L1) y `volarte` (L2, L3).
- **Acción recomendada:** confirmar si Volarte *es* el Portal (renombrar en v4) o crear el L1 de Volarte.

REV-02 · Colores por página: convención de "elemento fuera del zoom" — ✅

- **Observación:** el Draw.io pinta el mismo elemento con colores distintos según la página. En los L3 los contenedores vecinos se dibujan en gris con tipo `[Contenedor externo]` ; Entra ID es azul en el L1 y gris en el L0/L2.
- **Decisión v3:** el modelo conserva el tipo real (contenedor, sistema); la **presentación** de cada vista guarda la clase de color de la página (siempre dentro de la leyenda C4). Así coinciden los 182 colores sin duplicar elementos.

REV-03 · Elementos compartidos y alias de presentación — ✅

- **Decisión v3:** 21 elementos del modelo agrupan formas de varias páginas (20 reglas de `compartidos` + las personas), p. ej. (p. ej. `EntraID / CIAM` , `EntraID / Azure AD` y `EntraID → entraId` ; `ApiGee` , `API Management` y `Apigee → apigee` ; `Cloud SQL` , `Cloud SQL / metadata → vo_cloudSqlPostgresql`). **30 formas** muestran un texto distinto al del modelo, conservado como *alias de presentación* (detalle en `fuente/TRAZABILIDAD.md`).
- **Acción recomendada:** homogeneizar los nombres en la fuente (p. ej. un solo nombre para Apigee y Entra ID).

REV-04 · Excepciones puntuales del mapeo — ✅

- Segundo **Internal Load Balancer** del L2 (`…PWvh-33` , dentro de `terpel-org-col-volarte-AMB`) → contenedor propio de Volarte (`vo_internalLoadBalancer`); el otro ILB es plataforma compartida (`ilbTransversal`).
- **App Móvil** del L0 (gris) → contenedor del Portal (`po_appMovil`), es el cliente del HUB.
- Dos cajas **"Backend — HUB Web"** en el L0 → el modelo distingue `Backend — HUB Web (Móvil)` (Structurizr exige nombres únicos); la vista muestra el texto original.

REV-05 · Conectores que terminan en un boundary — 🟠

- **L2:** "orquesta cada servicio que no va por PUB/SUB" (desde BFF — Backend Volarte y BFF Móvil) llega al boundary *Servicios de dominio* / al proyecto. Se expande a **12 relaciones** BFF → cada servicio del boundary (se dibujan como los 2 conectores originales).
- **L0:** dos conectores de *Backend — HUB Web* hacia el boundary *Transversal* ("Se integra") y uno del *OTel Collector* hacia el texto libre "Se conecta a todas las Cloud runs…" quedan como **anotaciones de presentación** (sin relación de modelo).
- **Acción recomendada:** conectar esas flechas a elementos concretos en la fuente.

REV-06 · Extremos de conector inferidos por geometría — 🟠

- **Observación:** 35 conectores del Draw.io no están "pegados" a una forma (terminan en un punto suelto). Se asignaron a la forma que está bajo el extremo (tolerancia 20 px): L3 Svc Operación 7, L3 Svc Comercial 7, L3 Svc Usuarios Auth 4, L3 Gestor Documental 4, L2 3, L3 Pub-Sub 3, L3 Documentos GCS 3, L0 2, L3 App Móvil 1, L3 BFF Web 1. Cada relación inferida lleva el comentario `(extremo inferido por geometría)` en el DSL.
- **Acción recomendada:** revisar visualmente esas relaciones y "pegar" los conectores en la fuente.

REV-07 · Tipo C4 y color no coinciden en el Draw.io — 🟠

Página	Forma	Tipo declarado	Color usado
L0	Svc: Wiki · Svc: Usuarios / Auth · Svc: Analitica · Svc: Notificacion · Svc: Pagos	Container	Component
L0	Cloudflare · SalesForce · ZENPUT	Component	External Software System
L0	SAP ERP	Component (tecnología "Software System")	Software System
L0	Cloud Data Fusion	Container	External Software System
L2	ApiGee	Component	Container
L2	Cloudflare	Component	External Software System

- **Decisión v3:** se respeta literalmente tipo y color de la fuente (la leyenda se cumple porque todos los colores pertenecen a ella).
- **Acción recomendada:** alinear tipo y color en la fuente.

REV-08 · Enriquecimiento del modelo sin alterar la vista — ✅

- **ZENPUT** no tiene descripción en el Draw.io (la regla R1 la exige). El modelo la incorpora ("Sistema corporativo referenciado en la página L0 sin descripción…") y la vista L0 sigue mostrando la caja sin descripción, como el original.

REV-09 · Erratas de la fuente conservadas literalmente — 🟠

`Api Gatawey` (ApiGee, L2) · `Apigge` (Proxy instance, L0/L2) · `Netscope` (ZTNA, L0/L2) · `Serivico` (Cola de mensajeria, L0) · `pass trougth` (etiqueta L2) · `GCS Resumable Uploa` (Manejador de Subida, L3 BFF Móvil) · `Component name` (componente sin nombre, L3 App Móvil).

- **Acción recomendada:** corregir en la fuente y en el DSL de v4 (entrada de bitácora por corrección).

REV-10 · Etiquetas "Text" de relleno del Draw.io — ✅

- Un conector del L2 tiene dos etiquetas `Text` (valor por defecto de Draw.io) ocultas bajo "Resuelve peticiones Moviles". Se descartan y se usa la etiqueta real.

REV-11 · Leyenda del Draw.io sustituida por la oficial — ✅

- La tabla "Legend" del L1 usa colores aproximados (`#1E4074` , `#3162AF` , `#52a2d8` , `#7dbef2` , `#6b6477` , `#8b8496`). v3 dibuja en la misma posición la **leyenda oficial** (`#083F75` , `#1061B0` , `#23A2D9` , `#63BEF2` , `#6C6477` , `#8C8496`), que es la que usan las formas del propio Draw.io. Las demás vistas llevan la leyenda al pie.

REV-12 · Contenido de v2 que no está en el Draw.io — 🟠

- v2 había agregado (por interpretación): vista de despliegue, 4 vistas dinámicas (HU-050, HU-055), relaciones OTel de los servicios, topics `doc-publicacion` / `tracking-eventos` como componentes, ADR 0001–0006. Para mantener la fidelidad, **v3 no incluye** esas vistas ni relaciones; los ADR se conservan.
- **Acción recomendada:** validar esas propuestas con Arquitectura e incorporarlas en v4 (siguen consultables en `../v2`).

REV-13 · Advertencias del Agente Revisor sobre la fuente — 🟠

- **R5-Observabilidad:** ningún contenedor de Volarte (ni los Backend del HUB) tiene relación hacia OTel Collector / Dynatrace en el Draw.io, aunque el L0 dice que el colector "se conecta a todas las Cloud runs".
- **R5-Cifrado:** la mayoría de conectores no declara protocolo seguro (agrupado por vista en el reporte).
- **R7:** plataformas externas pintadas con colores de elemento en alcance (Apigee, ZTNA, balanceadores, IAP, SAP ERP, Power BI, GCP, Datalake…), ver REV-07.
- **Acción recomendada:** decidir por cada advertencia (atender / aceptar riesgo / decisión pendiente) en la entrada de aprobación de la bitácora.

REV-14 · Personas con silueta y notación Draw.io C4 — ✅

- Las 4 personas (Empleado Interno, Usuario externo, Operario de equipo abastecedor, Admin / Dev Team) se dibujan con silueta de actor en todas las vistas. El lineamiento 03 y la regla R7 lo exigen ahora para todos los proyectos.

Firma de revisión

Rol	Nombre	Fecha	Resultado
Autor	Juan Miguel Rojas (@juanmiguelrojas)	2026-10-09	Versión lista para revisión
Agente Revisor	`scripts/architecture_reviewer.py` (R1–R9)	automático en CI	0 errores · advertencias REV-13
Arquitecto revisor	*pendiente*		
Dirección de Arquitectura	*pendiente*		

Informe de fidelidad · Structurizr vs Draw.io

Compara, página por página, lo que dibuja la versión publicada (modelo Structurizr + presentación) con el Draw.io original. Ambas escenas se dibujan con el mismo motor (`scripts/render-c4.mjs`): toda diferencia proviene del modelo.

- **Resultado:** ✅ FIEL · 0 diferencia(s) bloqueante(s)
- **Elementos:** 182/182 presentes · 182 textos idénticos · 182 colores idénticos · 182 formas idénticas
- **Conectores:** 190/190 presentes · 190 etiquetas idénticas · 3 anotaciones de presentación (sin relación de modelo)
- **Textos de presentación (alias):** 30 elementos muestran en alguna página un texto distinto al del modelo, tal como lo hace el Draw.io (ver `fuente/trazabilidad.json`).

Vista	Página Draw.io	Fidelidad	Elementos	Textos	Colores	Conectores	Etiquetas	Alias	Anotaciones
`L0_Referencia`	L0 · Referencia	**100.0%**	44/44	44/44	44/44	52/52	52/52	3	3
`L1_Context`	L1 · Context	**100.0%**	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	1	0
`L2_Container`	L2 · Container	**100.0%**	28/28	28/28	28/28	31/31	31/31	0	0
`L3_App_Movil`	L3 · App Movil	**100.0%**	13/13	13/13	13/13	14/14	14/14	2	0
`L3_BFF_Movil`	L3 · BFF Movil	**100.0%**	15/15	15/15	15/15	16/16	16/16	5	0
`L3_BFF_Web`	L3 · BFF Web	**100.0%**	9/9	9/9	9/9	8/8	8/8	1	0
`L3_Documentos_GCS`	L3 · Documentos GCS	**100.0%**	6/6	6/6	6/6	5/5	5/5	1	0
`L3_Frontend_Web`	L3 · Frontend Web	**100.0%**	8/8	8/8	8/8	7/7	7/7	2	0
`L3_Gestor_Documental`	L3 · Gestor Documental	**100.0%**	9/9	9/9	9/9	8/8	8/8	3	0
`L3_Pub_Sub`	L3 · Pub-Sub	**100.0%**	11/11	11/11	11/11	11/11	11/11	5	0
`L3_Svc_Comercial`	L3 · Svc Comercial	**100.0%**	9/9	9/9	9/9	8/8	8/8	2	0
`L3_Svc_Operacion`	L3 · Svc Operacion	**100.0%**	9/9	9/9	9/9	9/9	9/9	2	0
`L3_Svc_Usuarios_Auth`	L3 · Svc Usuarios Auth	**100.0%**	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	3	0

Trazabilidad Draw.io → Structurizr (generado)

Generado por `scripts/drawio2structurizr.py`. Una fila por forma del Draw.io: a qué elemento del modelo corresponde, con qué regla se decidió y si la página muestra un texto distinto al del modelo (alias de presentación). El detalle máquina-legible está en `trazabilidad.json`.

- Formas Draw.io: **182** · Elementos de modelo: **143** · Relaciones: **197** · Anotaciones sin relación: **3**

L0 · Referencia → vista `L0_Referencia`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`d_IzPhU-11`	**Search** (Container · Container)	`po_search` Search	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-12`	**Storage** (Container · Container)	`po_storage` Storage	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-13`	**Database** (Container · Container)	`po_database` Database	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-14`	**Cloud SQL (PostgreSQL)** (Container · Container)	`po_cloudSqlPostgresql` Cloud SQL (PostgreSQL)	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-15`	**Memorystore (Redis)** (Container · Container)	`po_memorystoreRedis` Memorystore (Redis)	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-16`	**Svc: Wiki** (Container · Component)	`po_svcWiki` Svc: Wiki	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-17`	**Svc: Usuarios / Auth** (Container · Component)	`po_svcUsuariosAuth` Svc: Usuarios / Auth	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-18`	**+ Portales Externos Futuros** ([Sistemas Externos — Portales] · Software System)	`ss_portalesExternosFuturos` + Portales Externos Futuros	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	—
`d_IzPhU-20`	**Backend — HUB Web** (Container · Container)	`po_backendHubWeb` Backend — HUB Web	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-22`	**HUB Front** (Container · Container)	`po_hubFront` HUB Front	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-23`	**EntraID / CIAM** (Sistema Externo — Identidad · External Software System)	`entraId` EntraID / CIAM	softwareSystem	compartido (EntraID / CIAM, EntraID / Azure AD, EntraID)	—
`d_IzPhU-24`	**ZTNA** (Component · Component)	`ztna` ZTNA	softwareSystem	compartido (ZTNA)	—
`d_IzPhU-25`	**Global Load Balancer** (Component · Component)	`ss_globalLoadBalancer` Global Load Balancer	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	—
`d_IzPhU-26`	**Identity-Aware Proxy (IAP)** (Component · Component)	`ss_identityAwareProxyIap` Identity-Aware Proxy (IAP)	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	—
`d_IzPhU-34`	**Cloud Monitoring** (Container · Container)	`po_cloudMonitoring` Cloud Monitoring	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-35`	**Cloud Logging** (Container · Container)	`po_cloudLogging` Cloud Logging	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-39`	**Cloud KMS** (Container · Container)	`ss_cloudKms` Cloud KMS	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	—
`d_IzPhU-40`	**Secret Manager** (Container · Container)	`ss_secretManager` Secret Manager	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	—

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`d_IzPhU-50`	**Cloudflare** (Component · External Software System)	`cloudflare` Cloudflare	softwareSystem	compartido (Cloudflare)	—
`d_IzPhU-52`	**Portales Remote Modulo** (Component · Component)	`po_portalesRemoteModulo` Portales Remote Modulo	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-53`	**Federation Bridge** (Component · Component)	`po_federationBridge` Federation Bridge	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-60`	**Power BI Service** (Sistema Externo — Microsoft · Software System)	`ss_powerBiService` Power BI Service	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	—
`d_IzPhU-62`	**Svc: Power BI Proxy** (Component · Component)	`po_svcPowerBiProxy` Svc: Power BI Proxy	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-68`	**Backend — HUB Web** (Container · Container)	`po_backendHubWebMovil` Backend — HUB Web (Móvil)	container en portal	L0: contenedor del Portal	nombre: «Backend — HUB Web»
`d_IzPhU-71`	**Datalake** (Container · Container)	`datalake` Datalake	softwareSystem	compartido (Datalake)	—
`d_IzPhU-72`	**Svc: Analitica** (Container · Component)	`po_svcAnalitica` Svc: Analitica	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-73`	**API Management** (Component · Component)	`apigee` ApiGee	softwareSystem	compartido (ApiGee, API Management, Apigee)	nombre: «API Management», tecnologia: «ApiGee», descripcion: «Plataforma de administración de API nativa de Google Cloud»
`d_IzPhU-84`	**Firewall** (Palo alto · External Software System)	`firewall` Firewall	softwareSystem	compartido (Firewall)	—
`d_IzPhU-85`	**Cloud Data Fusion** (Container · External Software System)	`ss_cloudDataFusion` Cloud Data Fusion	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	—
`d_IzPhU-86`	**SalesForce** (Component · External Software System)	`ss_salesforce` SalesForce	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	—
`d_IzPhU-87`	**SAP ERP** (Component · Software System)	`ss_sapErp` SAP ERP	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	—
`d_IzPhU-88`	**ZENPUT** (Component · External Software System)	`ss_zenput` ZENPUT	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	descripcion: «»
`d_IzPhU-89`	**GuruSoft** (Servicio externo · External Software System)	`ss_gurusoft` GuruSoft	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	—
`d_IzPhU-90`	**Svc: Notificacion** (Container · Component)	`po_svcNotificacion` Svc: Notificacion	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-91`	**Svc: Pagos** (Container · Component)	`po_svcPagos` Svc: Pagos	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`d_IzPhU-94`	**Cola de mensajeria** (Container · Container)	`po_colaDeMensajeria` Cola de mensajeria	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`_IzPhU-101`	**Memorystore (Redis free)** (Container · Container)	`po_memorystoreRedisFree` Memorystore (Redis free)	container en portal	L0: contenedor del Portal	—
`_IzPhU-102`	**Internal Load Balancer** (Component · Component)	`ilbTransversal` Internal Load Balancer	softwareSystem	compartido (Internal Load Balancer)	—
`_IzPhU-103`	**Proxy instance** (Component · Component)	`proxyApigee` Proxy instance	softwareSystem	compartido (Proxy instance)	—
`_IzPhU-110`	**Empleado Interno** (Persona · Person)	`pe_empleadoInterno` Empleado Interno	person	persona (compartida por nombre)	—
`_IzPhU-116`	**App Móvil** (React native — Cliente · External Software System)	`po_appMovil` App Móvil	container en portal	excepción mapeo: App Móvil del HUB: cliente del Portal (React Native) dibujado en gris; semánticamente es un contenedor del Portal.	—
`_IzPhU-119`	**Usuario externo** (Person · External Person)	`pe_usuarioExterno` Usuario externo	person	persona (compartida por nombre)	—

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`_IzPhU-126`	**Dynatrace (Tenant Terpel)** (SaaS Dynatrace · External Software System)	`ss_dynatraceTenantTerpel` Dynatrace (Tenant Terpel)	softwareSystem	L0: plataforma / sistema externo	—
`_IzPhU-128`	**OTel Collector** (Container · Container)	`po_otelCollector` OTel Collector	container en portal	L0: contenedor del Portal	—

Conectores sin relación de modelo (anotaciones de presentación):

- `sR61ePaMgubpxd_IzPhU-19` «sin etiqueta» — extremo en boundary 'Transversal'
- `sR61ePaMgubpxd_IzPhU-123` «Se integra» — extremo en boundary 'Transversal'
- `sR61ePaMgubpxd_IzPhU-127` «sin etiqueta» — extremo en nota/texto libre

L1 · Context → vista `L1_Context`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`gPszUGn9-1`	**Admin / Dev Team** (Persona · Person)	`pe_adminDevTeam` Admin / Dev Team	person	persona (compartida por nombre)	—
`gPszUGn9-6`	**Google Cloud Platform** (Sistema Externo — Infra · Software System)	`ss_googleCloudPlatform` Google Cloud Platform	softwareSystem	L1: sistema	—
`gPszUGn9-7`	**+ Sistemas Externos Futuros** (Sistemas Externos · External Software System)	`ss_sistemasExternosFuturos` + Sistemas Externos Futuros	softwareSystem	L1: sistema	—
`gPszUGn9-8`	**Portal** (Software System · Software System)	`portal` Portal	softwareSystem	L1: sistema en alcance	—
`gPszUGn9-9`	**EntraID / Azure AD** (Sistema Externo — Identidad · Software System)	`entraId` EntraID / CIAM	softwareSystem	compartido (EntraID / CIAM, EntraID / Azure AD, EntraID)	nombre: «EntraID / Azure AD»
`PszUGn9-12`	**+ Webapps Externos Futuros** (Sistemas internos — Portales/ aplicaciones · Software System)	`ss_webappsExternosFuturos` + Webapps Externos Futuros	softwareSystem	L1: sistema	—
`PszUGn9-31`	**Usuario externo** (Person · External Person)	`pe_usuarioExterno` Usuario externo	person	persona (compartida por nombre)	—
`PszUGn9-34`	**CIAM** (Ping Identity · External Software System)	`ss_ciam` CIAM	softwareSystem	L1: sistema	—
`PszUGn9-38`	**Datalake** (Container · Container)	`datalake` Datalake	softwareSystem	compartido (Datalake)	—
`PszUGn9-39`	**Empleado Interno** (Persona · Person)	`pe_empleadoInterno` Empleado Interno	person	persona (compartida por nombre)	—
`PszUGn9-15`	**Capacidades Transversales** (Nota · nota)	`ce_capacidadesTransversales` Capacidades Transversales	custom	nota del Draw.io modelada como elemento	—

L2 · Container → vista `L2_Container`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`GRD_PWvh-2`	**ApiGee** (Component · Container)	`apigee` ApiGee	softwareSystem	compartido (ApiGee, API Management, Apigee)	—
`GRD_PWvh-4`	**External Regional Load Balancer** (Component · Component)	`ss_externalRegionalLoadBalancer` External Regional Load Balancer	softwareSystem	L2: plataforma / sistema externo	—
`RD_PWvh-10`	**Firewall** (Palo alto · External Software System)	`firewall` Firewall	softwareSystem	compartido (Firewall)	—
`RD_PWvh-18`	**Internal Load Balancer** (Component · Component)	`ilbTransversal` Internal Load Balancer	softwareSystem	compartido (Internal Load Balancer)	—

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`RD_PWvh-19`	**Proxy instance** (Component · Component)	`proxyApigee` Proxy instance	softwareSystem	compartido (Proxy instance)	—
`RD_PWvh-22`	**Frontend Web** (Container · Container)	`vo_frontendWeb` Frontend Web	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-25`	**Memorystore** (Container · Container)	`vo_memorystore` Memorystore	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-26`	**BFF — Backend Volarte** (Container · Container)	`vo_bffBackendVolarte` BFF — Backend Volarte	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-33`	**Internal Load Balancer** (Component · Component)	`vo_internalLoadBalancer` Internal Load Balancer	container en volarte	excepción mapeo: Segundo 'Internal Load Balancer' del L2, dentro del proyecto terpel-org-col-volarte-AMB: recurso propio de Volarte (el otro ILB es plataforma compartida).	—
`RD_PWvh-38`	**Cloud SQL (PostgreSQL)** (Container · Container)	`vo_cloudSqlPostgresql` Cloud SQL (PostgreSQL)	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-39`	**Svc: Usuarios / Auth** (Container · Container)	`vo_svcUsuariosAuth` Svc: Usuarios / Auth	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-40`	**Cloud KMS** (Container · Container)	`vo_cloudKms` Cloud KMS	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-43`	**Secret Manager** (Container · Container)	`vo_secretManager` Secret Manager	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-48`	**Gestor Documental** (Container · Container)	`vo_gestorDocumental` Gestor Documental	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-49`	**Documentos (GCS)** (Container · Container)	`vo_documentosGcs` Documentos (GCS)	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-51`	**Svc: Datos Maestros** (Container · Container)	`vo_svcDatosMaestros` Svc: Datos Maestros	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-52`	**Svc: Comercial** (Container · Container)	`vo_svcComercial` Svc: Comercial	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-53`	**Svc: Operación** (Container · Container)	`vo_svcOperacion` Svc: Operación	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-54`	**Svc: Asignación / Optimización** (Container · Container)	`vo_svcAsignacionOptimizacion` Svc: Asignación / Optimización	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-56`	**Cola de mensajeria** (Container · Container)	`vo_colaDeMensajeria` Cola de mensajeria	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-63`	**Empleado Interno** (Persona · Person)	`pe_empleadoInterno` Empleado Interno	person	persona (compartida por nombre)	—
`RD_PWvh-65`	**Usuario externo** (Person · External Person)	`pe_usuarioExterno` Usuario externo	person	persona (compartida por nombre)	—
`RD_PWvh-68`	**Cloudflare** (Component · External Software System)	`cloudflare` Cloudflare	softwareSystem	compartido (Cloudflare)	—
`RD_PWvh-69`	**EntraID / CIAM** (Sistema Externo — Identidad · External Software System)	`entraId` EntraID / CIAM	softwareSystem	compartido (EntraID / CIAM, EntraID / Azure AD, EntraID)	—
`RD_PWvh-70`	**Operario de equipo abastecedor** (Persona · Person)	`pe_operarioDeEquipoAbastecedor` Operario de equipo abastecedor	person	persona (compartida por nombre)	—
`RD_PWvh-71`	**App móvil** (Container · Container)	`vo_appMovil` App móvil	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—
`RD_PWvh-75`	**ZTNA** (Component · Component)	`ztna` ZTNA	softwareSystem	compartido (ZTNA)	—
`RD_PWvh-77`	**BFF Móvil** (Container · Container)	`vo_bffMovil` BFF Móvil	container en volarte	L2: contenedor de Volarte	—

L3 · Frontend Web → vista `L3_Frontend_Web`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`-0hkP3Wm-1`	**App Shell / Router** (Component · Component)	`fw_appShellRouter` App Shell / Router	component en vo_frontendWeb	L3: componente de vo_frontendWeb	—
`-0hkP3Wm-2`	**Vistas por rol** (Component · Component)	`fw_vistasPorRol` Vistas por rol	component en vo_frontendWeb	L3: componente de vo_frontendWeb	—
`-0hkP3Wm-3`	**Cliente API** (Component · Component)	`fw_clienteApi` Cliente API	component en vo_frontendWeb	L3: componente de vo_frontendWeb	—
`-0hkP3Wm-4`	**Cache de estado servidor** (Component · Component)	`fw_cacheDeEstadoServidor` Cache de estado servidor	component en vo_frontendWeb	L3: componente de vo_frontendWeb	—
`-0hkP3Wm-5`	**Error Boundary / Telemetría** (Component · Component)	`fw_errorBoundaryTelemetria` Error Boundary / Telemetría	component en vo_frontendWeb	L3: componente de vo_frontendWeb	—
`-0hkP3Wm-6`	**Modulo de Autenticacion** (Component · Component)	`fw_moduloDeAutenticacion` Modulo de Autenticacion	component en vo_frontendWeb	L3: componente de vo_frontendWeb	—
`8_fBmudi-1`	**EntraID / CIAM** (Software System · External Software System)	`entraId` EntraID / CIAM	softwareSystem	compartido (EntraID / CIAM, EntraID / Azure AD, EntraID)	tipo: «Software System», descripcion: «Login SSO (MSAL.js, PKCE)»
`8_fBmudi-2`	**Apigee** (Componente externo · External Software System)	`apigee` ApiGee	softwareSystem	compartido (ApiGee, API Management, Apigee)	nombre: «Apigee», tipo: «Componente externo», tecnologia: «», descripcion: «Gateway API (fuera de este contenedor)»

L3 · App Movil → vista `L3_App_Movil`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`fPVDgkf5-1`	**Modulo de Autenticacion** (Component · Component)	`am_moduloDeAutenticacion` Modulo de Autenticacion	component en vo_appMovil	L3: componente de vo_appMovil	—
`VybLAq_5-2`	**Navegación** (Component · Component)	`am_navegacion` Navegación	component en vo_appMovil	L3: componente de vo_appMovil	—
`VybLAq_5-3`	**Base de Datos local** (Component · Component)	`am_baseDeDatosLocal` Base de Datos local	component en vo_appMovil	L3: componente de vo_appMovil	—
`VybLAq_5-4`	**Motor de Sincronización** (Component · Component)	`am_motorDeSincronizacion` Motor de Sincronización	component en vo_appMovil	L3: componente de vo_appMovil	—
`0MfS2Fa0-1`	**Cliente API** (Component · Component)	`am_clienteApi` Cliente API	component en vo_appMovil	L3: componente de vo_appMovil	—
`0MfS2Fa0-2`	**Captura de Evidencia** (Component · Component)	`am_capturaDeEvidencia` Captura de Evidencia	component en vo_appMovil	L3: componente de vo_appMovil	—
`0MfS2Fa0-3`	**Disparador de Sync** (Component · Component)	`am_disparadorDeSync` Disparador de Sync	component en vo_appMovil	L3: componente de vo_appMovil	—
`QBmwbhIP-1`	**BFF Móvil** (Software System · External Software System)	`vo_bffMovil` BFF Móvil	container en volarte	compartido (BFF Móvil)	tipo: «Software System», tecnologia: «», descripcion: «Vía Netskope/ZTNA (fuera de este contenedor)»
`QBmwbhIP-2`	**EntraID** (Software System · External Software System)	`entraId` EntraID / CIAM	softwareSystem	compartido (EntraID / CIAM, EntraID / Azure AD, EntraID)	nombre: «EntraID», tipo: «Software System», descripcion: «Login SSO (solo Entra ID)»
`netskope-1`	**Netskope Client (ZTNA)** (Component · Component)	`am_netskopeClientZtna` Netskope Client (ZTNA)	component en vo_appMovil	L3: componente de vo_appMovil	—
`p9T_tGyF-1`	**Cifrado Local en Reposo** (Component · Component)	`am_cifradoLocalEnReposo` Cifrado Local en Reposo	component en vo_appMovil	L3: componente de vo_appMovil	—
`p9T_tGyF-2`	**Gestor de Estados de Sincronización** (Component · Component)	`am_gestorDeEstadosDeSincronizacion` Gestor de Estados de Sincronización	component en vo_appMovil	L3: componente de vo_appMovil	—
`p9T_tGyF-4`	**Component name** (Component · Component)	`am_componentName` Component name	component en vo_appMovil	L3: componente de vo_appMovil	—

L3 · BFF Web → vista `L3_BFF_Web`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`hzLODzQj-1`	**API Router / Controllers** (Component · Component)	`bw_apiRouterControllers` API Router / Controllers	component en vo_bffBackendVolarte	L3: componente de vo_bffBackendVolarte	—
`hzLODzQj-2`	**Middleware de Autenticación** (Component · Component)	`bw_middlewareDeAutenticacion` Middleware de Autenticación	component en vo_bffBackendVolarte	L3: componente de vo_bffBackendVolarte	—
`hzLODzQj-3`	**Servicio de Autorización** (Component · Component)	`bw_servicioDeAutorizacion` Servicio de Autorización	component en vo_bffBackendVolarte	L3: componente de vo_bffBackendVolarte	—
`hzLODzQj-6`	**Orquestador de Dominio** (Component · Component)	`bw_orquestadorDeDominio` Orquestador de Dominio	component en vo_bffBackendVolarte	L3: componente de vo_bffBackendVolarte	—
`hzLODzQj-8`	**Clientes de Servicios** (Component · Component)	`bw_clientesDeServicios` Clientes de Servicios	component en vo_bffBackendVolarte	L3: componente de vo_bffBackendVolarte	—
`hzLODzQj-9`	**Cliente de Secretos** (Component · Component)	`bw_clienteDeSecretos` Cliente de Secretos	component en vo_bffBackendVolarte	L3: componente de vo_bffBackendVolarte	—
`zLODzQj-10`	**Cliente de Cache** (Component · Component)	`bw_clienteDeCache` Cliente de Cache	component en vo_bffBackendVolarte	L3: componente de vo_bffBackendVolarte	—
`8UAHcOga-1`	**Servicios de dominio** (Contenedores externos · External Software System)	`ce_serviciosDeDominio` Servicios de dominio	custom	compartido (Servicios de dominio)	—
`8UAHcOga-2`	**Apigee** (Software System · External Software System)	`apigee` ApiGee	softwareSystem	compartido (ApiGee, API Management, Apigee)	nombre: «Apigee», tipo: «Software System», tecnologia: «», descripcion: «Entrada, ya valida firma/issuer del JWT»

L3 · BFF Movil → vista `L3_BFF_Movil`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`L66ETiHT-1`	**Servicio de Autorización** (Component · Component)	`bm_servicioDeAutorizacion` Servicio de Autorización	component en vo_bffMovil	L3: componente de vo_bffMovil	—
`H_jisJpw-1`	**Middleware de Autenticación** (Component · Component)	`bm_middlewareDeAutenticacion` Middleware de Autenticación	component en vo_bffMovil	L3: componente de vo_bffMovil	—
`09Kx5JXH-1`	**API Router / Controllers** (Component · Component)	`bm_apiRouterControllers` API Router / Controllers	component en vo_bffMovil	L3: componente de vo_bffMovil	—
`_uYIQ-JI-1`	**Servicio de Idempotencia** (Component · Component)	`bm_servicioDeIdempotencia` Servicio de Idempotencia	component en vo_bffMovil	L3: componente de vo_bffMovil	—
`cfRa9Mfz-1`	**Publicador de Eventos** (Component · Component)	`bm_publicadorDeEventos` Publicador de Eventos	component en vo_bffMovil	L3: componente de vo_bffMovil	—
`cfRa9Mfz-4`	**Manejador de Subida** (Component · Component)	`bm_manejadorDeSubida` Manejador de Subida	component en vo_bffMovil	L3: componente de vo_bffMovil	—
`cfRa9Mfz-5`	**Proveedor de Delta** (Component · Component)	`bm_proveedorDeDelta` Proveedor de Delta	component en vo_bffMovil	L3: componente de vo_bffMovil	—
`h8SqaJqN-1`	**Apigee** (Software System · External Software System)	`apigee` ApiGee	softwareSystem	compartido (ApiGee, API Management, Apigee)	nombre: «Apigee», tipo: «Software System», tecnologia: «», descripcion: «Entrada vía Netskope/ZTNA»
`h8SqaJqN-2`	**Documentos (GCS)** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_documentosGcs` Documentos (GCS)	container en volarte	compartido (Documentos (GCS))	tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Fuera de este contenedor»
`h8SqaJqN-3`	**Cola de mensajería** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_colaDeMensajeria` Cola de mensajeria	container en volarte	compartido (Cola de mensajería)	nombre: «Cola de mensajería», tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Pub/Sub (fuera de este contenedor)»
`h8SqaJqN-4`	**Svc: Operación** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_svcOperacion` Svc: Operación	container en volarte	compartido (Svc: Operación)	tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Fuera de este contenedor»
`-sql-ext-1`	**Cloud SQL** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_cloudSqlPostgresql` Cloud SQL (PostgreSQL)	container en volarte	compartido (Cloud SQL, Cloud SQL / metadata)	nombre: «Cloud SQL», tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Tablas: Sincronizacion (fuera de este contenedor)»

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`cfRa9Mfz-2`	**Motor de Reconciliación** (Component · Component)	`bm_motorDeReconciliacion` Motor de Reconciliación	component en vo_bffMovil	L3: componente de vo_bffMovil	—
`80vgvwd1-4`	**Validador de Orden/Secuencia** (Component · Component)	`bm_validadorDeOrdenSecuencia` Validador de Orden/Secuencia	component en vo_bffMovil	L3: componente de vo_bffMovil	—
`80vgvwd1-5`	**Cliente Cloud SQL** (Component · Component)	`bm_clienteCloudSql` Cliente Cloud SQL	component en vo_bffMovil	L3: componente de vo_bffMovil	—

L3 · Pub-Sub → vista `L3_Pub_Sub`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`h1s6TYu0-6`	**Dead Letter Topic** (Component · Component)	`ps_deadLetterTopic` Dead Letter Topic	component en vo_colaDeMensajeria	L3: componente de vo_colaDeMensajeria	—
`h1s6TYu0-7`	**Sub: comercial-sub** (Component · Component)	`ps_subComercialSub` Sub: comercial-sub	component en vo_colaDeMensajeria	L3: componente de vo_colaDeMensajeria	—
`h1s6TYu0-8`	**Topic: operacion-cerrada** (Component · Component)	`ps_topicOperacionCerrada` Topic: operacion-cerrada	component en vo_colaDeMensajeria	L3: componente de vo_colaDeMensajeria	—
`h1s6TYu0-9`	**Sub: gestor-documental-sub** (Component · Component)	`ps_subGestorDocumentalSub` Sub: gestor-documental-sub	component en vo_colaDeMensajeria	L3: componente de vo_colaDeMensajeria	—
`d9-BpX4p-1`	**Svc: Comercial** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_svcComercial` Svc: Comercial	container en volarte	compartido (Svc: Comercial)	tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Suscriptor»
`d9-BpX4p-2`	**BFF Móvil** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_bffMovil` BFF Móvil	container en volarte	compartido (BFF Móvil)	tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Publicador principal»
`d9-BpX4p-3`	**Gestor Documental** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_gestorDocumental` Gestor Documental	container en volarte	compartido (Gestor Documental)	tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Suscriptor»
`ps-bffw-1`	**BFF Web** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_bffBackendVolarte` BFF — Backend Volarte	container en volarte	compartido (BFF Web)	nombre: «BFF Web», tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Publicador — Servicio de Conciliación (revisión manual HU-050)»
`nc-topic-1`	**Topic: conciliacion-resuelta** (Component · Component)	`ps_topicConciliacionResuelta` Topic: conciliacion-resuelta	component en vo_colaDeMensajeria	L3: componente de vo_colaDeMensajeria	—
`-ops-ext-1`	**Svc: Operación** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_svcOperacion` Svc: Operación	container en volarte	compartido (Svc: Operación)	tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Suscriptor»
`xF7kTuUS-1`	**Sub: operacion-conciliacion-sub** (Component · Component)	`ps_subOperacionConciliacionSub` Sub: operacion-conciliacion-sub	component en vo_colaDeMensajeria	L3: componente de vo_colaDeMensajeria	—

L3 · Documentos GCS → vista `L3_Documentos_GCS`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`gmQ7S9uW-1`	**Estructura de carpetas** (Component · Component)	`dg_estructuraDeCarpetas` Estructura de carpetas	component en vo_documentosGcs	L3: componente de vo_documentosGcs	—
`gmQ7S9uW-2`	**Política de ciclo de vida** (Component · Component)	`dg_politicaDeCicloDeVida` Política de ciclo de vida	component en vo_documentosGcs	L3: componente de vo_documentosGcs	—
`gmQ7S9uW-3`	**Versionado / WORM** (Component · Component)	`dg_versionadoWorm` Versionado / WORM	component en vo_documentosGcs	L3: componente de vo_documentosGcs	—
`gmQ7S9uW-4`	**IAM del bucket** (Component · Component)	`dg_iamDelBucket` IAM del bucket	component en vo_documentosGcs	L3: componente de vo_documentosGcs	—
`gmQ7S9uW-5`	**Cifrado en reposo** (Component · Component)	`dg_cifradoEnReposo` Cifrado en reposo	component en vo_documentosGcs	L3: componente de vo_documentosGcs	—
`_nQTeCRp-2`	**Gestor Documental** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_gestorDocumental` Gestor Documental	container en volarte	compartido (Gestor Documental)	tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Único escritor (SA con permiso write)»

L3 · Svc Usuarios Auth → vista `L3_Svc_Usuarios_Auth`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`JnTnU6Eb-1`	**API Router** (Component · Component)	`su_apiRouter` API Router	component en vo_svcUsuariosAuth	L3: componente de vo_svcUsuariosAuth	—
`JnTnU6Eb-2`	**Resolver GroupToRoleMapping** (Component · Component)	`su_resolverGrouptorolemapping` Resolver GroupToRoleMapping	component en vo_svcUsuariosAuth	L3: componente de vo_svcUsuariosAuth	—
`JnTnU6Eb-3`	**Adaptador de sincronización Entra ID** (Component · Component)	`su_adaptadorDeSincronizacionEntraId` Adaptador de sincronización Entra ID	component en vo_svcUsuariosAuth	L3: componente de vo_svcUsuariosAuth	—
`JnTnU6Eb-4`	**Invalidador de Cache** (Component · Component)	`su_invalidadorDeCache` Invalidador de Cache	component en vo_svcUsuariosAuth	L3: componente de vo_svcUsuariosAuth	—
`JnTnU6Eb-5`	**Cliente Cloud SQL** (Component · Component)	`su_clienteCloudSql` Cliente Cloud SQL	component en vo_svcUsuariosAuth	L3: componente de vo_svcUsuariosAuth	—
`JnTnU6Eb-6`	**Auditor** (Component · Component)	`su_auditor` Auditor	component en vo_svcUsuariosAuth	L3: componente de vo_svcUsuariosAuth	—
`ZbYl4sQt-1`	**BFF Web / BFF Móvil** (Contenedores externos · External Software System)	`ce_bffWebBffMovil` BFF Web / BFF Móvil	custom	compartido (BFF Web / BFF Móvil)	—
`ZbYl4sQt-2`	**Cloud SQL** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_cloudSqlPostgresql` Cloud SQL (PostgreSQL)	container en volarte	compartido (Cloud SQL, Cloud SQL / metadata)	nombre: «Cloud SQL», tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Persistencia»
`ZbYl4sQt-3`	**Memorystore** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_memorystore` Memorystore	container en volarte	compartido (Memorystore)	tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Invalidación de cache»
`ZbYl4sQt-4`	**EntraID** (Sistema externo · External Software System)	`entraId` EntraID / CIAM	softwareSystem	compartido (EntraID / CIAM, EntraID / Azure AD, EntraID)	nombre: «EntraID», tipo: «Sistema externo», descripcion: «Fuente de identidad/grupos»

L3 · Gestor Documental → vista `L3_Gestor_Documental`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`a6xH4-3E-1`	**Asignador de Numeración** (Component · Component)	`gd_asignadorDeNumeracion` Asignador de Numeración	component en vo_gestorDocumental	L3: componente de vo_gestorDocumental	—
`j9qjwHhb-1`	**Suscriptor Pub/Sub** (Component · Component)	`gd_suscriptorPubSub` Suscriptor Pub/Sub	component en vo_gestorDocumental	L3: componente de vo_gestorDocumental	—
`j9qjwHhb-3`	**Generador de Documento** (Component · Component)	`gd_generadorDeDocumento` Generador de Documento	component en vo_gestorDocumental	L3: componente de vo_gestorDocumental	—
`j9qjwHhb-4`	**Motor de Plantillas** (Component · Component)	`gd_motorDePlantillas` Motor de Plantillas	component en vo_gestorDocumental	L3: componente de vo_gestorDocumental	—
`j9qjwHhb-5`	**Publicador** (Component · Component)	`gd_publicador` Publicador	component en vo_gestorDocumental	L3: componente de vo_gestorDocumental	—
`4Ry1vtSA-1`	**Cliente GCS** (Component · Component)	`gd_clienteGcs` Cliente GCS	component en vo_gestorDocumental	L3: componente de vo_gestorDocumental	—
`IkPloGag-1`	**Cola de mensajería** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_colaDeMensajeria` Cola de mensajeria	container en volarte	compartido (Cola de mensajería)	nombre: «Cola de mensajería», tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Suscripción: operacion-cerrada»
`IkPloGag-2`	**Cloud SQL / metadata** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_cloudSqlPostgresql` Cloud SQL (PostgreSQL)	container en volarte	compartido (Cloud SQL, Cloud SQL / metadata)	nombre: «Cloud SQL / metadata», tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Numeración secuencial»
`IkPloGag-3`	**Documentos (GCS)** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_documentosGcs` Documentos (GCS)	container en volarte	compartido (Documentos (GCS))	tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Almacenamiento final»

L3 · Svc Operacion → vista `L3_Svc_Operacion`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`T1uQHbZl-1`	**API Router** (Component · Component)	`so_apiRouter` API Router	component en vo_svcOperacion	L3: componente de vo_svcOperacion	—
`T1uQHbZl-2`	**Rastreador de Posición** (Component · Component)	`so_rastreadorDePosicion` Rastreador de Posición	component en vo_svcOperacion	L3: componente de vo_svcOperacion	—
`T1uQHbZl-3`	**Inventario de Calidad** (Component · Component)	`so_inventarioDeCalidad` Inventario de Calidad	component en vo_svcOperacion	L3: componente de vo_svcOperacion	—
`T1uQHbZl-4`	**Cliente de base de datos** (Component · Component)	`so_clienteDeBaseDeDatos` Cliente de base de datos	component en vo_svcOperacion	L3: componente de vo_svcOperacion	—
`T1uQHbZl-5`	**Gestor de Turnos** (Component · Component)	`so_gestorDeTurnos` Gestor de Turnos	component en vo_svcOperacion	L3: componente de vo_svcOperacion	—
`T1uQHbZl-7`	**Suscriptor de Tracking** (Component · Component)	`so_suscriptorDeTracking` Suscriptor de Tracking	component en vo_svcOperacion	L3: componente de vo_svcOperacion	—
`JYZK3LzI-1`	**BFF Web / BFF Móvil** (Contenedores externos · External Software System)	`ce_bffWebBffMovil` BFF Web / BFF Móvil	custom	compartido (BFF Web / BFF Móvil)	—
`JYZK3LzI-2`	**Cola de mensajería** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_colaDeMensajeria` Cola de mensajeria	container en volarte	compartido (Cola de mensajería)	nombre: «Cola de mensajería», tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Suscripción: tracking-eventos (si aplica)»
`JYZK3LzI-3`	**Svc: Datos Maestros** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_svcDatosMaestros` Svc: Datos Maestros	container en volarte	compartido (Svc: Datos Maestros)	tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Geocerca (S02/HU-145)»

L3 · Svc Comercial → vista `L3_Svc_Comercial`

Draw.io id	Forma (tipo · clase)	Elemento de modelo	Tipo modelo	Regla	Texto de presentación
`14QhnpdS-1`	**API Router** (Component · Component)	`sc_apiRouter` API Router	component en vo_svcComercial	L3: componente de vo_svcComercial	—
`sy6hbBwl-1`	**Cliente de base de datos** (Component · Component)	`sc_clienteDeBaseDeDatos` Cliente de base de datos	component en vo_svcComercial	L3: componente de vo_svcComercial	—
`Wk_l2KEW-1`	**Suscriptor operacion-cerrada** (Component · Component)	`sc_suscriptorOperacionCerrada` Suscriptor operacion-cerrada	component en vo_svcComercial	L3: componente de vo_svcComercial	—
`Wk_l2KEW-2`	**Servicio de Crédito Disponible** (Component · Component)	`sc_servicioDeCreditoDisponible` Servicio de Crédito Disponible	component en vo_svcComercial	L3: componente de vo_svcComercial	—
`Wk_l2KEW-3`	**Motor de Elegibilidad** (Component · Component)	`sc_motorDeElegibilidad` Motor de Elegibilidad	component en vo_svcComercial	L3: componente de vo_svcComercial	—
`Wk_l2KEW-4`	**Resolutor PriceProvider** (Component · Component)	`sc_resolutorPriceprovider` Resolutor PriceProvider	component en vo_svcComercial	L3: componente de vo_svcComercial	—
`kRIC20Ai-1`	**PriceProvider externo** (Sistema externo · External Software System)	`ss_priceproviderExterno` PriceProvider externo	softwareSystem	L3: sistema externo	—
`FX2f4dkP-1`	**BFF Web** (Contenedores externos · External Software System)	`vo_bffBackendVolarte` BFF — Backend Volarte	container en volarte	compartido (BFF Web)	nombre: «BFF Web», tipo: «Contenedores externos», tecnologia: «», descripcion: «Consumidor Principal»
`FX2f4dkP-2`	**Cola de mensajería** (Contenedor externo · External Software System)	`vo_colaDeMensajeria` Cola de mensajeria	container en volarte	compartido (Cola de mensajería)	nombre: «Cola de mensajería», tipo: «Contenedor externo», tecnologia: «», descripcion: «Suscripción: operacion-cerrada»